AWS EC2/FSXのベストプラクティスにOracleデータベースを導入する

NetApp Solutions

NetApp
July 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/databases/aws_ora_fsx_ec2_deploy_intro.html on July 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

AWS EC2/FSXのベストプラクティスにOracleデータベースを導入する 1
WP-7357：『Oracle Database Deployment on EC2/FSX Best Practices Introduction』 1
解決策アーキテクチャ 1
Oracleデータベースの導入で考慮すべき要素 3
AWS EC2/FSXでのOracleの導入手順をステップバイステップで説明します 5
EC2/FSX Oracleデータベース管理 31
オンプレミスからパブリッククラウドへのデータベースの移行 55

AWS EC2/FSXのベストプラクティスにOracleデータベースを導入する

WP-7357：『Oracle Database Deployment on EC2/FSX Best Practices Introduction』

ネットアップ、Niyaz Mohamed、Jeffrey Steiner、Allen Cao氏

ミッションクリティカルなエンタープライズOracleデータベースの多くはオンプレミスでホストされており、多くの企業はこれらのOracleデータベースをパブリッククラウドに移行しようとしています。このようなOracleデータベースはアプリケーション中心のものであるため、ユーザ固有の設定が必要になることがよくあります。これは、多くのパブリッククラウドサービスが提供するデータベースサービスに欠けている機能です。そのため、現在のデータベース環境では、パフォーマンスと拡張性に優れたコンピューティングおよびストレージサービスを基盤に構築されたパブリッククラウドベースのOracleデータベース解決策 が、独自の要件に対応できるようになっている必要があります。AWS EC2コンピューティングインスタンスとAWS FSXストレージサービスは、ミッションクリティカルなOracleデータベースワークロードを構築してパブリッククラウドに移行するためのパズルのピースとして欠けているかもしれません。

Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）は、サイズ変更が可能なセキュアなコンピューティング容量をクラウドで提供するWebサービスです。Webスケールのクラウドコンピューティングを企業にとって容易にするように設計されています。シンプルなAmazon EC2 Webサービスインターフェイスを使用すると、摩擦を最小限に抑えて容量を取得し、設定できます。コンピューティングリソースを完全に管理し、Amazonの実績あるコンピューティング環境で実行できます。

Amazon FSX for ONTAP は、業界をリードするNetApp ONTAP のブロックストレージとファイルストレージを使用するAWSストレージサービスで、NFS、SMB、iSCSIを公開します。このような強力なストレージエンジンを使用することで、ミッションクリティカルなOracleデータベースアプリケーションを、1ミリ秒未満の応答時間、数Gbpsのスループット、データベースインスタンスあたり10万以上のIOPSでAWSに簡単に再配置できます。さらに、FSXストレージサービスにはネイティブレプリケーション機能が備わっているため、オンプレミスのOracleデータベースをAWSに簡単に移行したり、ミッションクリティカルなOracleデータベースをHAまたはDR用のセカンダリAWSアベイラビリティゾーンにレプリケートしたりできます。

このドキュメントの目的は、FSXストレージを使用してOracleデータベースを導入し、構成する方法に関するステップバイステップのプロセス、手順、ベストプラクティスのガイダンスを提供することと、オンプレミスシステムと同様のパフォーマンスを提供するEC2インスタンスを提供することです。ネットアップは、AWSパブリッククラウドでOracleデータベースワークロードを導入、設定、管理するために必要なほとんどのタスクを自動化するための自動化ツールキットも提供しています。

"次は、ソリューションアーキテクチャです。"

解決策アーキテクチャ

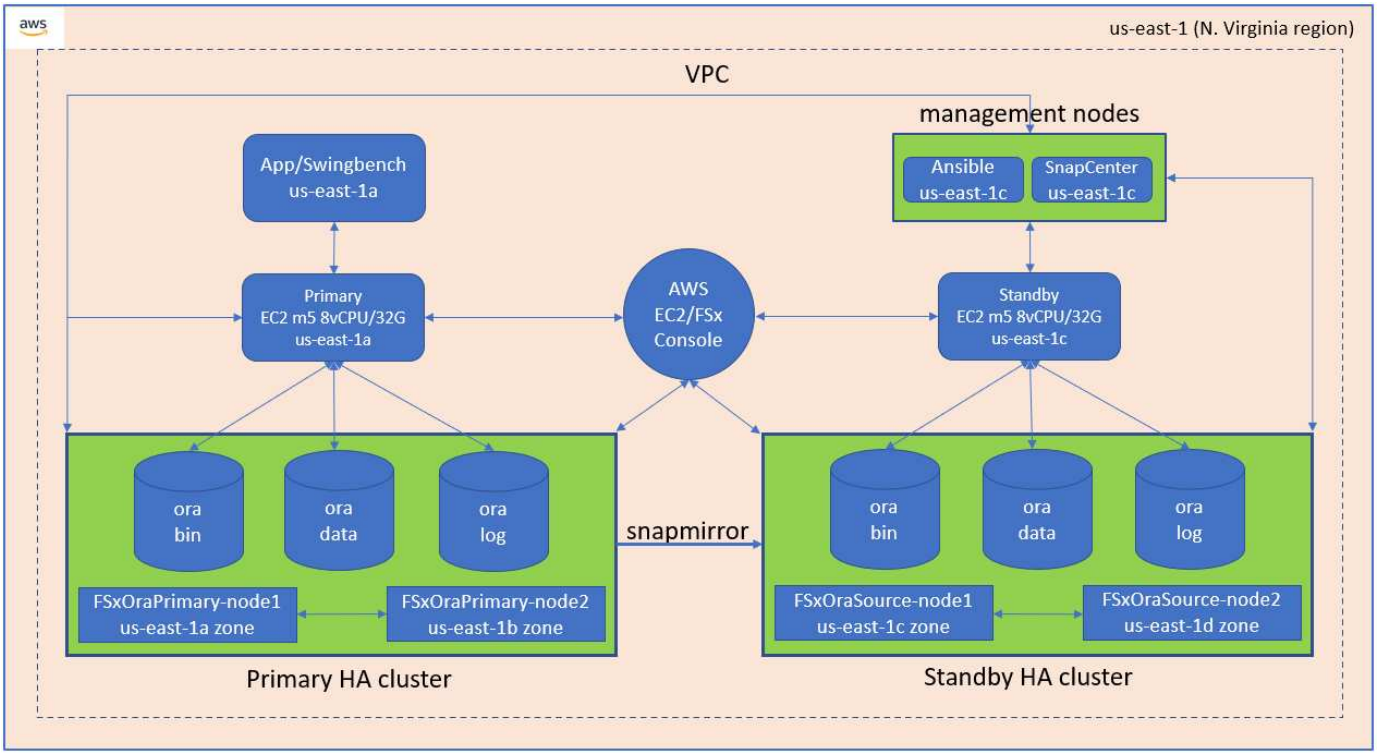
"前へ：はじめに。"

次のアーキテクチャ図は、FSXストレージサービスを使用したAWS EC2インスタンスへの可用性の高いOracleデータベースの導入を示しています。同様の導入方式ですが、別のリージョンにスタンバイがある場合は、ディザスタリカバリ用に設定できます。

環境内では、OracleコンピューティングインスタンスはAWS EC2インスタンスコンソールを介して導入されます。コンソールから複数のEC2インスタンスタイプを使用できます。ネットアップでは、データベース指向

のEC2インスタンスタイプ（RedHat Enterprise Linux 8を使用したm5 Amiイメージや最大10Gpsのネットワーク帯域幅など）を導入することを推奨しています。

一方、FSXボリューム上のOracleデータベースストレージは、AWS FSXコンソールまたはCLIとともに導入されます。その後、Oracleバイナリ、データ、またはログのボリュームが提供され、EC2インスタンスのLinuxホストにマウントされます。各データボリュームまたはログボリュームには、採用するストレージプロトコルに応じて複数のLUNを割り当てることができます。



FSXストレージ・クラスタは'二重の冗長性を備えて設計されているため'プライマリ・ストレージ・クラスタとスタンバイ・ストレージ・クラスタの両方が2つの異なるアベイラビリティ・ゾーンに配置されますデータベース・ボリュームは'すべてのOracleバイナリ'データ'およびログ・ボリュームに対して'ユーザーが構成可能な間隔で'プライマリFSXクラスタからスタンバイFSXクラスタに複製されます

この高可用性Oracle環境は、AnsibleコントローラノードとSnapCenter バックアップサーバおよびUIツールで管理されます。Oracleのインストール、設定、レプリケーションは、Ansibleプレイブックベースのツールキットを使用して自動化されています。Oracle EC2インスタンスカーネルのオペレーティングシステムまたはOracleパッチ適用に対するすべての更新を並行して実行することで、プライマリとスタンバイを同期させることができます。実際、初期の自動化セットアップを簡単に拡張して、必要に応じて日々のOracleタスクを何度も実行することができます。

SnapCenter では、Oracleデータベースのポイントインタイムリカバリや、必要に応じてプライマリゾーンまたはスタンバイゾーンでのデータベースクローニングのワークフローを提供しています。SnapCenter UIを使用して'OracleデータベースのバックアップとスタンバイFSXストレージへのレプリケーションを構成し'RTO（目標復旧時間）またはRPO（目標復旧時間）に基づいて高可用性または災害復旧を実現できます

解決策 は、Oracle RACおよびData Guardの導入と同様の機能を提供する代替プロセスを提供します。

"次の手順：導入手順"

Oracleデータベースの導入で考慮すべき要素

"以前のバージョン：解決策 アーキテクチャ。"

パブリッククラウドには、コンピューティングとストレージに多数の選択肢があり、適切なタイプのコンピューティングインスタンスとストレージエンジンを使用することで、データベースの導入を開始できます。また、Oracleデータベース用に最適化されたコンピューティングとストレージの構成も選択する必要があります。

以降のセクションでは、OracleデータベースをFSXストレージを搭載したEC2インスタンス上のAWSパブリッククラウドに導入する場合の主な考慮事項について説明します。

VM パフォーマンス

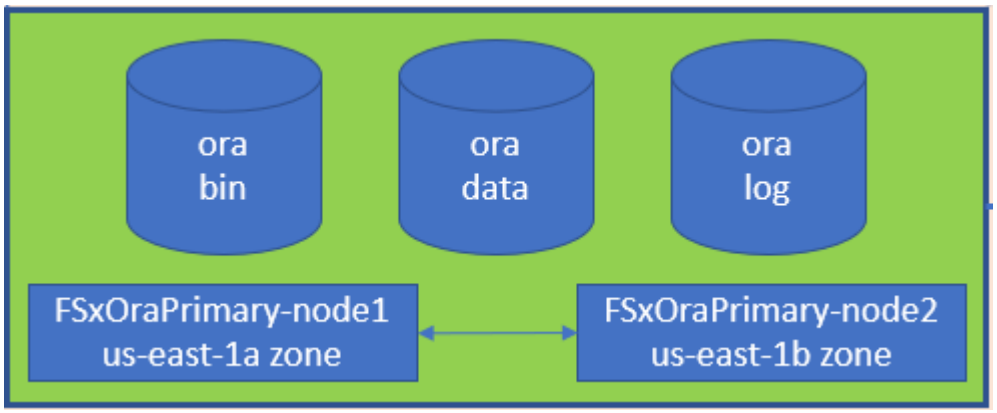
パブリッククラウドのリレーショナルデータベースのパフォーマンスを最適化するには、適切な VM サイズを選択することが重要です。パフォーマンスを高めるために、Oracle環境にはEC2 M5シリーズインスタンスを使用することを推奨します。このインスタンスはデータベースワークロードに最適化されています。AWSでOracleのRDSインスタンスを提供する際にも、同じインスタンスタイプが使用される。

- ワークロードの特性に基づいて、正しいvCPUとRAMの組み合わせを選択してください。
- VMにスワップスペースを追加する。デフォルトのEC2インスタンス配置ではスワップスペースは作成されませんが、これはデータベースには最適な方法ではありません。

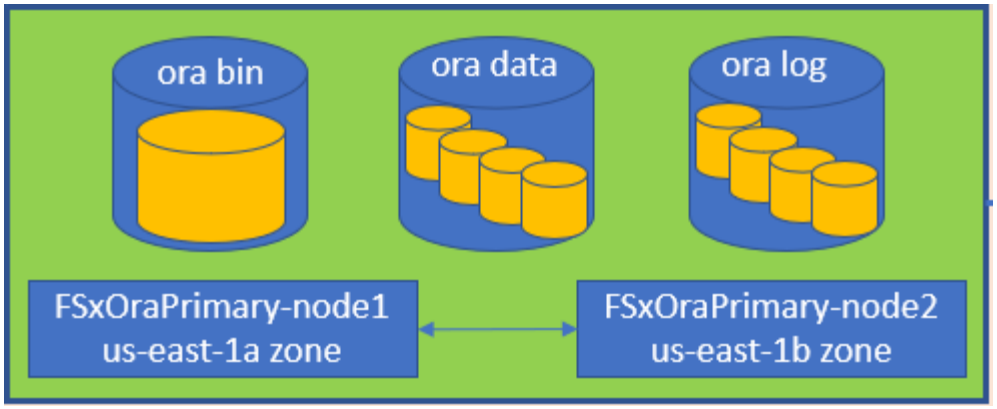
ストレージのレイアウトと設定

次のストレージレイアウトを推奨します。

- NFSストレージの場合、推奨されるボリュームレイアウトは3つのボリュームです。1つはOracleバイナリ用、1つはOracleデータ用、もう1つは重複する制御ファイル用、もう1つはOracleアクティブログ、アーカイブログ、および制御ファイル用です。



- iSCSIストレージの場合、推奨されるボリュームレイアウトは、Oracleバイナリ用のボリューム、Oracleデータ用のボリューム、重複する制御ファイル用のボリューム、Oracleアクティブログ、アーカイブログ、および制御ファイル用のボリュームの3つです。ただし、データボリュームとログボリュームにはそれぞれ4つのLUNを含めるのが理想的です。LUNの負荷はHAクラスタノード上に分散して配置するのが理想的です。



- ストレージIOPSとスループットについては、FSXストレージクラスタのプロビジョニングされたIOPSとスループットのしきい値を選択できます。これらのパラメータは、ワークロードが変更されるたびにオンザフライで調整できます。
  - 自動IOPS設定は、割り当てられているストレージ容量のGiBあたり3 IOPS、またはユーザ定義のストレージあたり最大80、000 IOPSです。
  - スループットレベルは、128、256、512、1024、2045 Mbpsのように増分されます。

を確認します "Amazon FSX for NetApp ONTAP のパフォーマンス" スループットおよびIOPSのサイジングに関するドキュメント

NFS の設定

最も一般的なオペレーティングシステムであるLinuxには、ネイティブのNFS機能が含まれています。Oracleは、Oracleにネイティブに統合されたDirect NFS（dNFS）クライアントを提供しています。Oracleでは20年以上NFSv3がサポートされており、NFSv4はOracle 12.1.0.2以降でサポートされています。NetApp Automation Toolkitを使用したOracleの自動導入で、NFSv3ではdNFSが自動的に設定されます。

その他の考慮事項：

- TCPスロットテーブルは、ホストバスアダプタ（HBA）キュー深度に相当するNFS環境の機能で、一度に未処理となることのできるNFS処理の数を制御します。デフォルト値は通常16ですが、最適なパフォーマンスを得るには小さすぎます。逆に、新しいLinuxカーネルでTCPスロットテーブルの上限をNFSサーバが要求でいっぱいになるレベルに自動的に引き上げることができるため、問題が発生します。

  パフォーマンスを最適化し、パフォーマンスの問題を回避するには、TCPスロットテーブルを制御するカーネルパラメータを128に調整します。

  ```
  sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  ```

- 次の表に、Linux NFSv3 -シングルインスタンスに対する推奨されるNFSマウントオプションを示します。

File Type	Mount Options
• Control files • Data files • Redo logs	rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536
• ORACLE_HOME • ORACLE_BASE	rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536

dNFSを使用する前に、Oracleドキュメント1495104.1に記載されているパッチがインストールされていることを確認してください。Oracle 12c以降のDNFSは、NFSv3、NFSv4、NFSv4.1をサポートしています。ネットアップのサポートポリシーはすべてのクライアントについてv3とv4をカバーしていますが、現時点ではOracle dNFSでのNFSv4.1の使用はサポートされていません。

高可用性

解決策 アーキテクチャに示されているように、HAはストレージレベルのレプリケーションを基盤としています。そのためOracleのスタートアップと可用性は、コンピューティングとストレージをどれだけ迅速に起動してリカバリできるかにかかっています。主な要因は次のとおりです。

- スタンバイコンピューティングインスタンスを準備し、両方のホストにAnsibleパラレル更新を使用してプライマリと同期します。
- スタンバイ目的でプライマリからバイナリボリュームをレプリケートするため、最後の1分間にOracleをインストールする必要がなく、インストールしてパッチを適用する必要があることを特定できます。
- レプリケーションの頻度は、Oracleデータベースをリカバリしてサービスを利用できるようにするまでの時間を示します。レプリケーションの頻度とストレージ消費量のバランスが考慮されます。
- 自動化を活用してリカバリを行い、スタンバイ状態にすばやく、人的ミスがないように切り替えます。ネットアップは、この目的のための自動化ツールキットを提供しています

"次の手順：導入手順"

AWS EC2/FSXでのOracleの導入手順をステップバイステップで説明します

"以前のバージョン：解決策 アーキテクチャ。"

EC2コンソールを使用して、OracleのEC2 Linuxインスタンスを導入します

AWSを初めて使用する場合は、最初にAWS環境をセットアップする必要があります。AWS Webサイトのランディングページのドキュメントタブには、AWS EC2コンソールでOracleデータベースをホストするために使用できるLinux EC2インスタンスの導入方法に関するEC2指示のリンクが用意されています。次のセクションでは、これらの手順を簡単に説明します。詳細については、リンクされたAWS EC2固有のドキュメントを参照してください。

AWS EC2環境をセットアップします

EC2およびFSXサービスでOracle環境を実行するために必要なリソースをプロビジョニングするには、AWSア

カウントを作成する必要があります。必要な詳細については、次のAWSのマニュアルを参照してください。

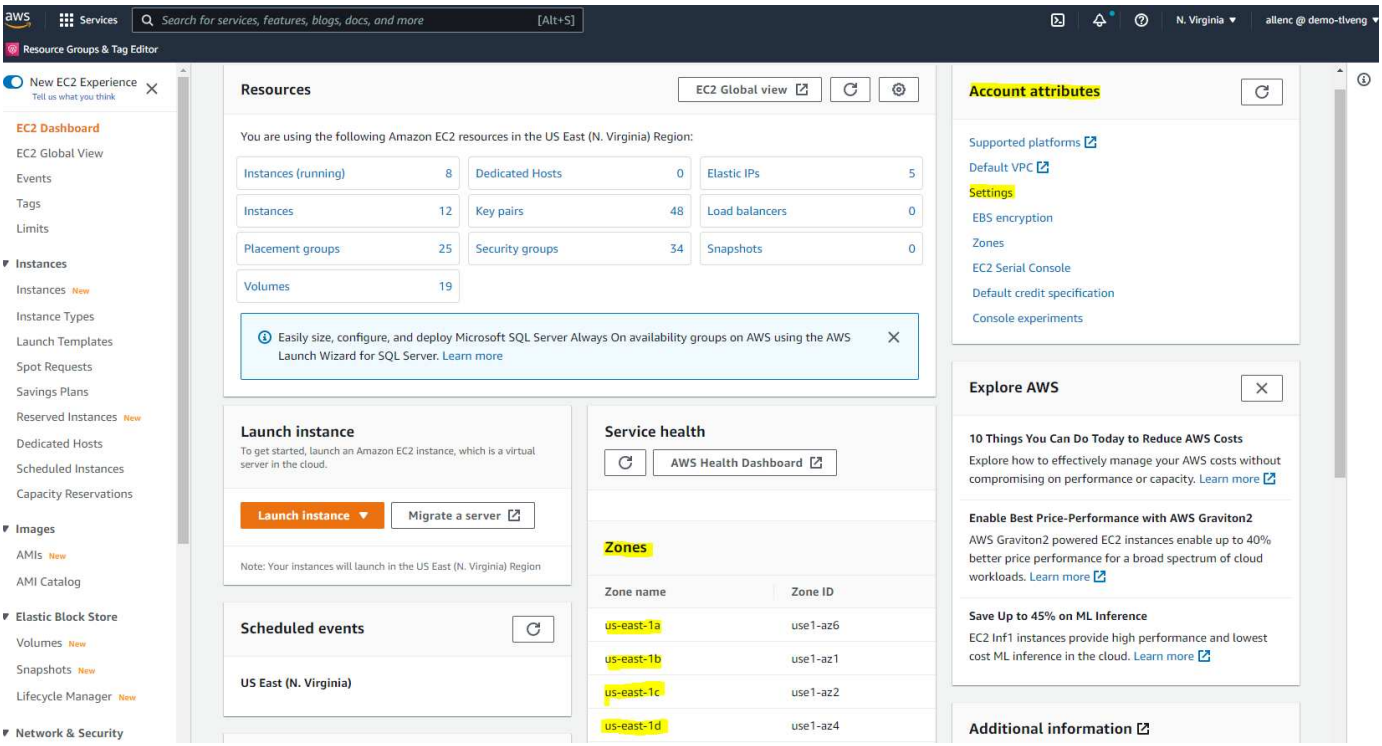
- "Amazon EC2を使用するように設定します"

主なトピック：

- AWSに登録する
- キーペアを作成します。
- セキュリティグループを作成します。

AWSアカウント属性で複数のアベイラビリティゾーンを有効にする

アーキテクチャ図に示されているOracleのハイアベイラビリティ構成については、リージョン内の少なくとも4つのアベイラビリティゾーンを有効にする必要があります。また、ディザスタリカバリに必要な距離を満たすために、複数のアベイラビリティゾーンを異なるリージョンに配置することもできます。



Oracleデータベースをホストする**EC2**インスタンスを作成して接続します

チュートリアルを参照してください "Amazon EC2 Linuxインスタンスを使用する" 詳細な導入手順とベストプラクティスについては、を参照してください。

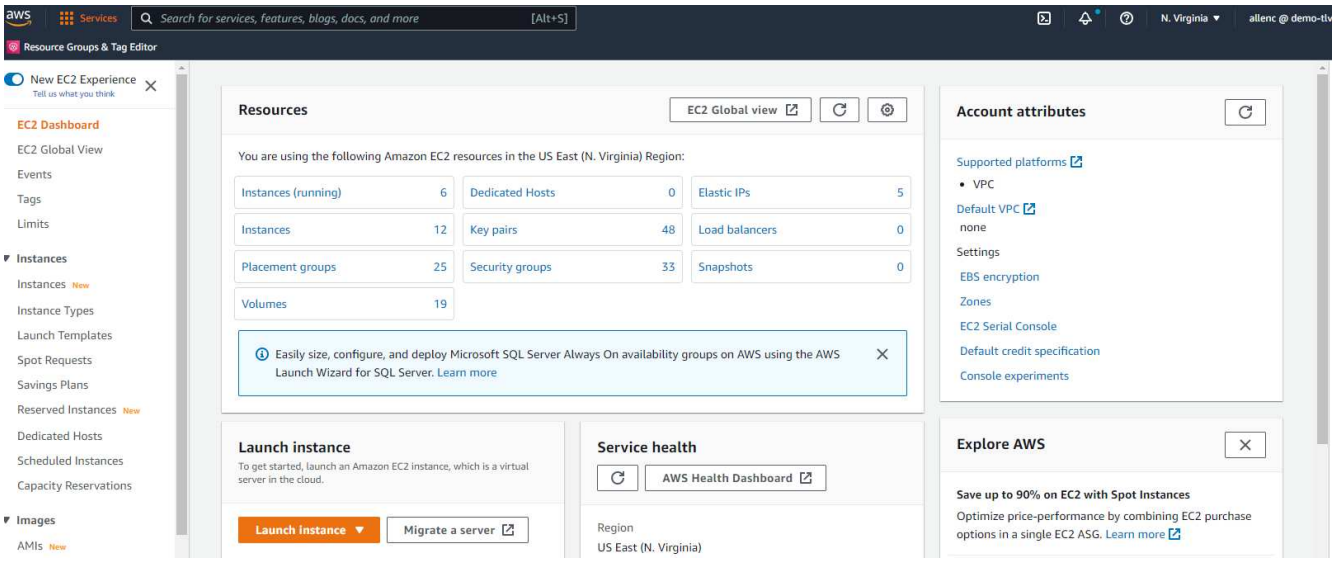
主なトピック：

- 概要（Overview）：
- 前提条件
- 手順1：インスタンスを起動します。
- 手順2：インスタンスに接続します。

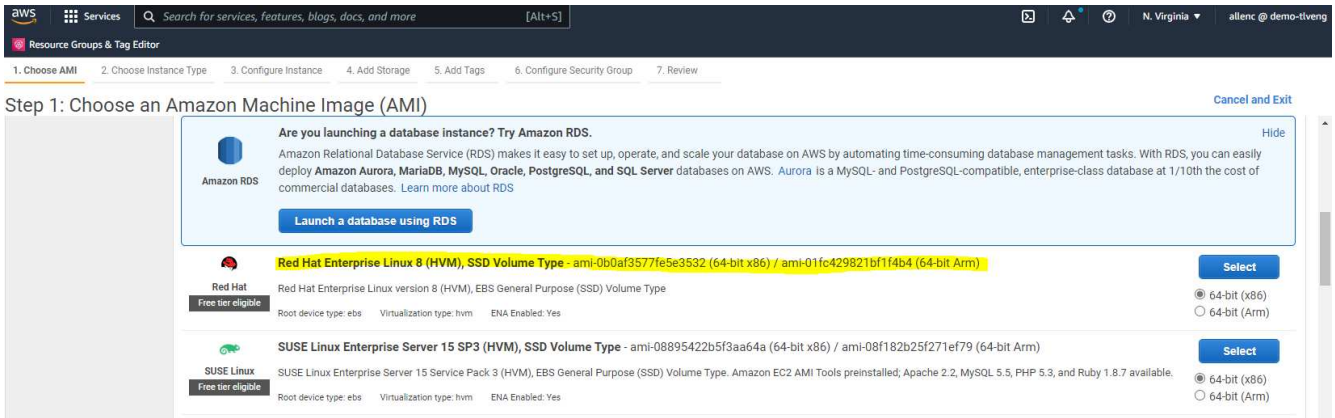
- 手順3:インスタンスをクリーンアップします。

次のスクリーンショットは、Oracleを実行するEC2コンソールを使用したm5タイプのLinuxインスタンスの導入を示しています。

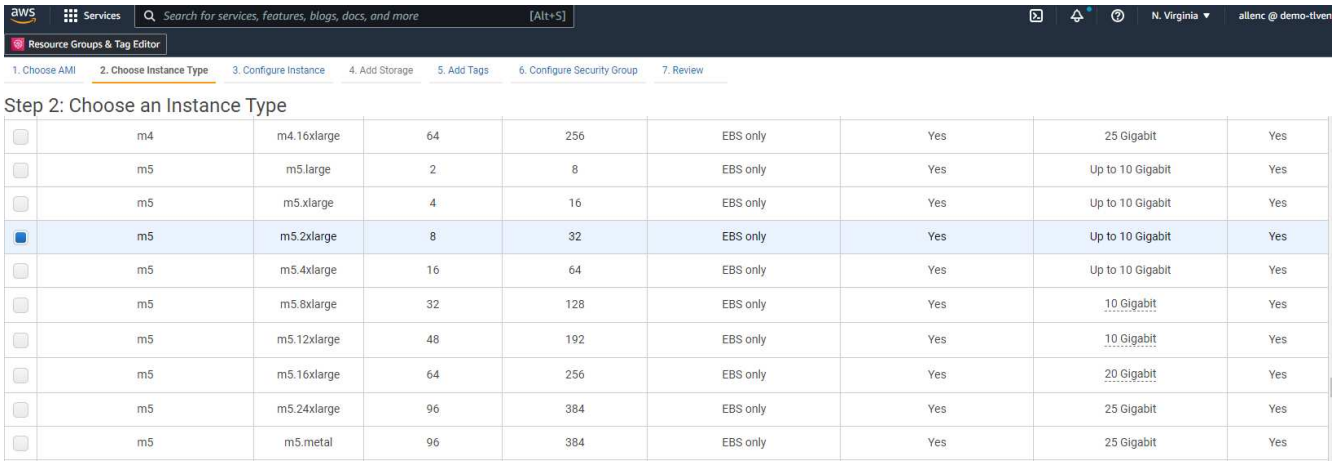
1. EC2ダッシュボードで、黄色のLaunch Instanceボタンをクリックして、EC2インスタンス導入ワークフローを開始します。



2. 手順1で、「Red Hat Enterprise Linux 8（HVM）」、「SSD Volume Type-AMI-0b0af3577fe5e3532（64ビットx86）/AM-01fc429821bf1f4b4（64ビットARM ）」を選択します。

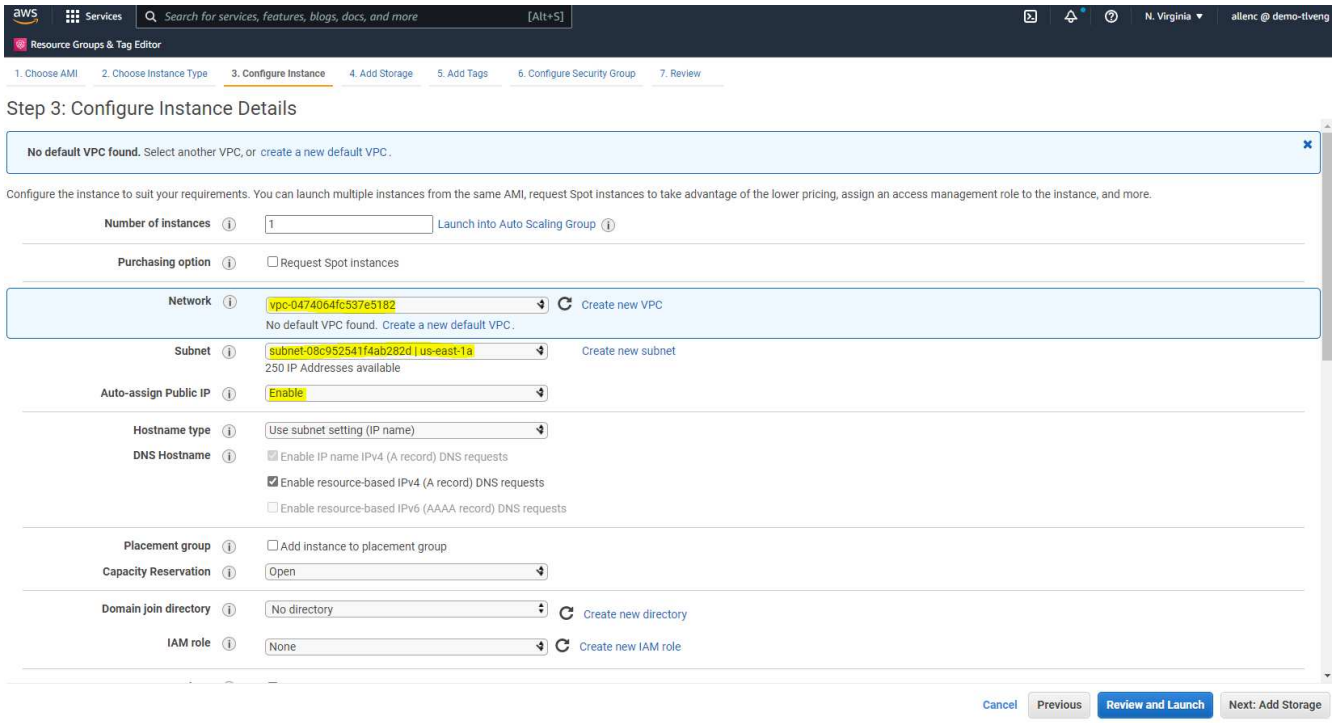


3. 手順2で、Oracleデータベースのワークロードに基づいて適切なCPUとメモリの割り当てを持つm5インスタンスタイプを選択します。[次へ：インスタンスの詳細を構成]をクリックします。

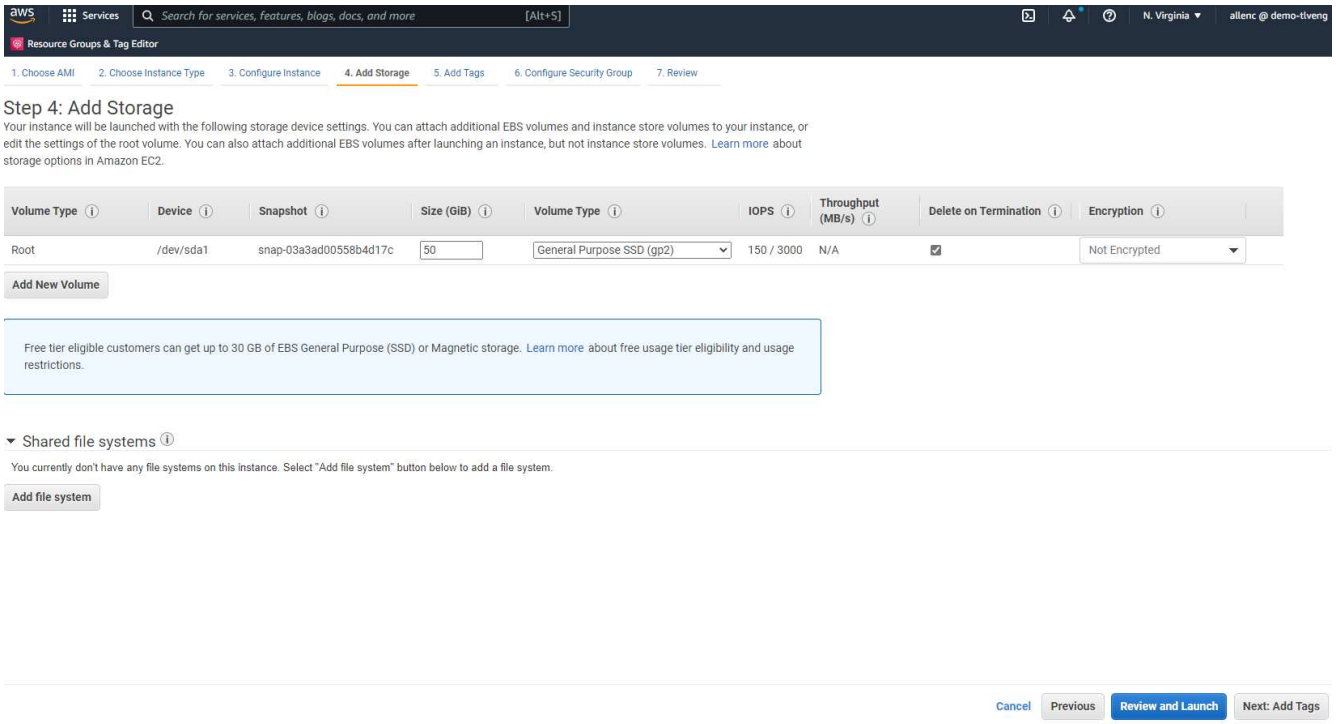


m4	m4.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
m5	m5.large	2	8	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.xlarge	4	16	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.2xlarge	8	32	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.4xlarge	16	64	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.8xlarge	32	128	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
m5	m5.12xlarge	48	192	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
m5	m5.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	20 Gigabit	Yes
m5	m5.24xlarge	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
m5	m5.metal	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes

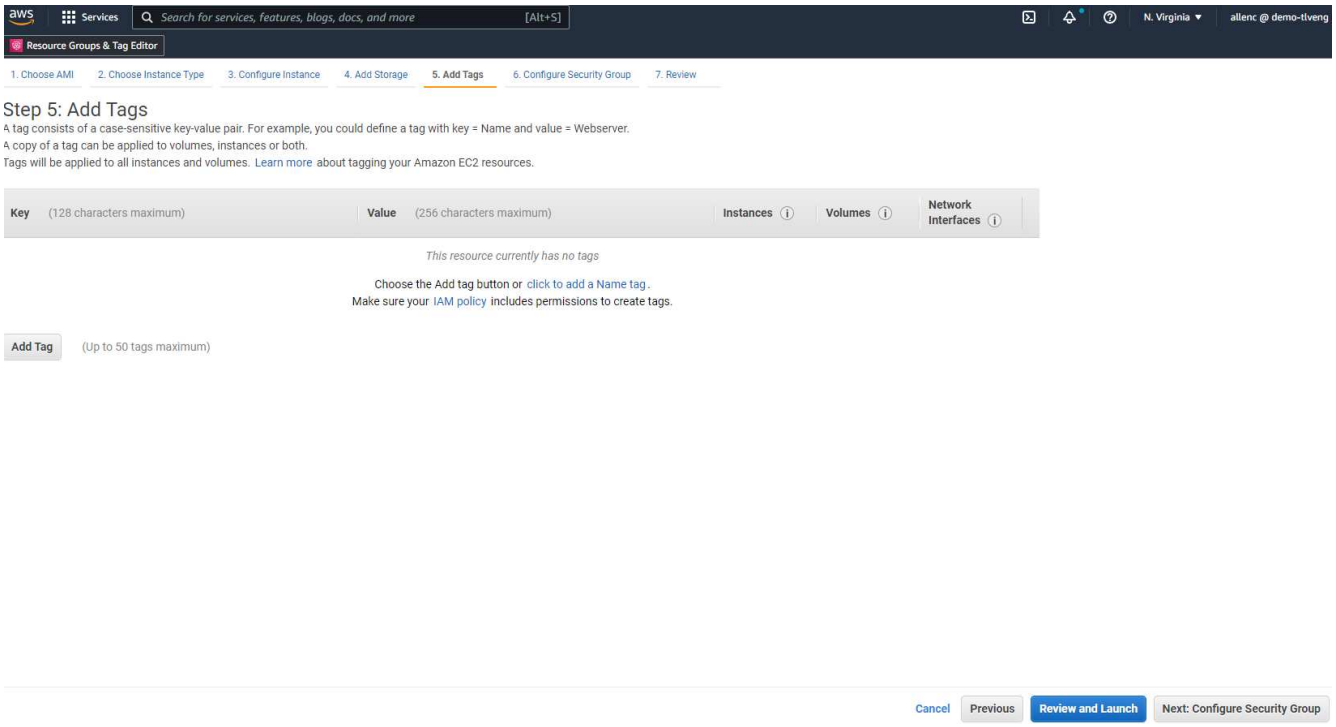
4. 手順3で、インスタンスを配置するVPCとサブネットを選択し、パブリックIPの割り当てを有効にします。[次へ：ストレージの追加]をクリックします。



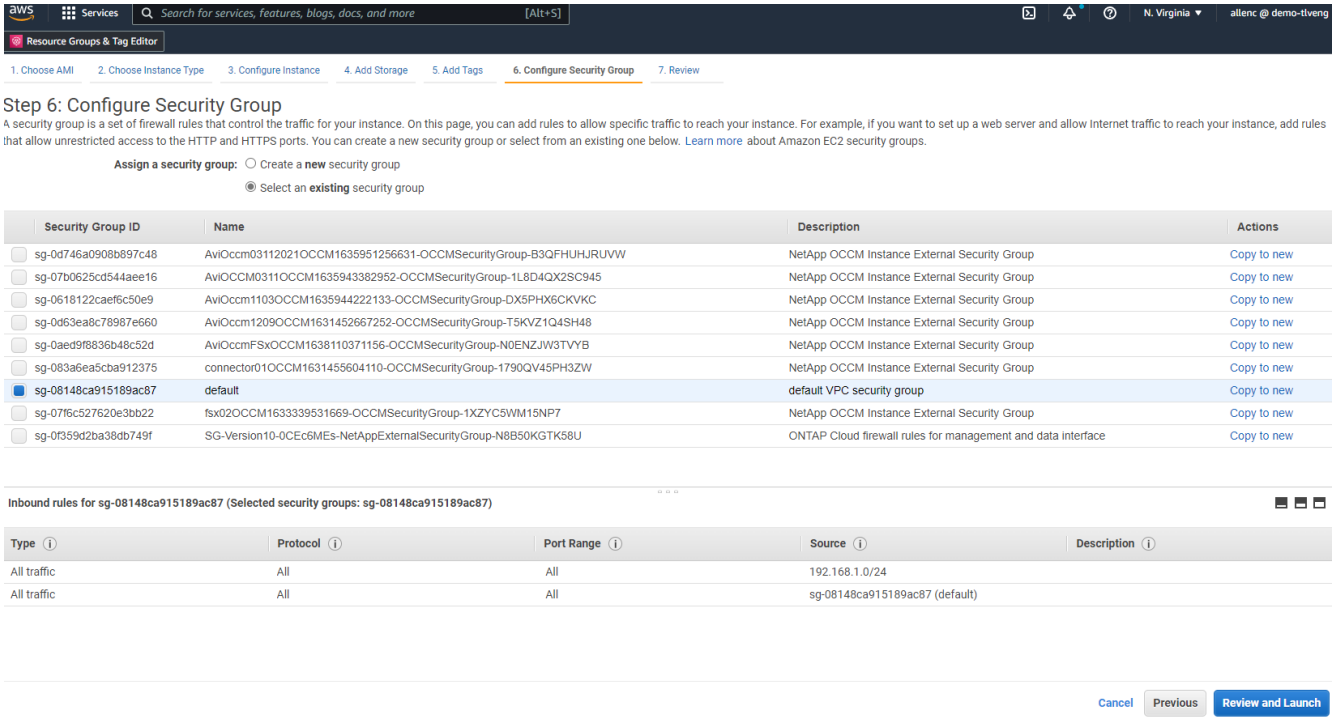
5. 手順4で、ルートディスクに十分なスペースを割り当てます。スワップを追加するには、スペースが必要な場合があります。デフォルトでは、EC2インスタンスはゼロスワップスペースを割り当てますが、これはOracleの実行には最適ではありません。



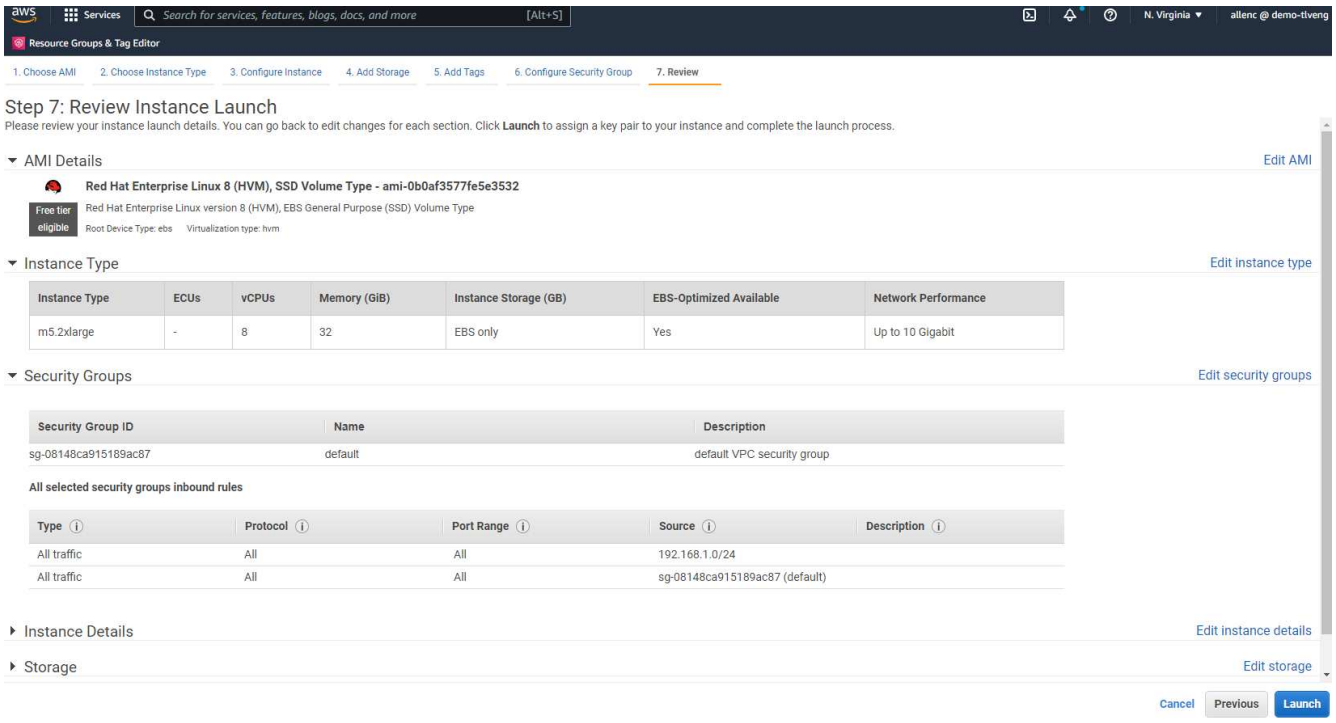
6. 手順5で、必要に応じて、インスタンス識別用のタグを追加します。

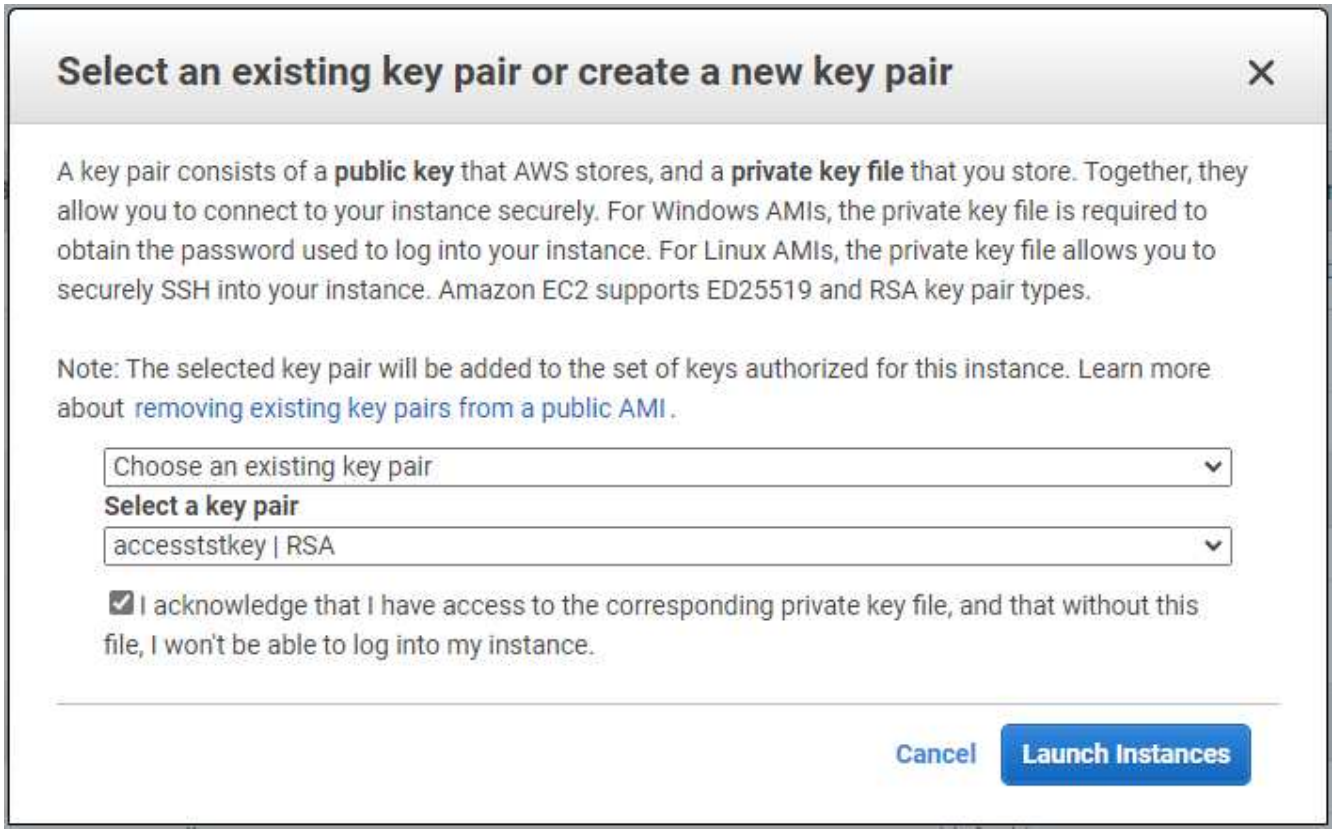


7. 手順6で、既存のセキュリティグループを選択するか、インスタンスに対して適切なインバウンドポリシーとアウトバウンドポリシーを使用して新しいセキュリティグループを作成します。



8. 手順7で、インスタンス構成の概要を確認し、[起動]をクリックしてインスタンスの展開を開始します。インスタンスにアクセスするためのキーペアの作成またはキーペアの選択を求められます。





9. SSHキーペアを使用してEC2インスタンスにログインします。必要に応じて、キーの名前とインスタンスのIPアドレスを変更します。

```
ssh -i ora-db1v2.pem ec2-user@54.80.114.77
```

アーキテクチャ図に示されているように、プライマリおよびスタンバイのOracleサーバとして、2つのEC2インスタンスをそれぞれ指定のアベイラビリティゾーンに作成する必要があります。

Oracleデータベースストレージ用のONTAP ファイルシステム用のFSXをプロビジョニングします

EC2インスタンス環境では、OSにEBSルートボリュームが割り当てられます。FSX for ONTAP ファイル・システムは'Oracleバイナリ'データ'ログ・ボリュームなど'Oracleデータベース・ストレージ・ボリュームを提供しますFSXストレージNFSボリュームは、AWS FSXコンソールから、またはOracleインストールからプロビジョニングできます。また、自動化パラメータファイルでユーザーが設定したボリュームを割り当てる、構成の自動化も可能です。

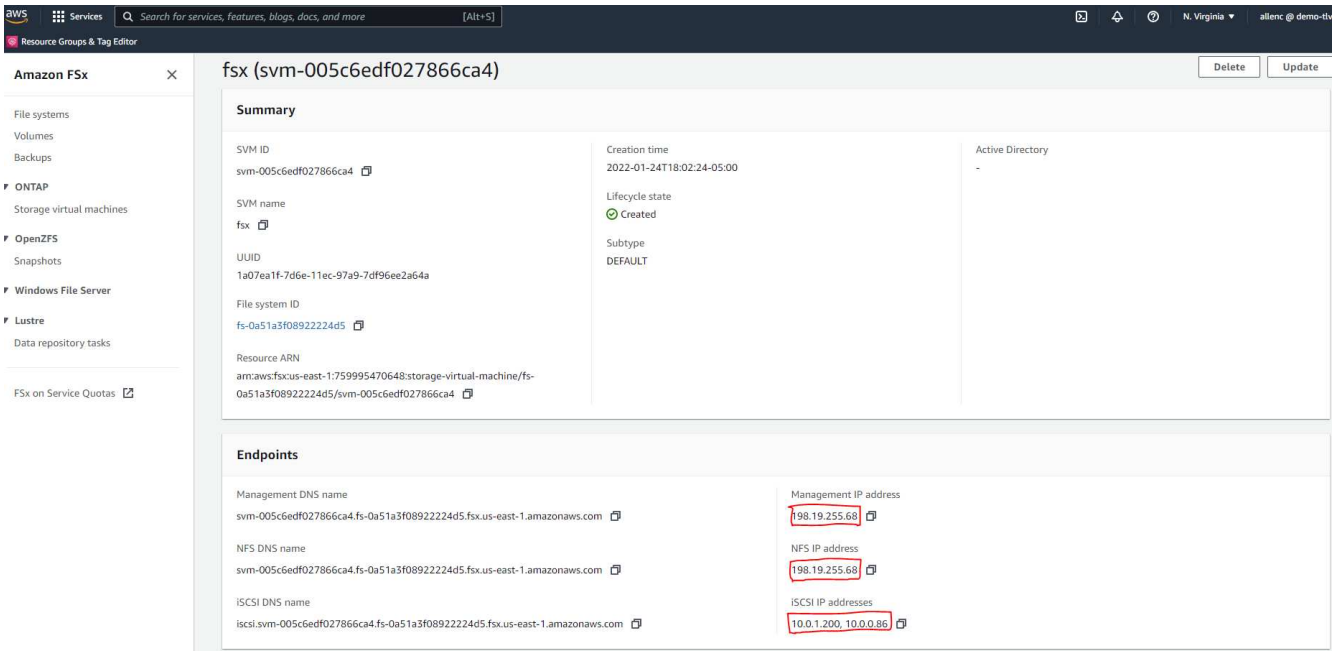
ONTAP ファイルシステム用のFSXを作成しています

このドキュメントを参照 "ONTAP ファイルシステムのFSXの管理" ONTAP ファイルシステム用のFSXを作成する場合。

主な考慮事項：

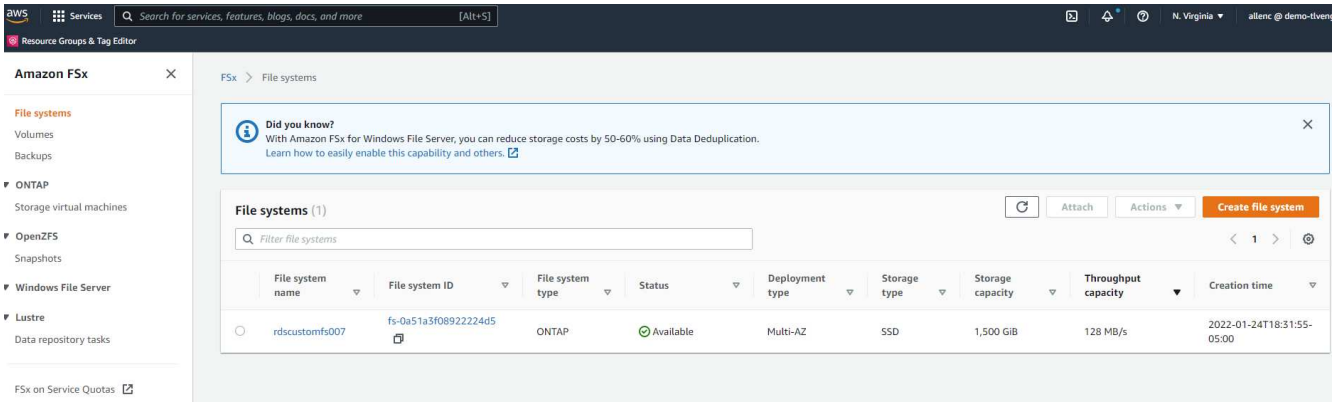
- SSDストレージ容量。1024 GiB以上、最大192 TiB。

- プロビジョニングされたSSDのIOPS。ワークロードの要件に基づいて、ファイルシステムあたり最大80、000 SSD IOPS。
- スループット容量
- 管理者のfsxadmin/vsadminパスワードを設定します。FSX設定の自動化に必要です。
- バックアップとメンテナンス：自動日次バックアップを無効にします。データベースストレージのバックアップは、SnapCenter のスケジュール設定によって実行されます。
- SVMの詳細ページから、SVM管理IPアドレスとプロトコル固有のアクセスアドレスを取得します。FSX設定の自動化に必要です。

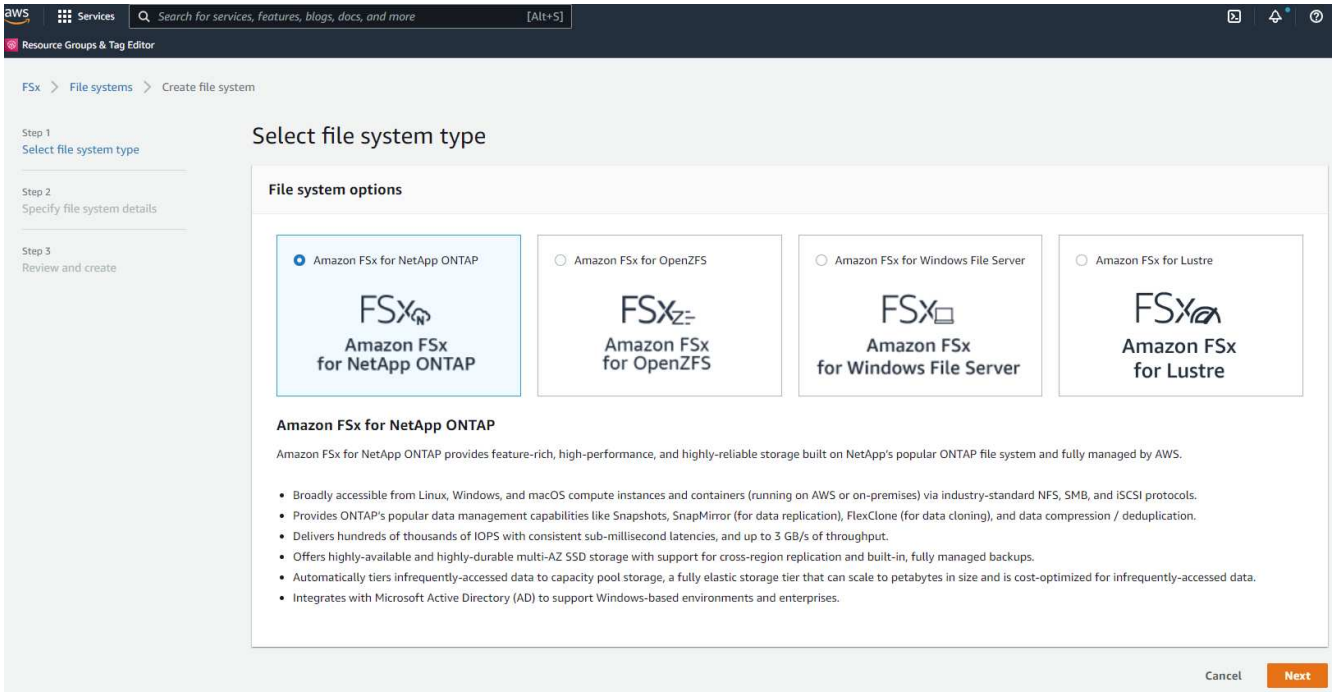


プライマリまたはスタンバイのHA FSXクラスタをセットアップするには、次の手順を実行します。

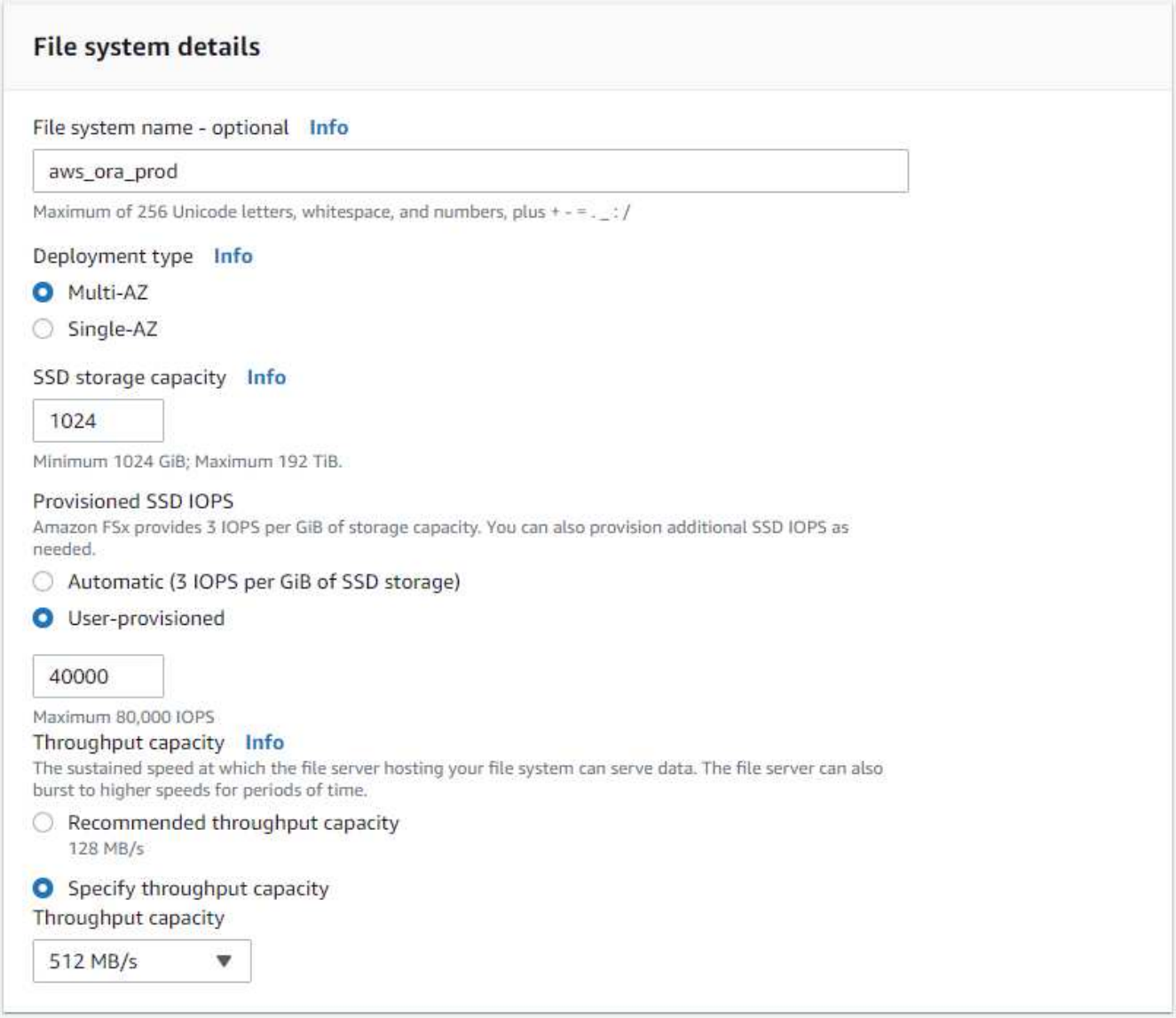
1. FSXコンソールで、Create File Systemをクリックして、FSXプロビジョニングワークフローを開始します。



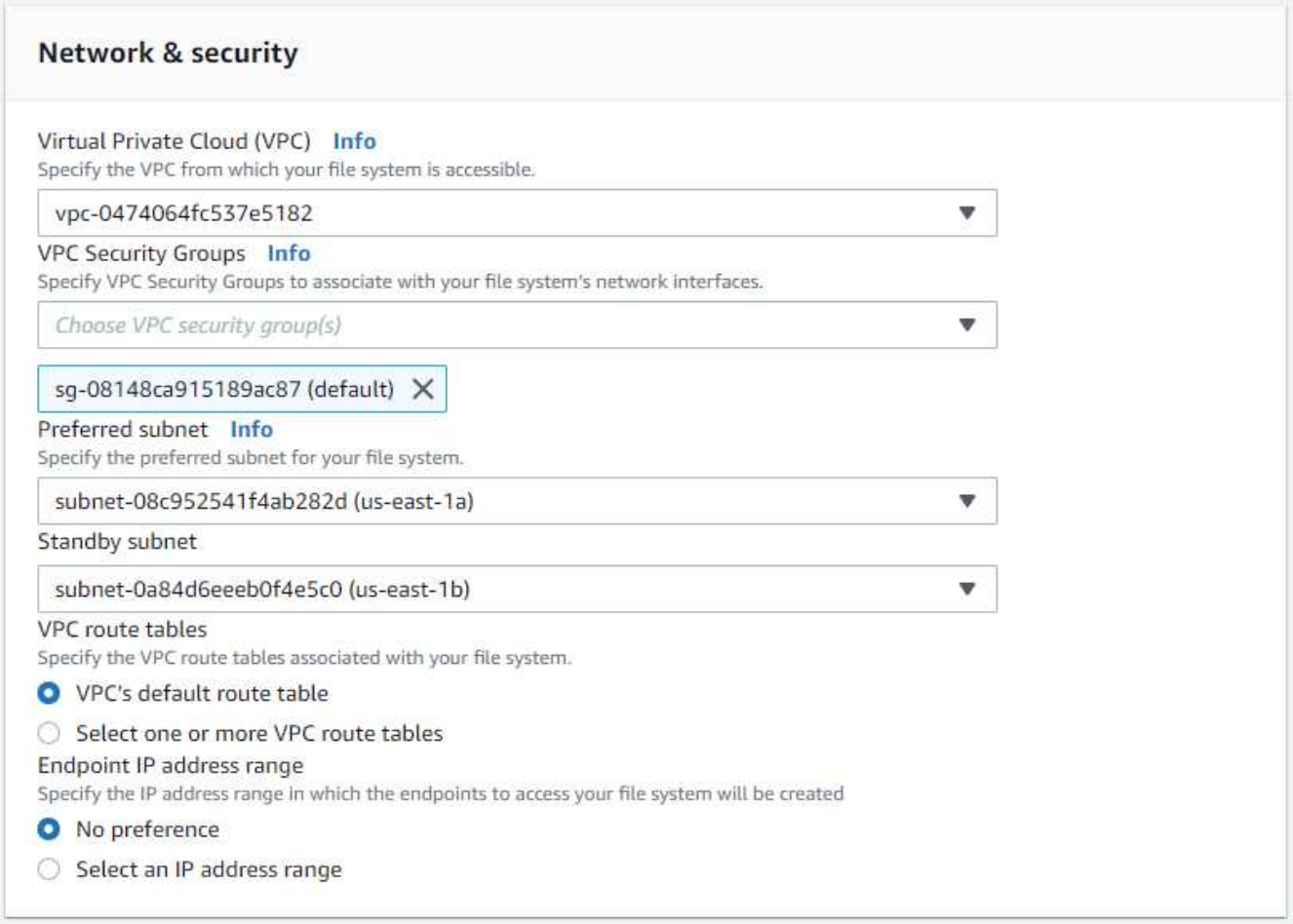
2. NetApp ONTAP のAmazon FSXを選択します。[次へ] をクリックします。



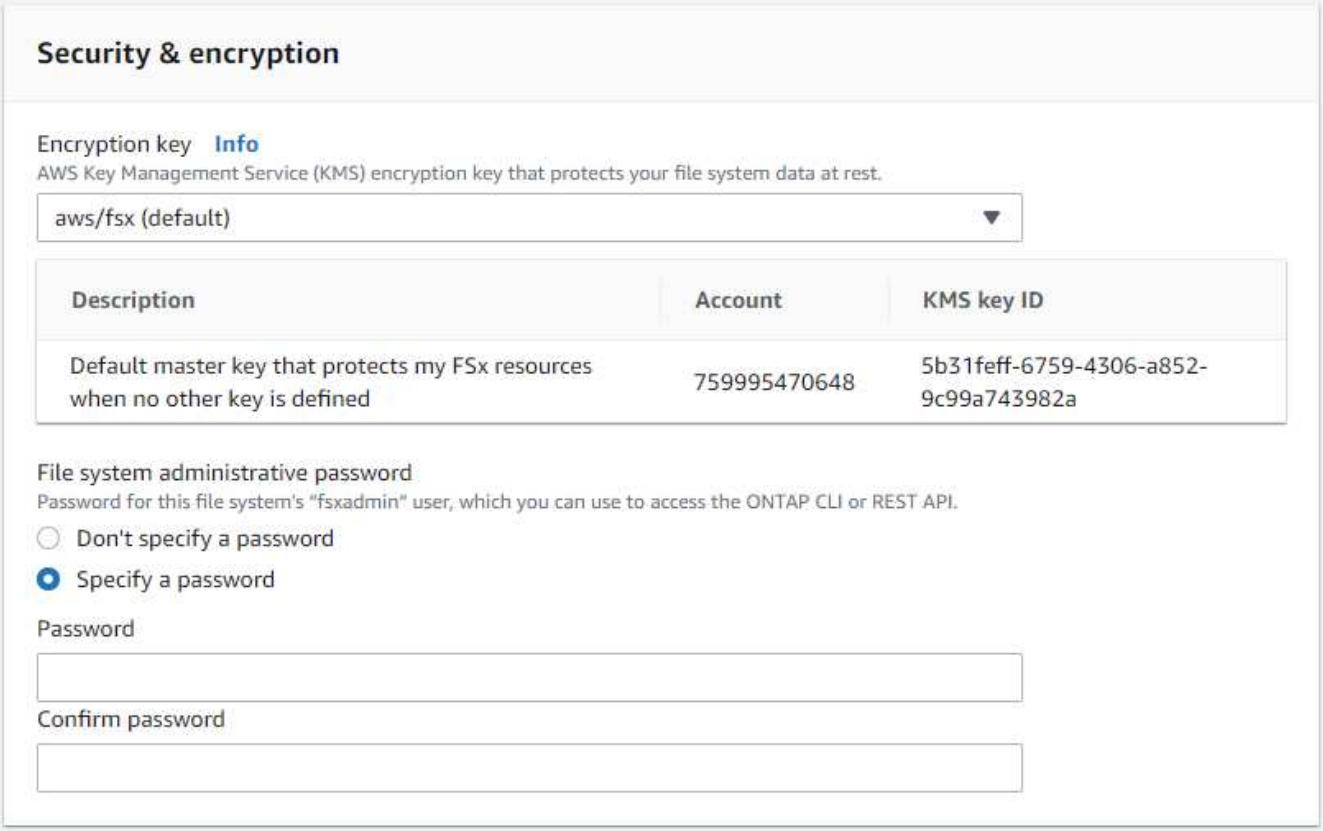
3. [標準作成]を選択し、[ファイルシステムの詳細]でファイルシステムに「Multi-AZ HA」という名前を付けます。データベースのワークロードに基づいて、最大80、000 SSDのIOPSを自動またはユーザプロビジョニングのどちらかを選択します。FSXストレージには、バックエンドで最大2TiBのNVMeキャッシングが搭載されており、これにより測定IOPSをさらに向上させることができます。



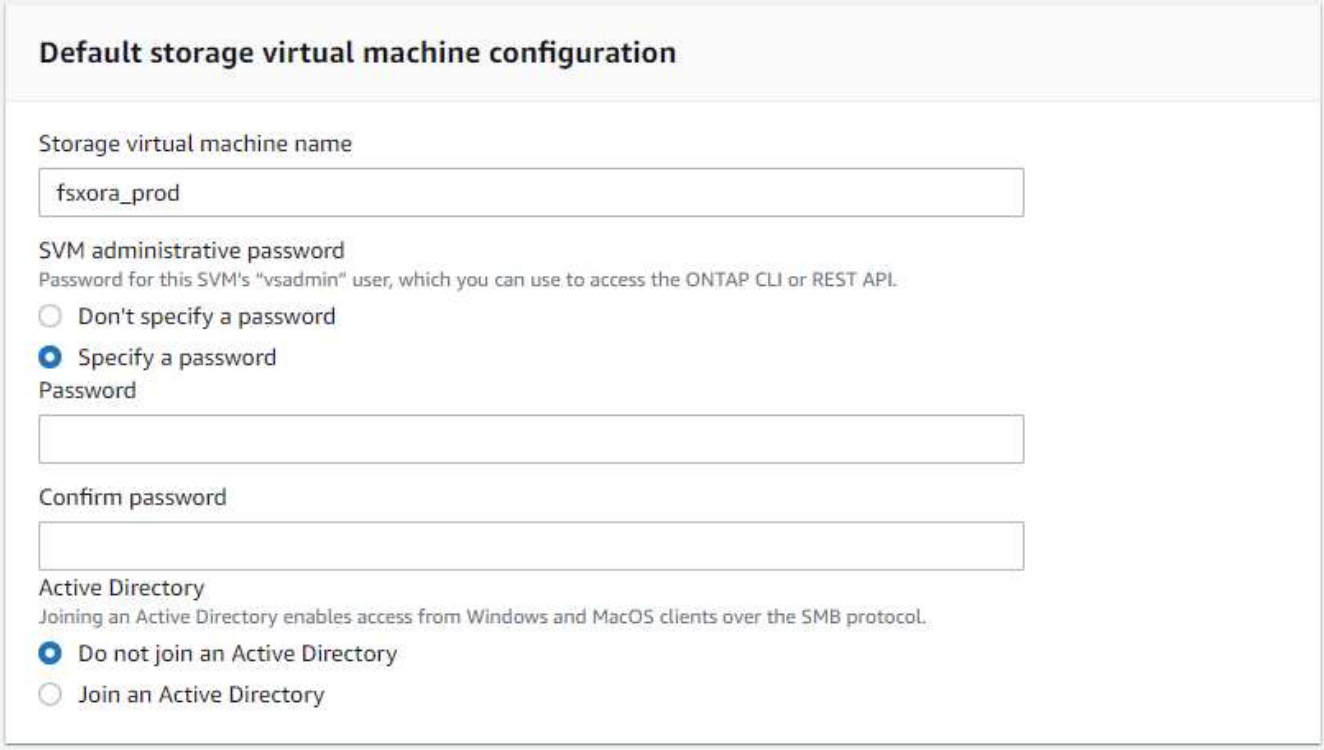
4. [ネットワークとセキュリティ]セクションで、VPC、セキュリティグループ、およびサブネットを選択します。これらは、FSX展開の前に作成する必要があります。FSXクラスタ（プライマリまたはスタンバイ）の役割に基づいて、FSXストレージノードを適切なゾーンに配置します。



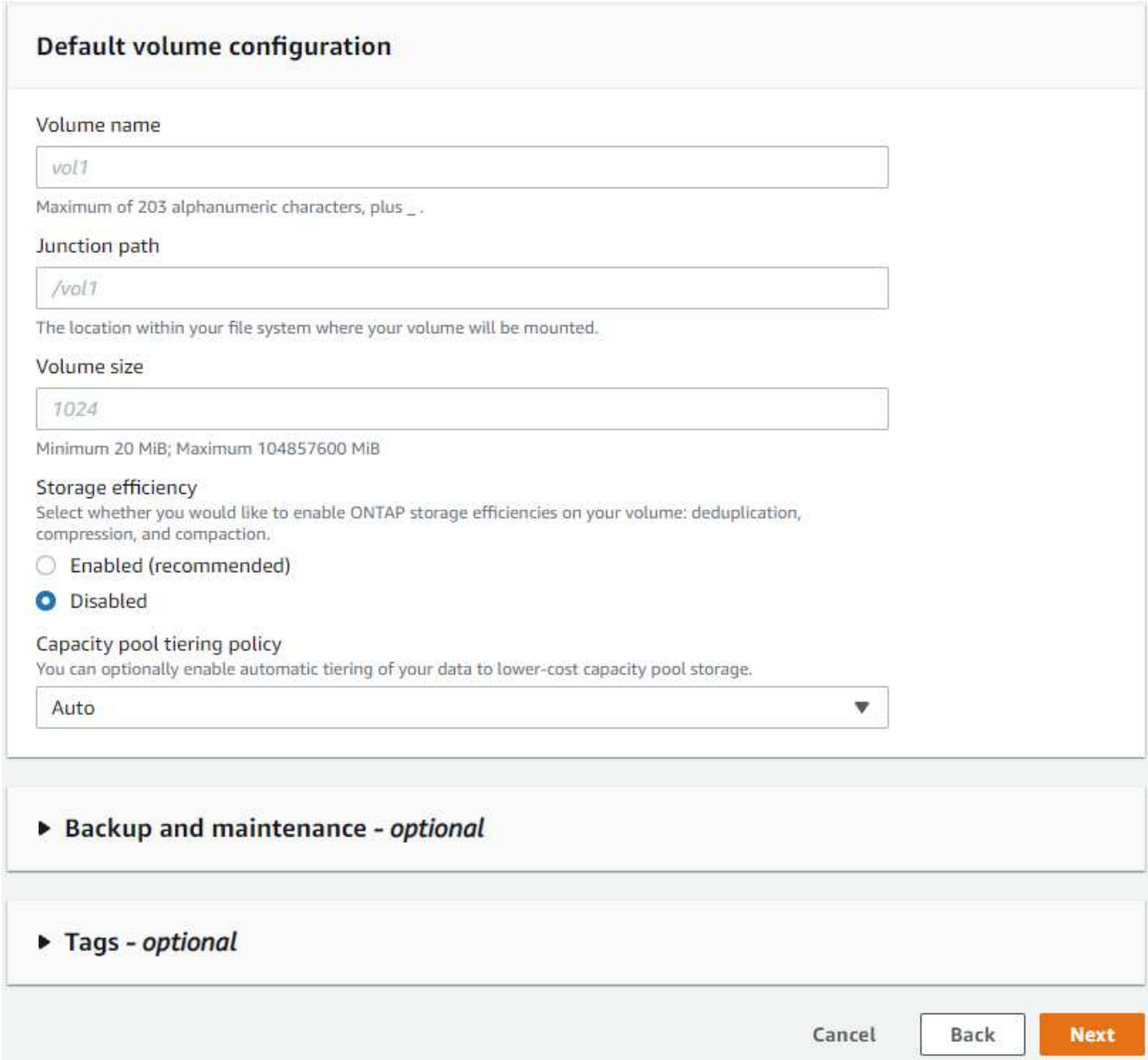
5. [セキュリティと暗号化]セクションで、デフォルトを受け入れ、fsxadminパスワードを入力します。



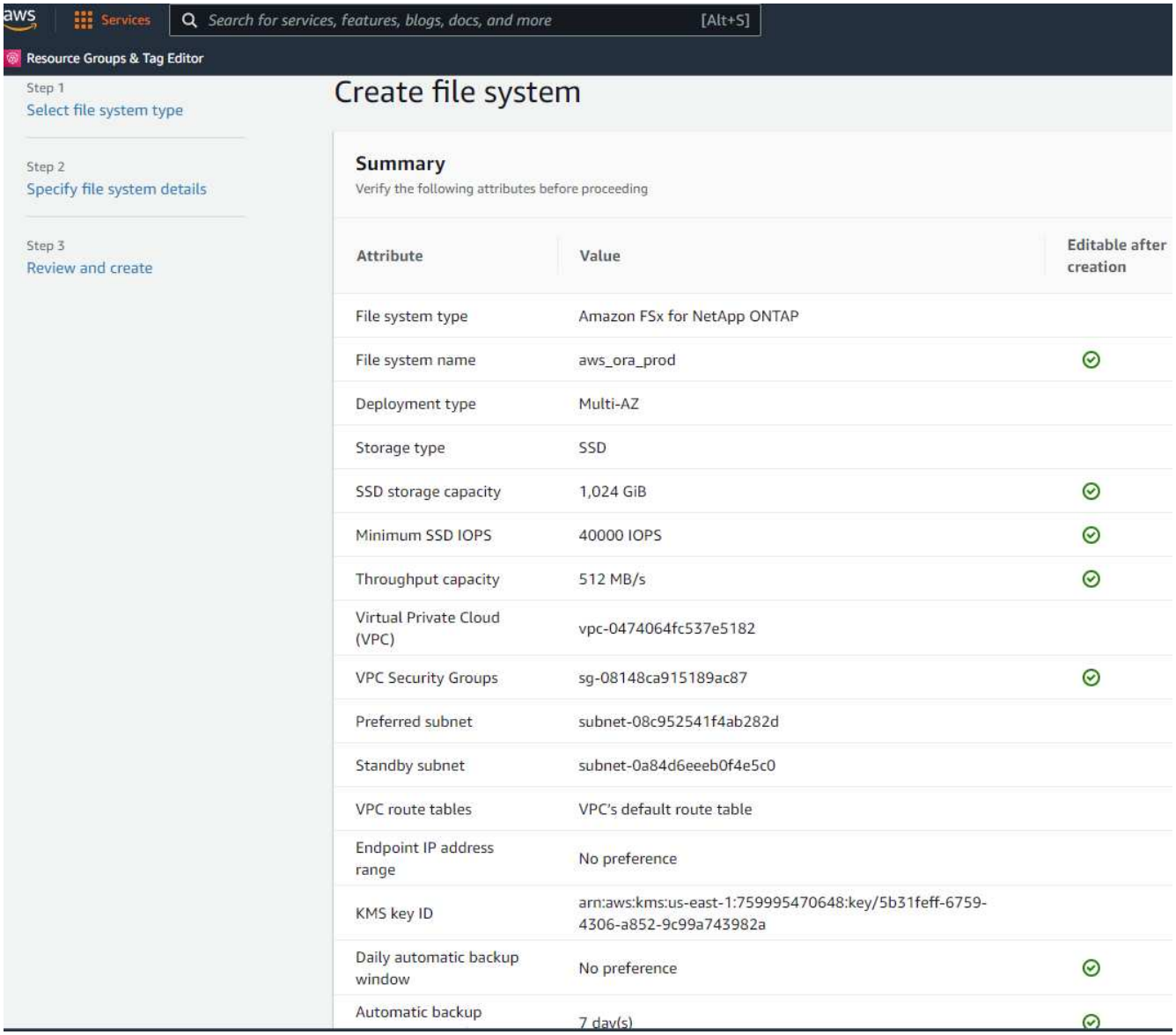
6. SVM名とvsadminパスワードを入力します。



7. ボリューム構成は空白のままにします。この時点でボリュームを作成する必要はありません。



8. Summaryページを確認し、Create File Systemをクリックして、FSXファイルシステムのプロビジョニングを完了します。



Oracleデータベース用のデータベースボリュームのプロビジョニング

を参照してください "ONTAP ボリュームのFSXの管理-ボリュームの作成" を参照してください。

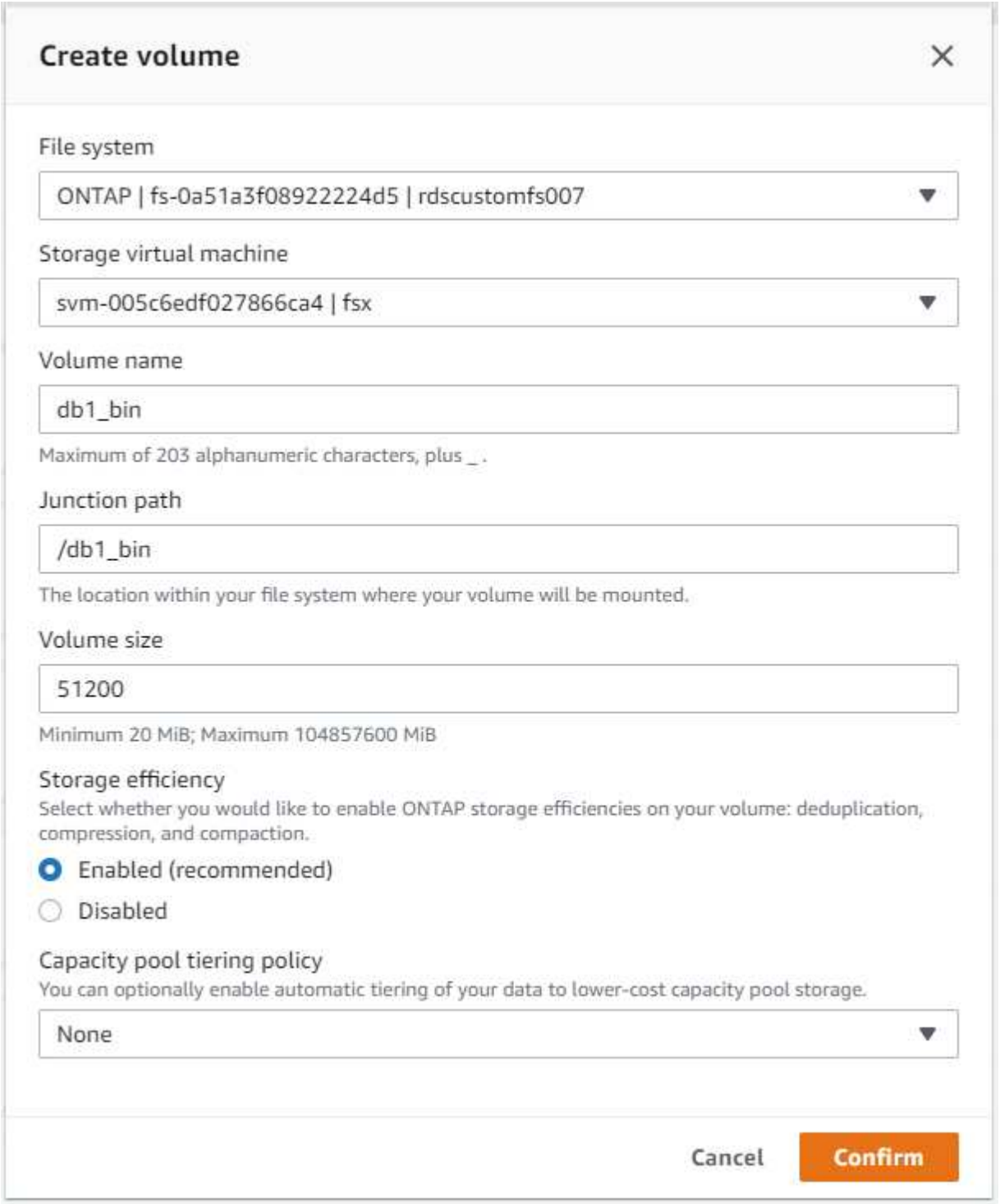
主な考慮事項：

- データベース・ボリュームのサイズを適切に設定します。
- パフォーマンス構成の容量プール階層化ポリシーを無効にしています。
- NFSストレージボリュームでのOracle dNFSの有効化。
- iSCSIストレージボリュームのマルチパスのセットアップ。

FSXコンソールからデータベースボリュームを作成します

AWS FSXコンソールから、Oracleデータベースファイルストレージ用に、Oracleバイナリ用、Oracleデータ用、Oracleログ用の3つのボリュームを作成できます。ボリュームの名前が、適切に識別されるようにOracleホスト名（自動化ツールキットのhostsファイルに定義されている）と一致していることを確認してください。この例では、EC2インスタンスの一般的なIPアドレスベースのホスト名ではなく、db1をEC2 Oracleホス

ト名として使用します。


Create volume
File system
ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007
Storage virtual machine
svm-005c6edf027866ca4 | fsx
Volume name
db1_bin
Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .
Junction path
/db1_bin
The location within your file system where your volume will be mounted.
Volume size
51200
Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB
Storage efficiency
Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.
Enabled (recommended)
Disabled
Capacity pool tiering policy
You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.
None
Cancel
Confirm

Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_data

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_data

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

512000

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

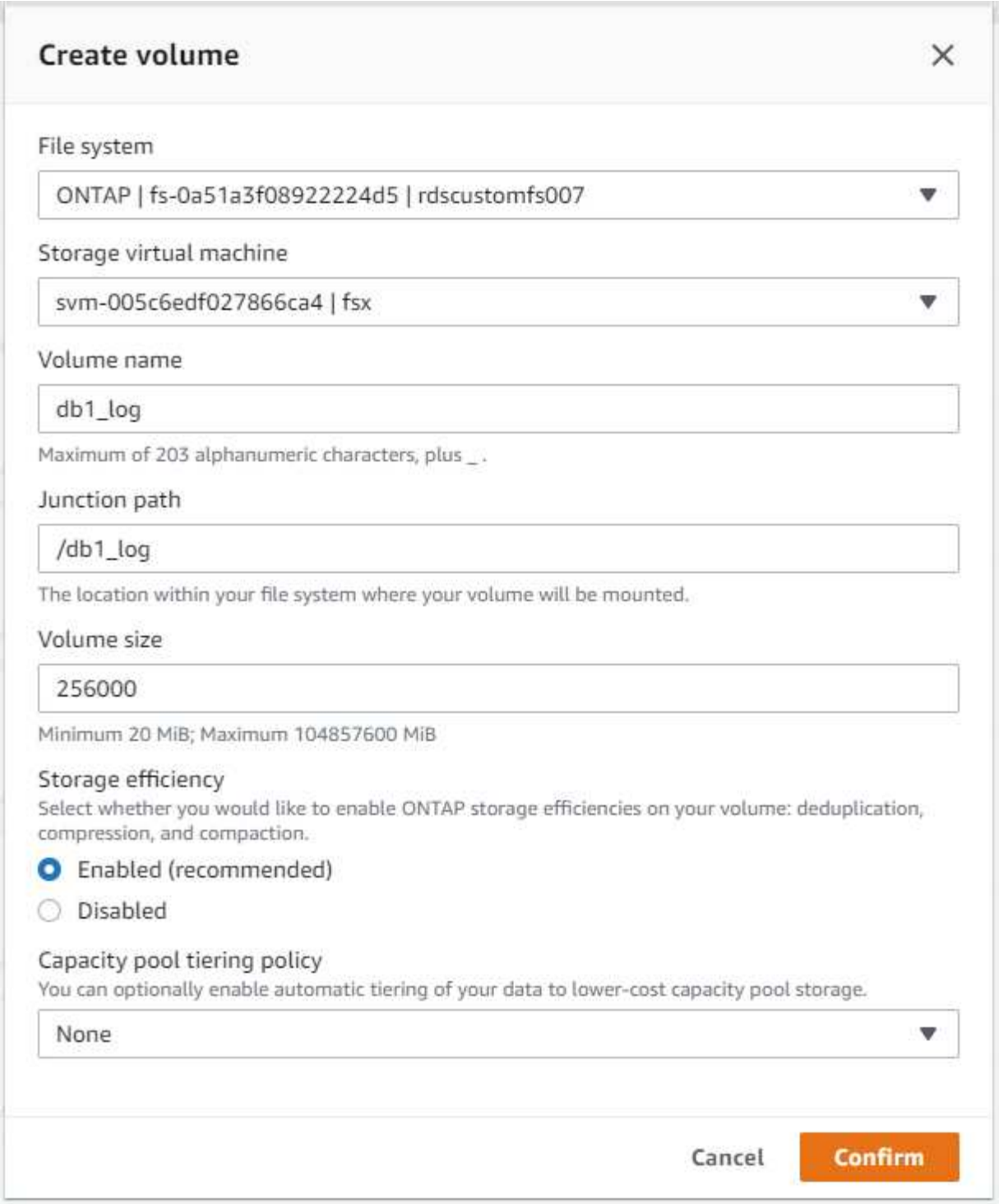
- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm



iSCSI LUNの作成は、現在FSXコンソールではサポートされていません。OracleのiSCSI LUNを導入する場合は、NetApp Automation ToolkitによるONTAP の自動化を使用してボリュームとLUNを作成できます。

FSXデータベース・ボリュームを持つEC2インスタンスにOracleをインストールして構成します

ベストプラクティスに基づいて、Oracleのインストールと設定をEC2インスタンスで実行する自動化キットがネットアップの自動化チームから提供されます。現在のバージョンの自動化キットは、デフォルトのRUパッチ19.8でNFS上のOracle 19Cをサポートしています。自動化キットは、必要に応じて他のRUパッチにも簡単

に適用できます。

Ansibleコントローラを準備して自動化を実行します

セクションの指示に従ってください"[Creating and connecting to an EC2 instance for hosting Oracle database]「Ansibleコントローラを実行するための小規模なEC2 Linuxインスタンスをプロビジョニングします。RedHatを使用するのではなく、2vCPUと8G RAMのAmazon Linux T2.largeで十分です。

NetApp Oracle導入自動化ツールキットを入手できます

ステップ1からEC2ユーザとしてプロビジョニングされたEC2 Ansibleコントローラインスタンスと、EC2ユーザホームディレクトリから「git clone」コマンドを実行して、自動化コードのコピーをクローニングします。

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_rds_fsx_oranfs_config.git
```

自動化ツールキットを使用して**Oracle 19C**の自動導入を実行

詳細な手順を参照してください "CLI による Oracle 19C データベースの導入" Oracle 19CをCLI自動化機能で導入するには、次の手順を実行ホストアクセスの認証にパスワードではなくSSHキーペアを使用しているため、コマンド構文には少し変更があり、プレイブックを実行することができます。概要を次に示します。

1. デフォルトでは、EC2インスタンスはアクセス認証にSSHキーペアを使用します。Ansibleコントローラの自動化ルートディレクトリ'/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy`と'/home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config'から'ステップで導入したOracleホストのSSHキー'accesstkey.pem'のコピーを作成します[Creating and connecting to an EC2 instance for hosting Oracle database]. 」
2. EC2インスタンスDBホストにEC2-USERとしてログインし、python3ライブラリをインストールします。

   ```
   sudo yum install python3
   ```

3. ルートディスクドライブから16Gスワップスペースを作成します。デフォルトでは、EC2インスタンスはスワップスペースをゼロにします。AWSのドキュメントには次のものがあります "スワップファイルを使用して、Amazon EC2インスタンスのスワップスペースとして機能するようにメモリを割り当てるにはどうすればよいですか。"。
4. Ansibleコントローラ(`cd /home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config')に戻り'適切な要件と'linux_config'タグを含むPrecloneプレイブックを実行します

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t requirements_config
   ```

```
ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
-key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t linux_config
```

5. 「/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy-master」ディレクトリに切り替え、README ファイルを読み、グローバル変数.ymlファイルに関連するグローバルパラメータを入力します。
6. host_name.ymlファイルに'host_vars'ディレクトリの関連パラメータを入力します
7. Linux用のプレイブックを実行し、vsadminパスワードの入力を求められたらEnterキーを押します。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t linux_config -e @vars/vars.yml
```

8. Oracle用のプレイブックを実行し、vsadminパスワードの入力を求められたらEnterキーを押します。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t oracle_config -e @vars/vars.yml
```

必要に応じて、SSHキーファイルの権限ビットを400に変更します。「host_vars」ファイルのOracleホスト（「Ansibleホスト」）のIPアドレスを、EC2インスタンスのパブリックアドレスに変更します。

プライマリとスタンバイの**FSX HA**クラスタ間で**SnapMirror**をセットアップする

高可用性とディザスタリカバリを実現するために、プライマリとスタンバイのFSXストレージクラスタ間にSnapMirrorレプリケーションを設定できます。他のクラウドストレージサービスとは異なり、FSXを使用すると、必要な頻度とレプリケーションスループットでストレージレプリケーションを制御および管理できます。また、ユーザはHAやDRのテストを可用性に影響を与えることなく実施できます。

次の手順は、プライマリおよびスタンバイFSXストレージクラスタ間のレプリケーションをセットアップする方法を示しています。

1. プライマリクラスタとスタンバイクラスタのピアリングを設定します。fsxadminユーザーとしてプライマリクラスタにログインし'次のコマンドを実行しますプライマリクラスタとスタンバイクラスタの両方でcreateコマンドが実行されます。「standby_cluster_name」を、ご使用の環境に適した名前に置き換えてください。

```
cluster peer create -peer-addrs
standby_cluster_name,inter_cluster_ip_address -username fsxadmin
-initial-allowed-vserver-peers *
```

2. プライマリクラスタとスタンバイクラスタの間にvServerピアリングを設定します。vsadminユーザとしてプライマリクラスタにログインし、次のコマンドを実行します。「primary_vserver_name」、「standby_vserver_name」、「standby_cluster_name」を、ご使用の環境に適した名前に置き換えます。

```
vserver peer create -vserver primary_vserver_name -peer-vserver
standby_vserver_name -peer-cluster standby_cluster_name -applications
snapmirror
```

3. クラスタとSVMのピアが正しく設定されていることを確認します。

```
FsxId00164454fac5591e6::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
FsxId0b6a95149d07aa82e    1-80-000011           Available      ok

FsxId00164454fac5591e6::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering        Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster       Applications   Vserver
----------- ----------- ------------ ------------------ -------------- ---------
svm_FSxOraSource
            svm_FSxOraTarget
                        peered       FsxId0b6a95149d07aa82e
                                                        snapmirror     svm_FSxOraTarget

FsxId00164454fac5591e6::>
```

4. プライマリFSXクラスタのソースボリュームごとに、スタンバイFSXクラスタにターゲットNFSボリュームを作成します。環境に応じてボリューム名を置き換えます。

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online
-policy default -type DP
```

5. データアクセスにiSCSIプロトコルが使用されている場合は、Oracleバイナリ、Oracleデータ、およびOracleログ用のiSCSIボリュームとLUNを作成することもできます。Snapshot用のボリュームには約10%の空きスペースを残します。

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -size 45G -ostype linux
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_02 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_03 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_04 -size 100G -ostype
linux
```

vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online -policy default -unix-permissions ---rwxr -xr-type rw

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_01 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_02 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_03 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_04 -size 45G -ostype linux
```

6. iSCSI LUNの場合は、例としてバイナリLUNを使用して、各LUNのOracleホストイニシエータのマッピングを作成します。igroupを環境に適した名前に置き換え、LUNの追加ごとにlun-idを増やします。

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -igroup ip-10-0-
1-136 -lun-id 0
```

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -igroup ip-10-
0-1-136 -lun-id 1
```

7. プライマリデータベースボリュームとスタンバイデータベースボリュームの間にSnapMirror関係を作成します。環境に適したSVM名を置き換えます。s

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_bin -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_bin -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_data -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_data -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_log -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_log -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

このSnapMirrorのセットアップは、NetApp Automation Toolkit for NFSのデータベースボリュームで自動化できます。このツールキットは、NetApp公開のGitHubサイトからダウンロードできます。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

セットアップとフェイルオーバーのテストを行う前に、README の手順をよくお読みください。

> Oracleバイナリをプライマリクラスタからスタンバイクラスタにレプリケートすると、Oracleのライセンスに影響する可能性があります。詳細については、Oracleのライセンス担当者にお問い合わせください。または、リカバリおよびフェイルオーバー時にOracleをインストールして設定します。

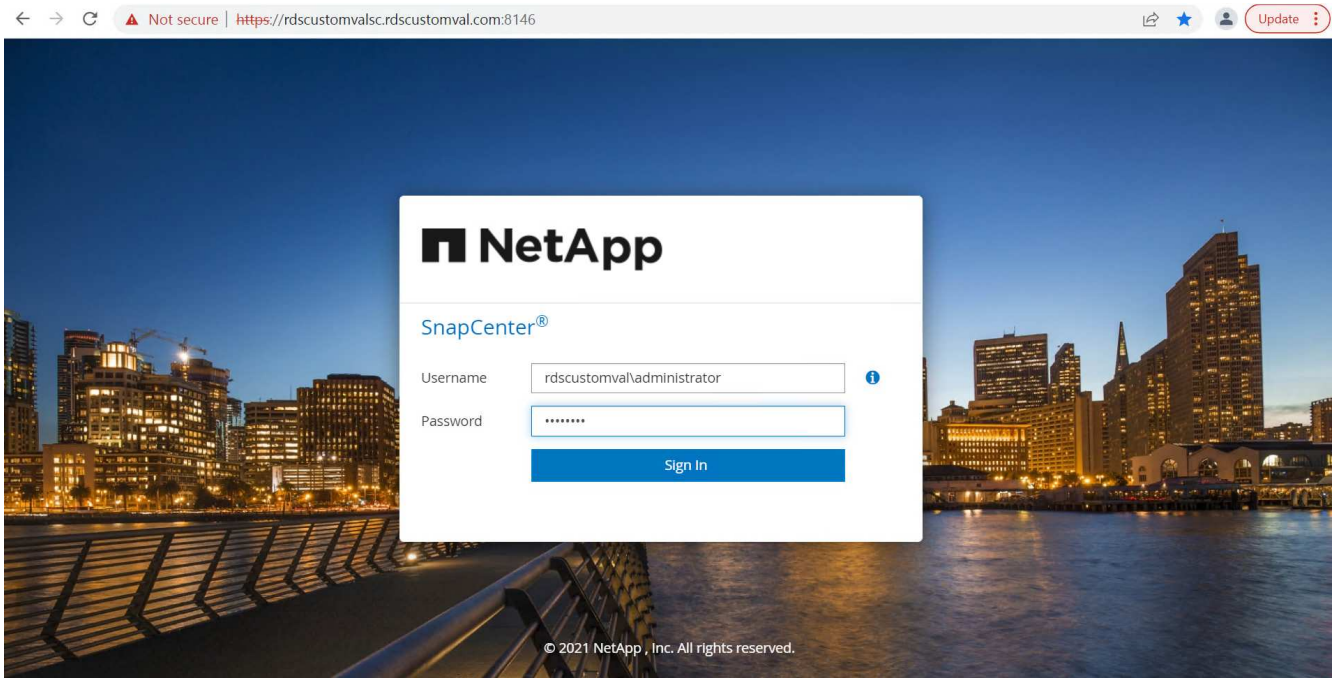
SnapCenter の導入

SnapCenter のインストール

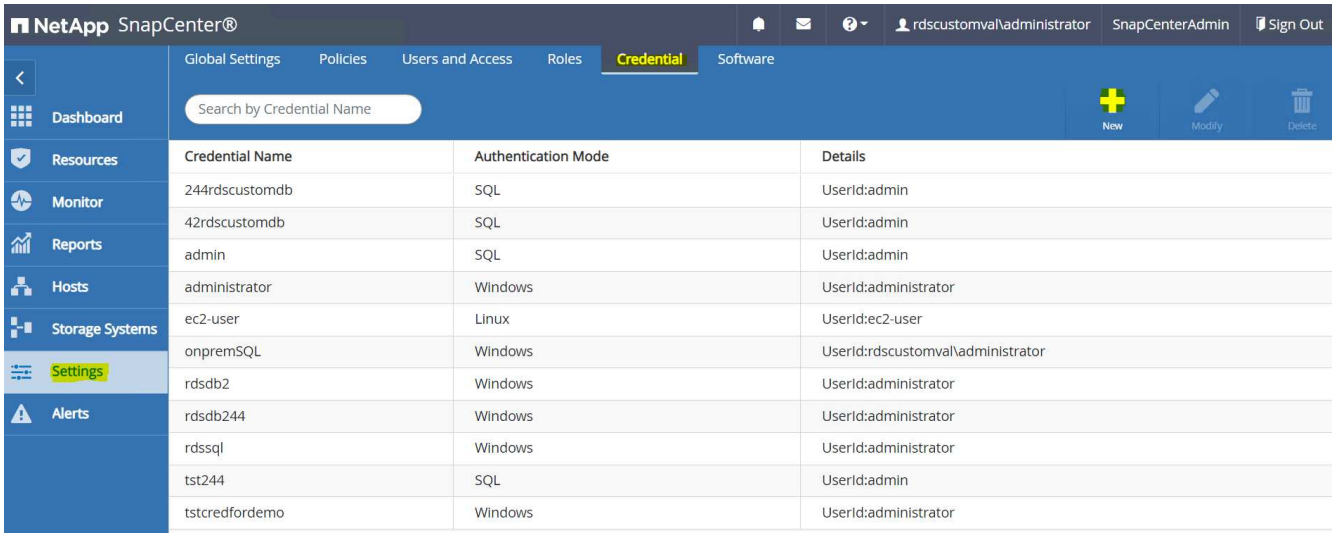
をクリックします "SnapCenter サーバをインストールしています" SnapCenter サーバをインストールします。このドキュメントでは、スタンドアロンのSnapCenter サーバをインストールする方法について説明します。SnapCenter のSaaSバージョンはベータ版であり、近日中に提供予定です。必要に応じて、ネットアップの担当者にお問い合わせください。

EC2 Oracleホスト用のSnapCenter プラグインを設定します

1. SnapCenter の自動インストールが完了したら、SnapCenter サーバがインストールされているWindowsホストの管理ユーザとしてSnapCenter にログインします。

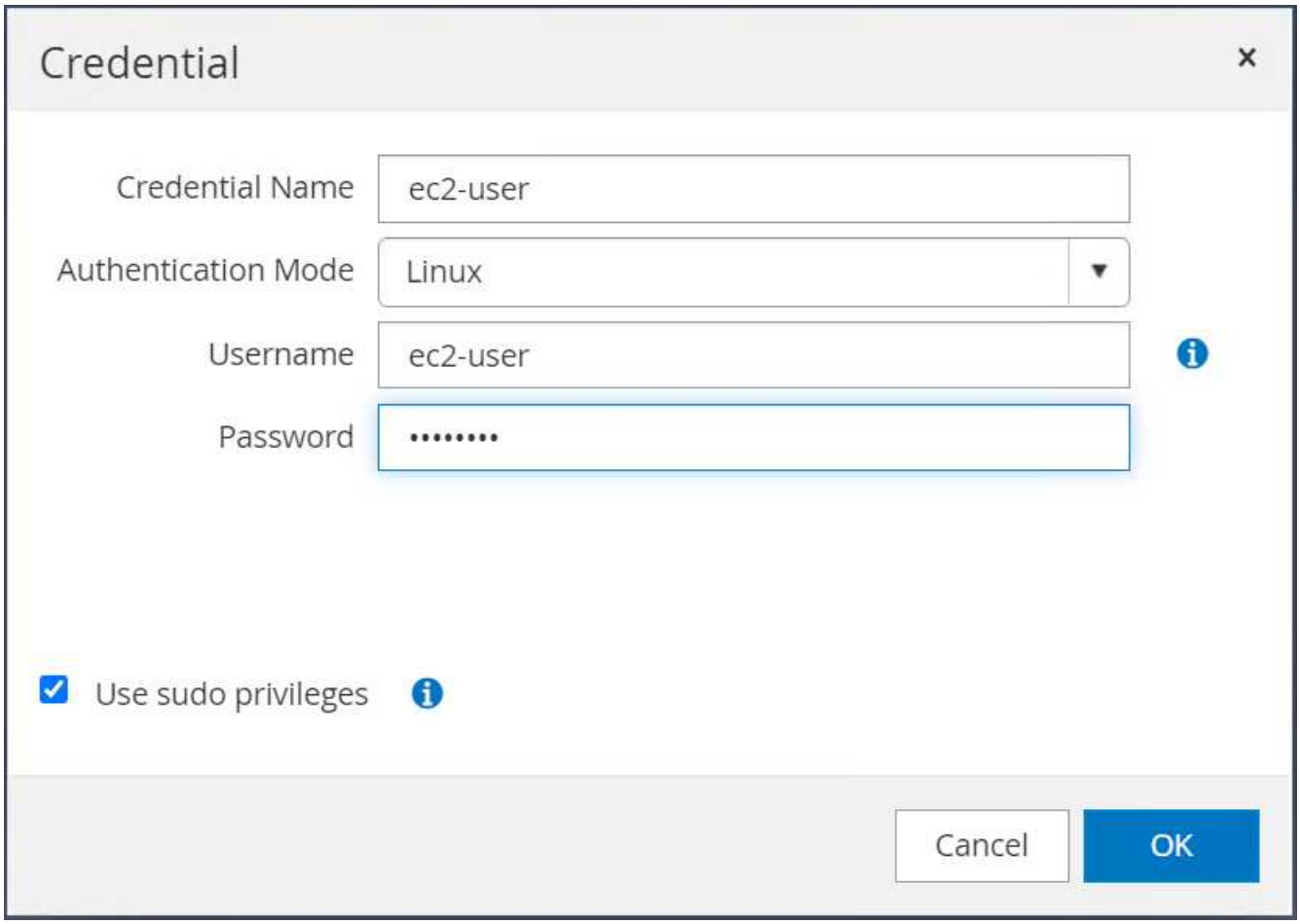


2. 左側のメニューから、[設定]、[クレデンシャル]、[新規]の順にクリックして、SnapCenter プラグインのインストールに使用するEC2ユーザクレデンシャルを追加します。



3. EC2インスタンス・ホスト上の/etc/ssh/sshd_configファイルを編集して'ec2-userパスワードをリセットし'パスワードSSH認証を有効にします

4. [sudo権限を使用する]チェックボックスがオンになっていることを確認します。前の手順でEC2-USERパスワードをリセットしただけです。



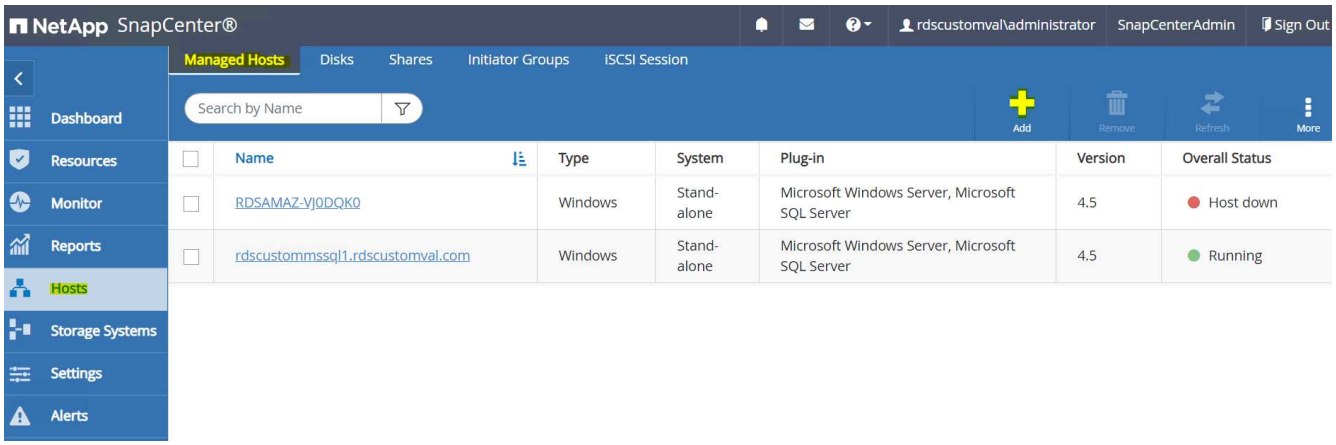
5. 名前解決のために、SnapCenter サーバ名とIPアドレスをEC2インスタンスホストファイルに追加します。

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ sudo vi /etc/hosts
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localdomain6
10.0.1.233  rdscustomvalsc.rdscustomval.com rdscustomvalsc
```

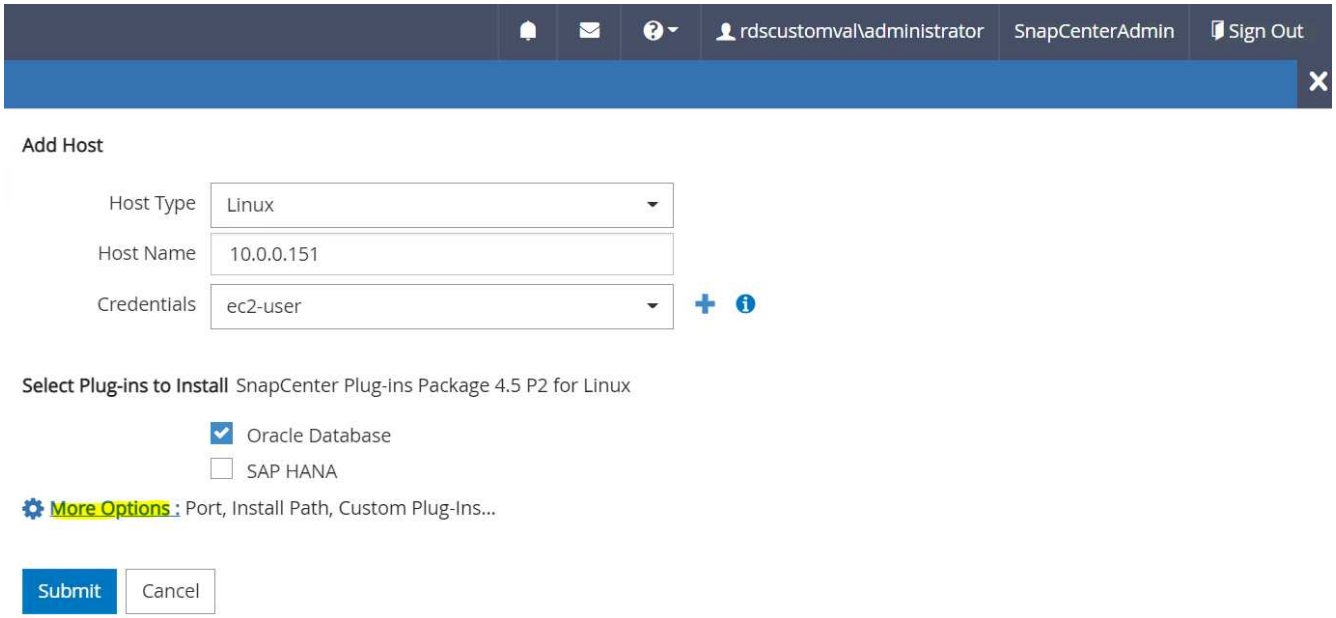
6. SnapCenter サーバのWindowsホストで'Windowsホスト・ファイルC:\Windows\System32\drivers\etc\hostsにEC2インスタンスのホストIPアドレスを追加します

```
10.0.0.151      ip-10-0-0-151.ec2.internal
```

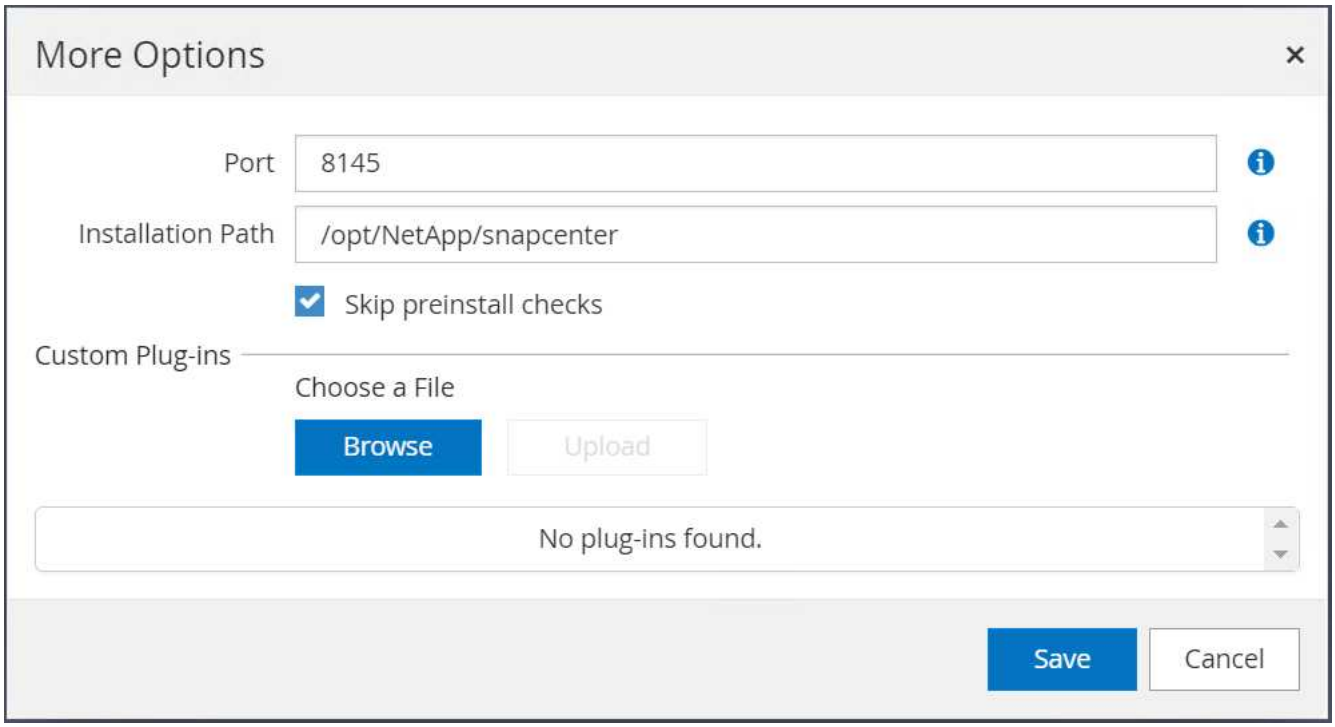
7. 左側のメニューで、[Hosts]>[Managed Hosts]の順に選択し、[Add]をクリックしてEC2インスタンスホストをSnapCenter に追加します。



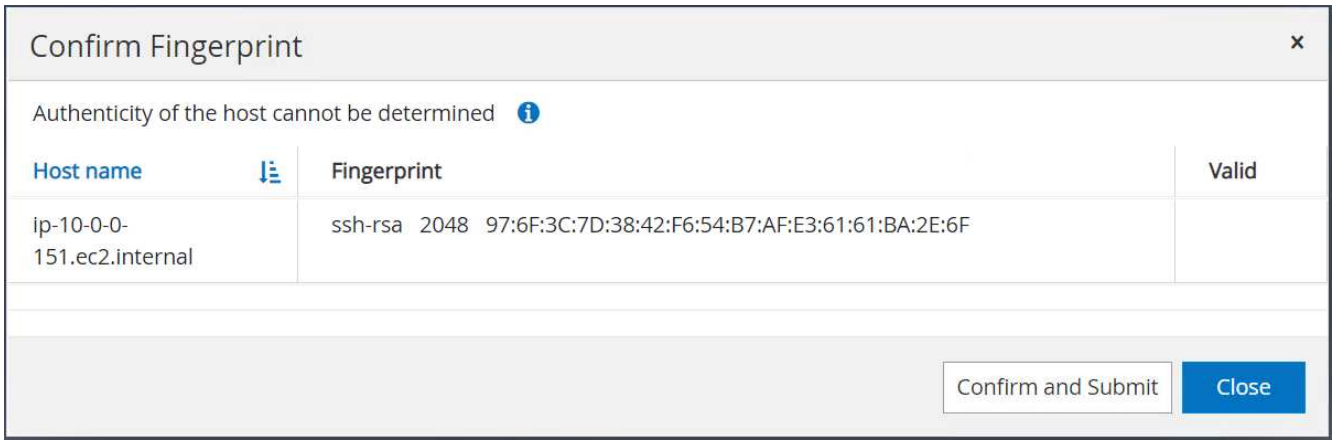
[Oracleデータベース]をオンにし、送信する前に[その他のオプション]をクリックします。



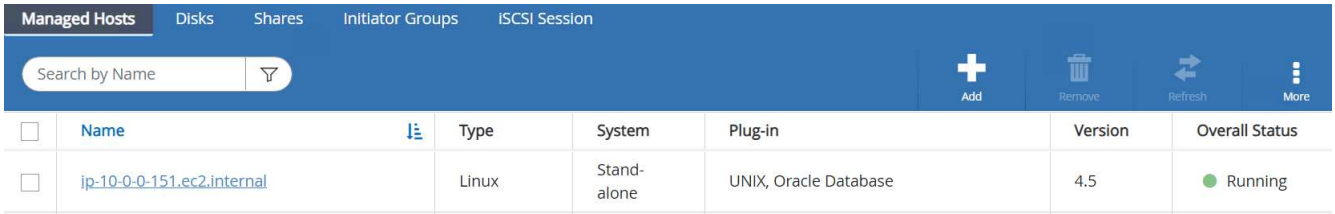
インストール前チェックをスキップするをオンにします。インストール前のチェックをスキップしていることを確認し、保存後に送信をクリックします。



[Confirm Fingerprint (指紋の確認)]というプロンプトが表示されたら、[Confirm and Submit (確認して送信)]をクリック



プラグインの設定が正常に完了すると、管理対象ホストの全体的なステータスはrunningと表示されます。



Oracleデータベースのバックアップポリシーを設定する

このセクションを参照してください "SnapCenter でデータベースバックアップポリシーを設定する" Oracleデータベースバックアップポリシーの設定の詳細については、を参照してください。

通常は、Oracleデータベースのフルスナップショットバックアップ用のポリシーと、Oracleアーカイブログの

みのスナップショットバックアップ用のポリシーを作成する必要があります。

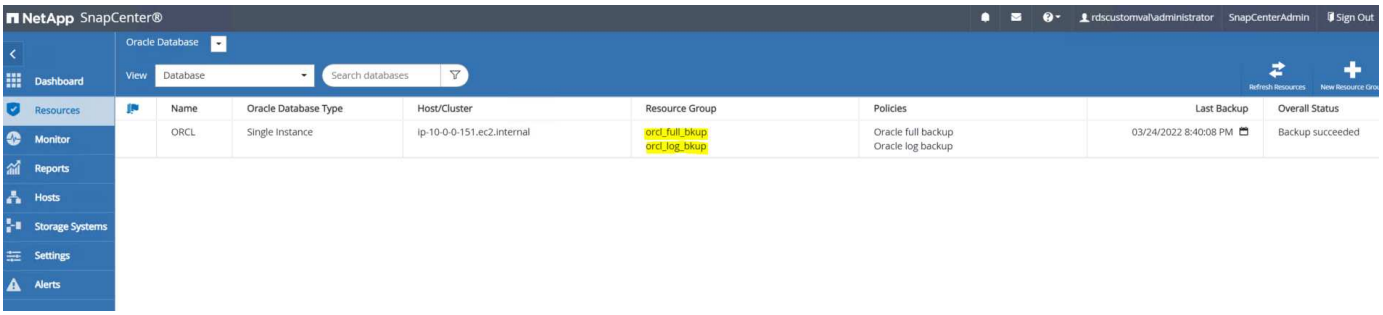
> バックアップポリシーでOracleアーカイブログの削除を有効にして、ログとアーカイブのスペースを制御できます。HAまたはDRのスタンバイ場所にレプリケートする必要があるため、「セカンダリレプリケーションの選択」オプションで「ローカルSnapshotコピー作成後にSnapMirrorを更新」をオンにします。

Oracleデータベースのバックアップとスケジュールを設定

SnapCenter のデータベースバックアップはユーザが設定でき、個別に設定することも、リソースグループ内でグループとして設定することもできます。バックアップ間隔は、RTOとRPOの目標によって異なります。フルデータベースバックアップを数時間おきに実行し、ログバックアップのアーカイブを10～15分などの頻度でアーカイブして、迅速なリカバリを実現することを推奨します。

のOracleのセクションを参照してください "データベースを保護するためのバックアップポリシーを実装する" セクションで作成したバックアップポリシーを実装するための詳細な手順については、を参照してください [Configure backup policy for Oracle database] およびを使用してスケジュールを設定します。

次の図は、Oracleデータベースをバックアップするように設定されたリソースグループの例を示しています。



"次の例は、データベース管理です。"

EC2/FSX Oracleデータベース管理

"前の手順：導入手順"

このOracle環境では、AWS EC2とFSXの管理コンソールに加え、Ansible制御ノードとSnapCenter UIツールを使用してデータベースを管理できます。

Ansibleコントロールノードを使用してOracle環境構成を管理できます。また、カーネルやパッチの更新のためにプライマリインスタンスとスタンバイインスタンスを同期させる並行アップデートを使用できます。NetApp Automation Toolkitを使用すると、フェイルオーバー、再同期、フェイルバックを自動化して、Ansibleでアプリケーションの高速リカバリと可用性をアーカイブできます。繰り返し可能なデータベース管理タスクには、プレイブックを使用して人為的ミスを減らすことができます。

SnapCenter UIツールでは、Oracleデータベース用のSnapCenter プラグインを使用して、データベースSnapshotのバックアップ、ポイントインタイムリカバリ、データベースクローニングなどを実行できます。Oracleプラグイン機能の詳細については、を参照してください "SnapCenter Plug-in for Oracle Database の概要"。

以下のセクションでは、SnapCenter UIを使用して、Oracleデータベース管理の主な機能を実行する方法について詳しく説明します。

- データベースSnapshotバックアップ
- データベースのポイントインタイムリストア
- データベースクローンの作成

データベースクローニングでは、論理データのエラーや破損が発生した場合にデータをリカバリするために、別のEC2ホストにプライマリデータベースのレプリカが作成されます。また、クローンを使用して、アプリケーションのテスト、デバッグ、パッチ検証を行うこともできます。

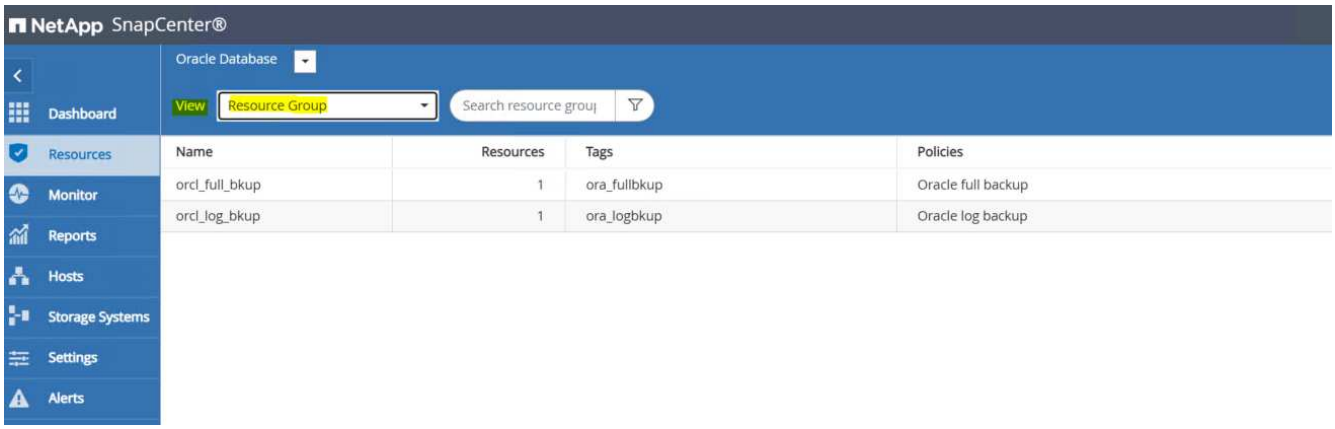
Snapshotを取得しています

EC2/FSX Oracleデータベースは、ユーザが設定した間隔で定期的にバックアップされます。ユーザは、Snapshotバックアップを一度に作成することもできます。この環境 では、フルデータベースのSnapshotバックアップとアーカイブログのみのSnapshotバックアップの両方が作成されます。

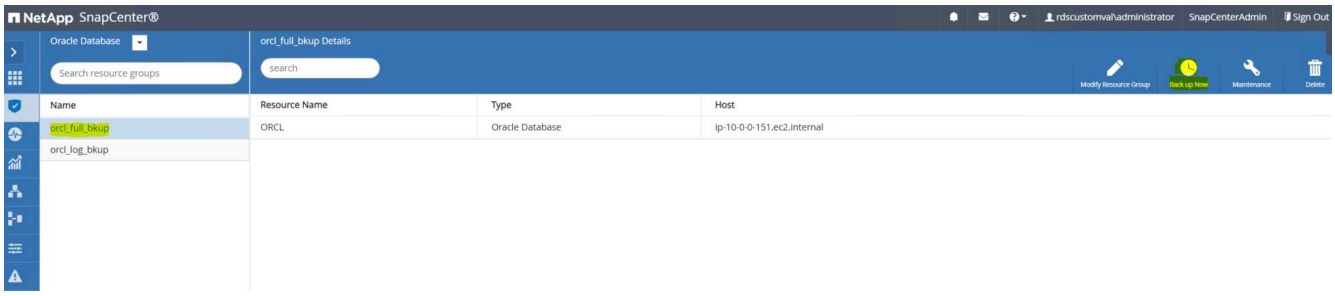
フルデータベーススナップショットを取得しています

フルデータベーススナップショットには、データファイル、制御ファイル、アーカイブログファイルなど、すべてのOracleファイルが含まれます。

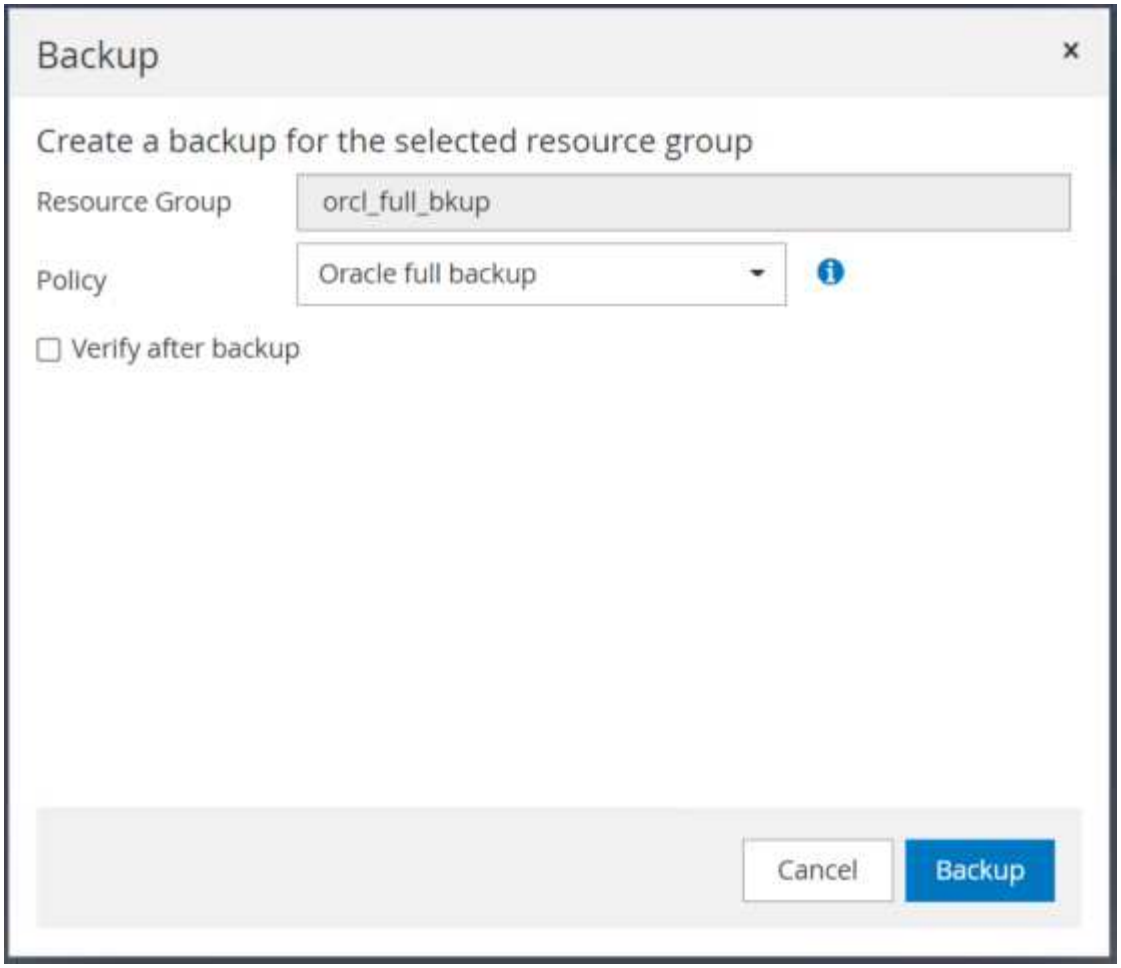
1. SnapCenter UIにログインし、左側のメニューでResources（リソース）をクリックします。Viewドロップダウンから、Resource Groupビューに移動します。



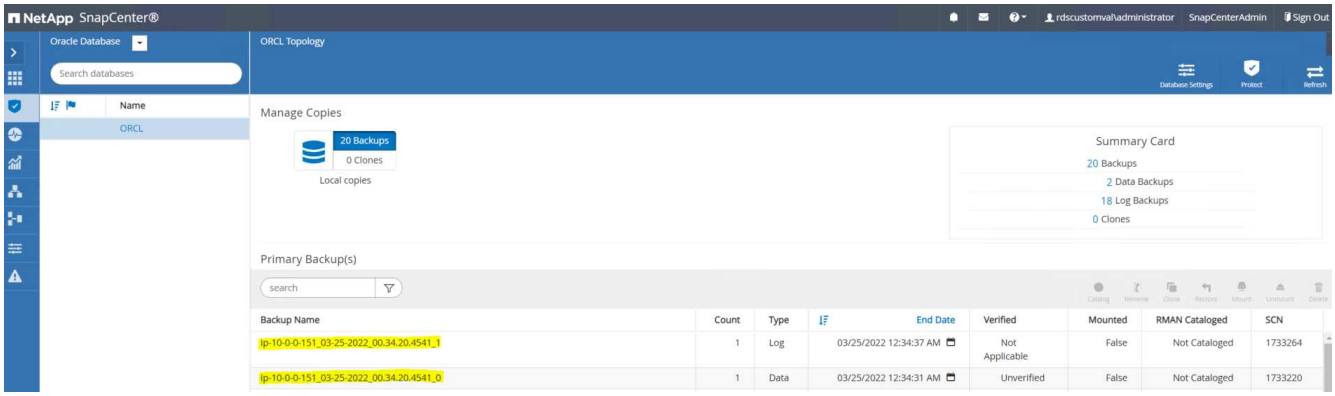
2. フル・バックアップ・リソース名をクリックし、[今すぐバックアップ]アイコンをクリックして、追加バックアップを開始します。



3. [バックアップ]をクリックし、バックアップを確定して、フル・データベース・バックアップを開始します。



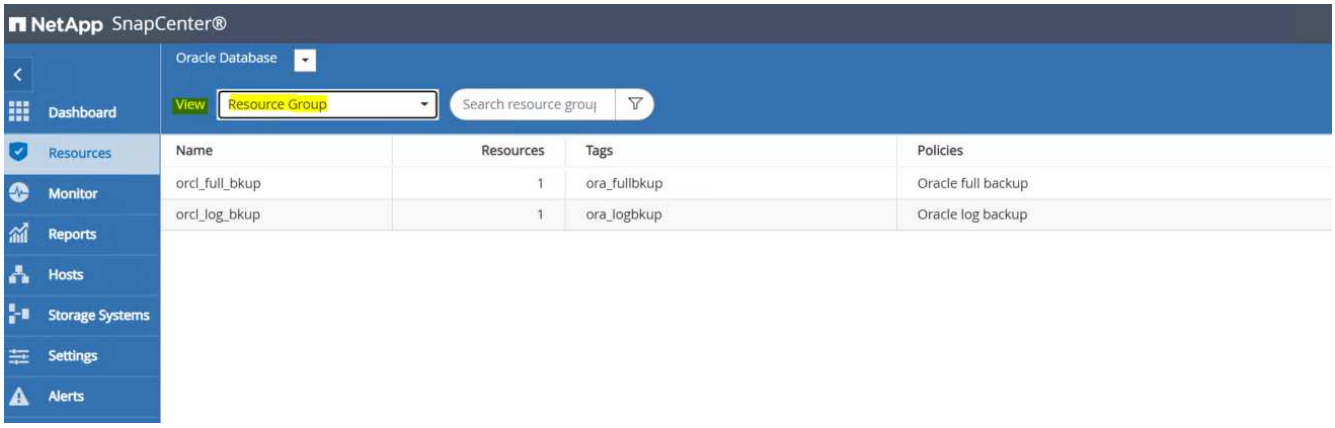
データベースの[リソース]ビューで、[データベース管理バックアップコピー]ページを開いて、一度限りのバックアップが正常に完了したことを確認します。フルデータベースバックアップでは、データボリューム用とログボリューム用の2つのSnapshotが作成されます。



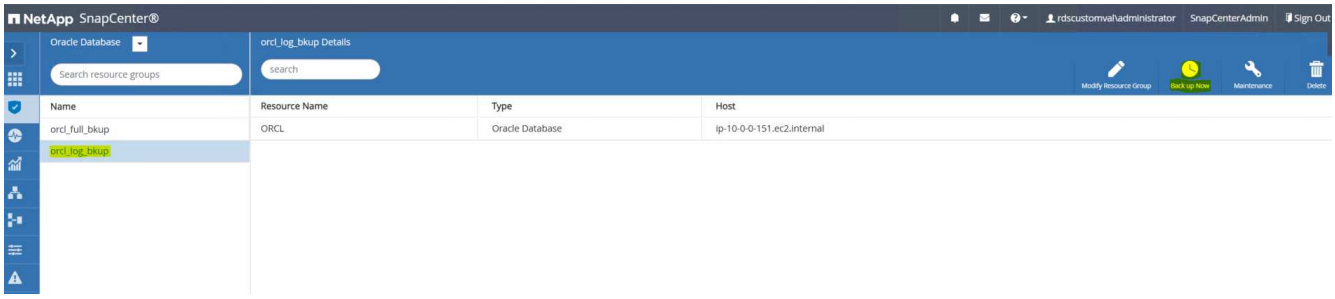
アーカイブログの**Snapshot**を取得しています

アーカイブログのSnapshotは、Oracleアーカイブログボリュームに対してのみ作成されます。

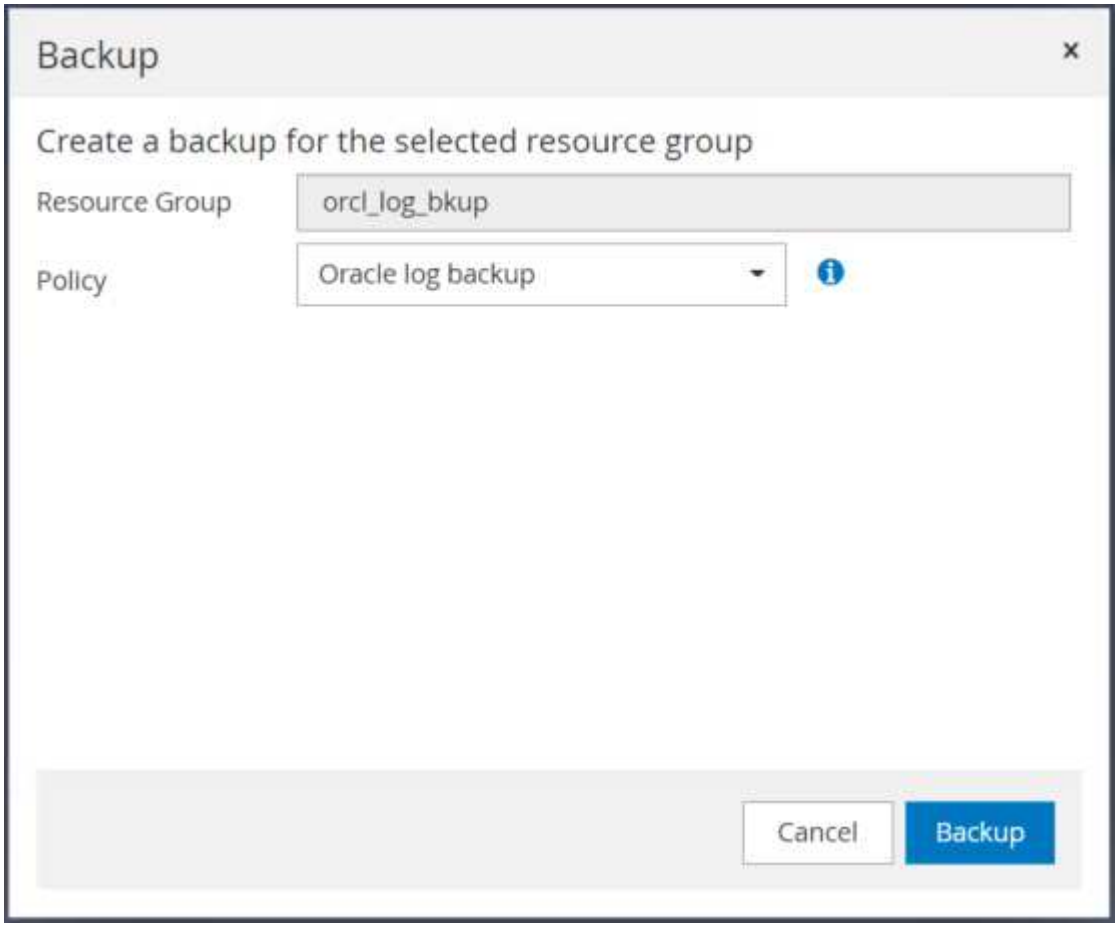
1. SnapCenter UIにログインし、左側のメニューバーにある[Resources]タブをクリックします。Viewドロップダウンから、Resource Groupビューに移動します。



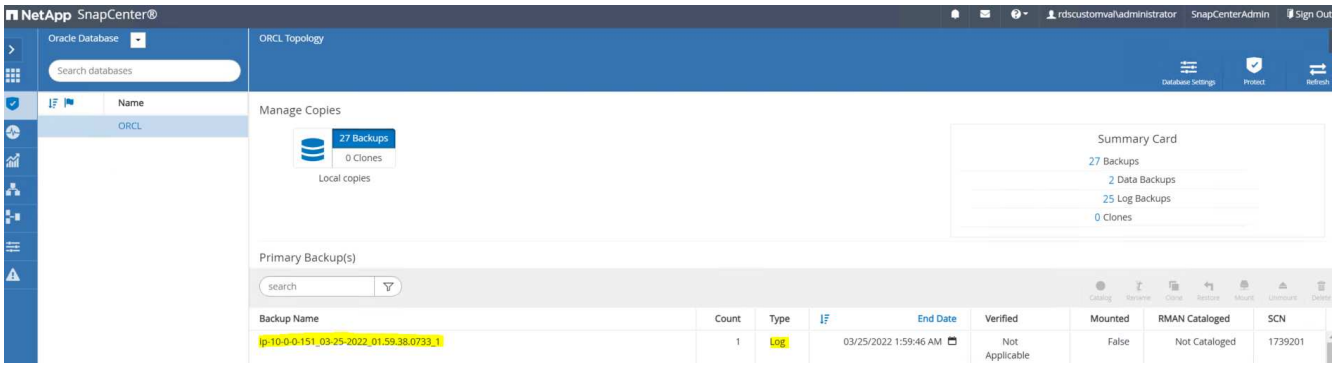
2. ログバックアップリソース名をクリックし、[今すぐバックアップ]アイコンをクリックして、アーカイブログの追加バックアップを開始します。



3. Backupをクリックしてバックアップを確定し、アーカイブログのバックアップを開始します。



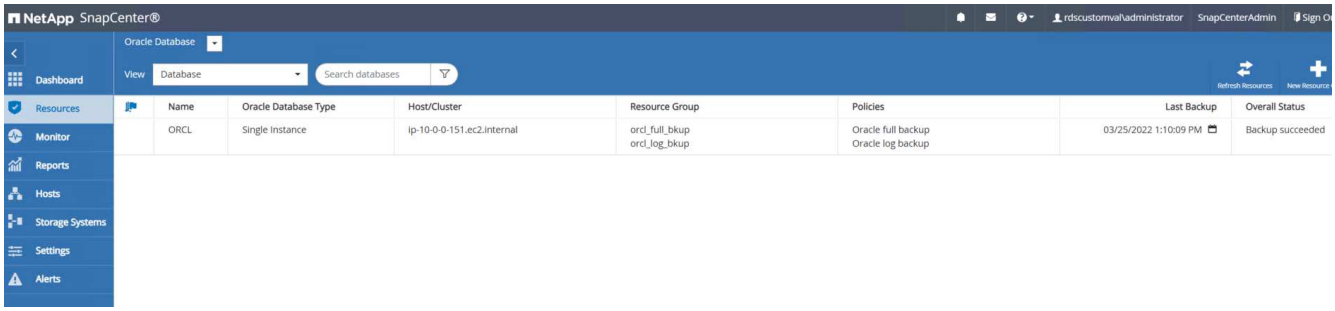
データベースの[リソース]ビューで、[データベース管理バックアップコピー]ページを開き、1回限りのアーカイブログバックアップが正常に完了したことを確認します。アーカイブログバックアップでは、ログボリューム用のSnapshotが1つ作成されます。



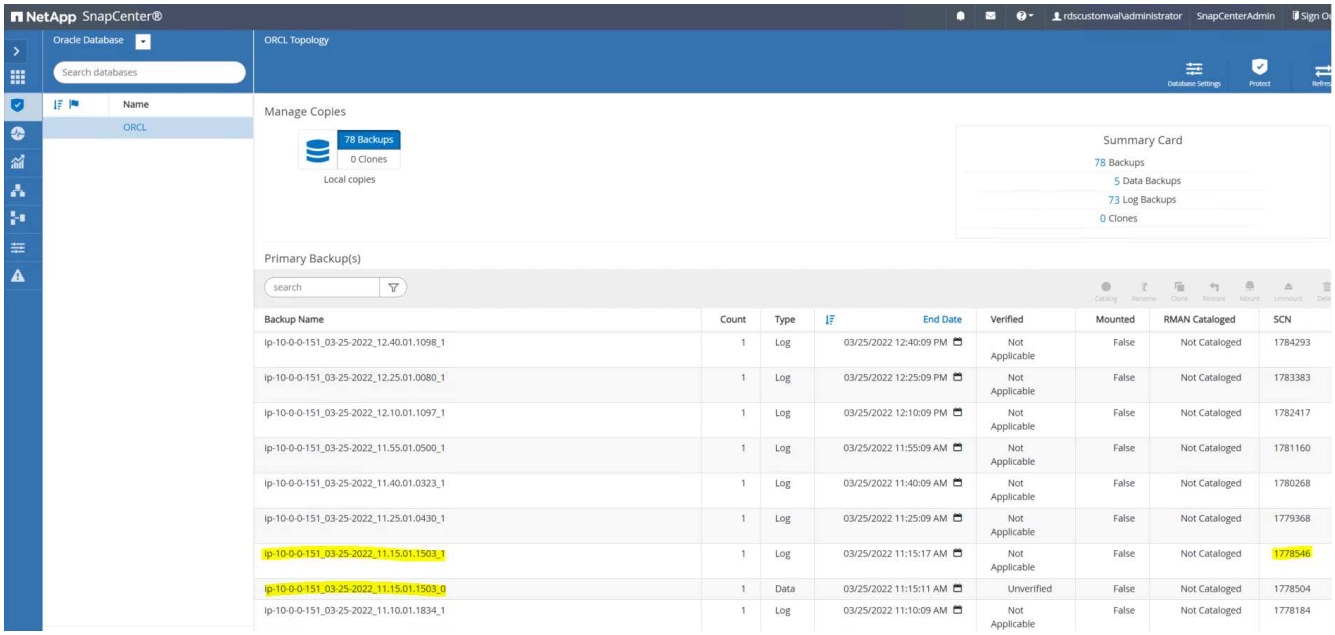
特定の時点へのリストア

SnapCenterベースのリストアを同じEC2インスタンスホストで実行すると、ある時点までのリストアが実行されます。リストアを実行するには、次の手順を実行します。

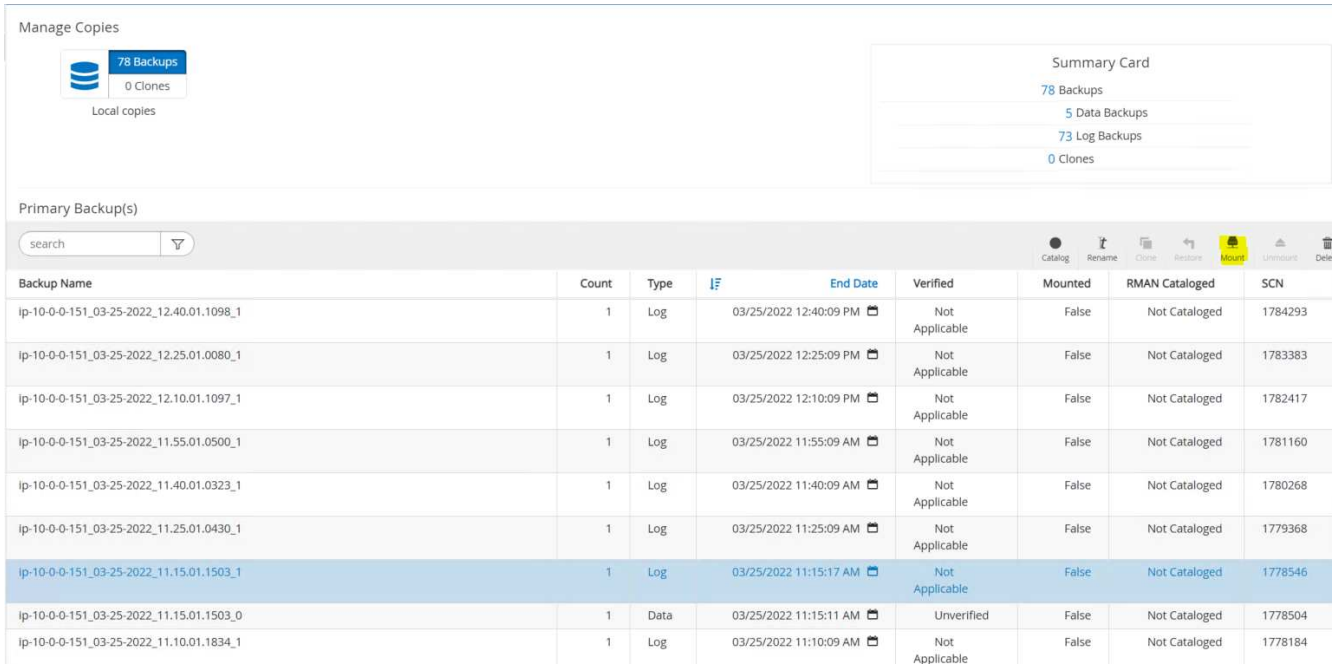
1. SnapCenter リソースタブのデータベースビューで、データベース名をクリックしてデータベースバックアップを開きます。



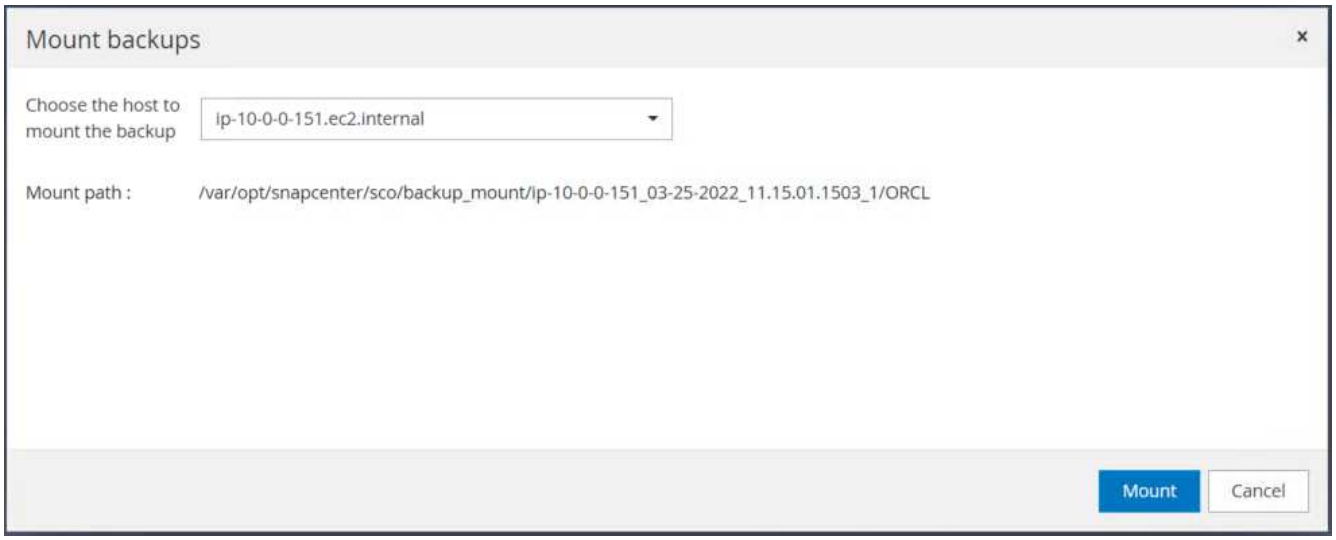
2. データベースのバックアップコピーおよびリストアするポイントインタイムを選択します。また、ポイントインタイムに対応するSCN番号もマークダウンします。ポイントインタイムリストアは、時間またはSCNを使用して実行できます。



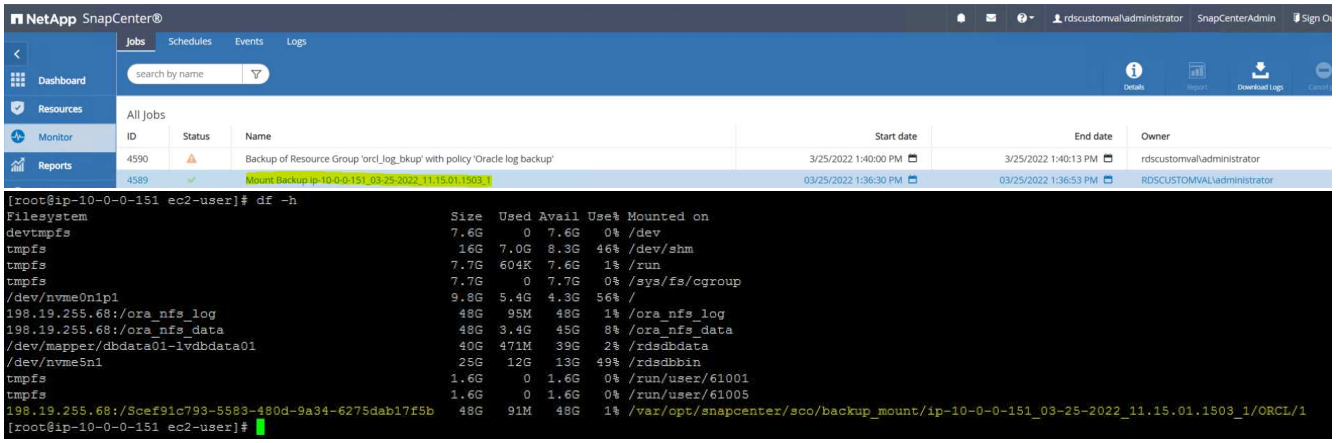
3. ログボリュームのSnapshotを選択し、マウントボタンをクリックしてボリュームをマウントします。



4. ログボリュームをマウントするプライマリEC2インスタンスを選択します。



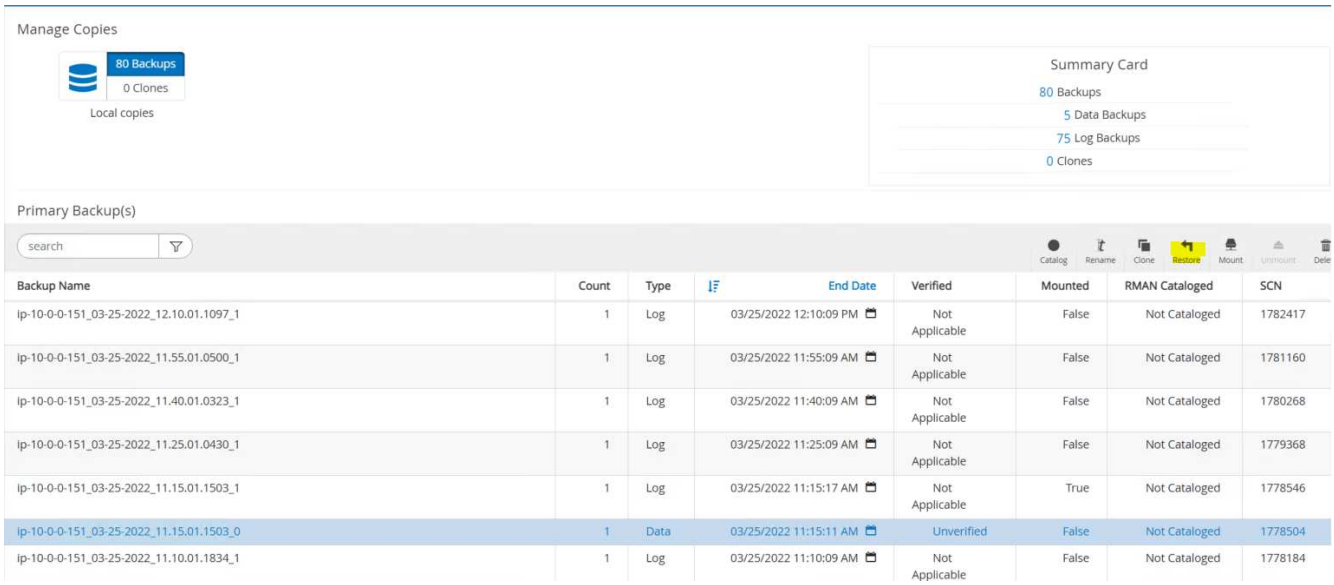
5. マウントジョブが正常に完了したことを確認します。また、EC2インスタンスホストで、そのログボリュームがマウントされていること、およびマウントポイントパスを確認します。



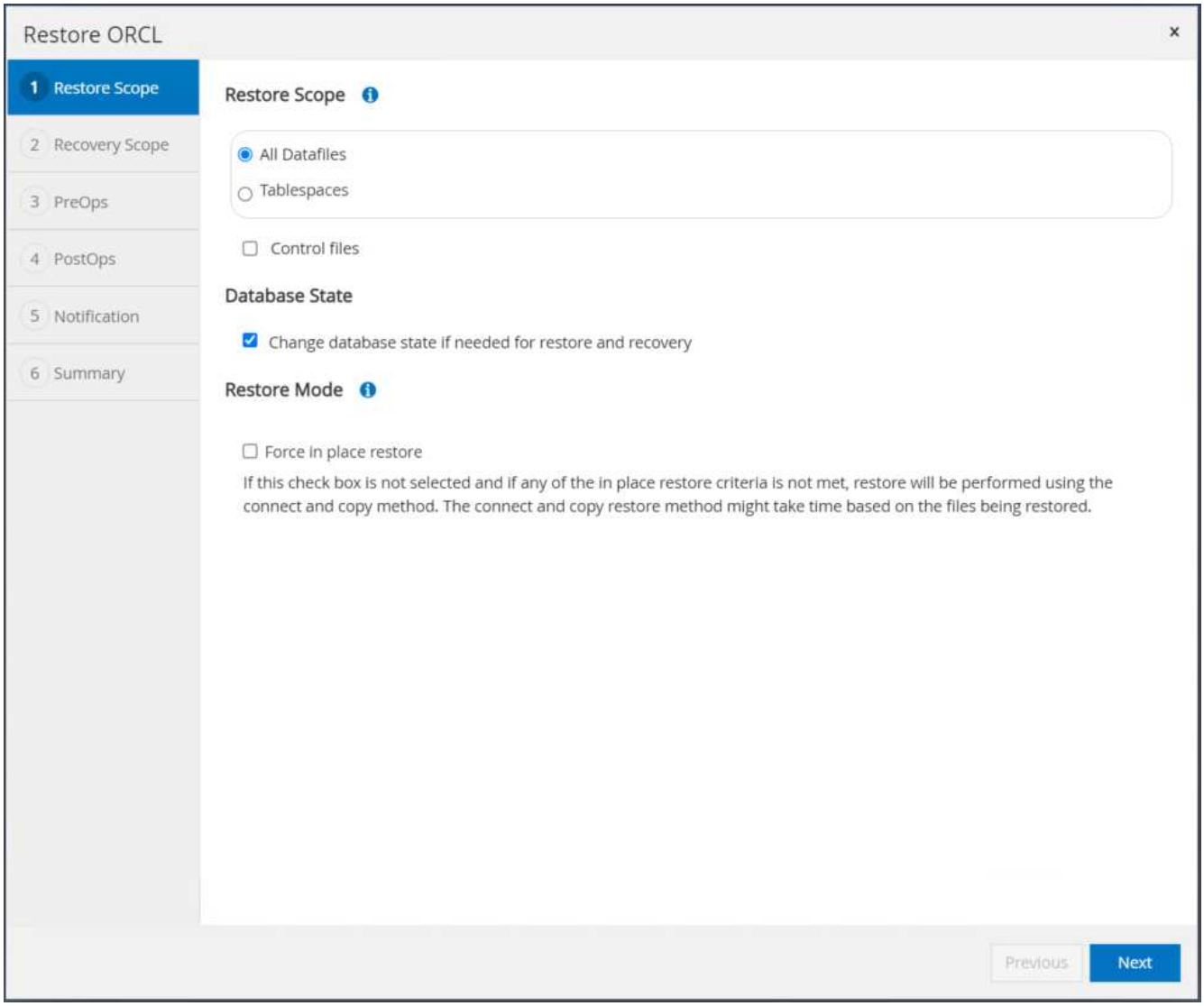
6. マウントされたログボリュームから現在のアーカイブログディレクトリにアーカイブログをコピーします。

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cp /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-
10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1/db/ORCL_A/arch/*.arc
/ora_nfs_log/db/ORCL_A/arch/
```

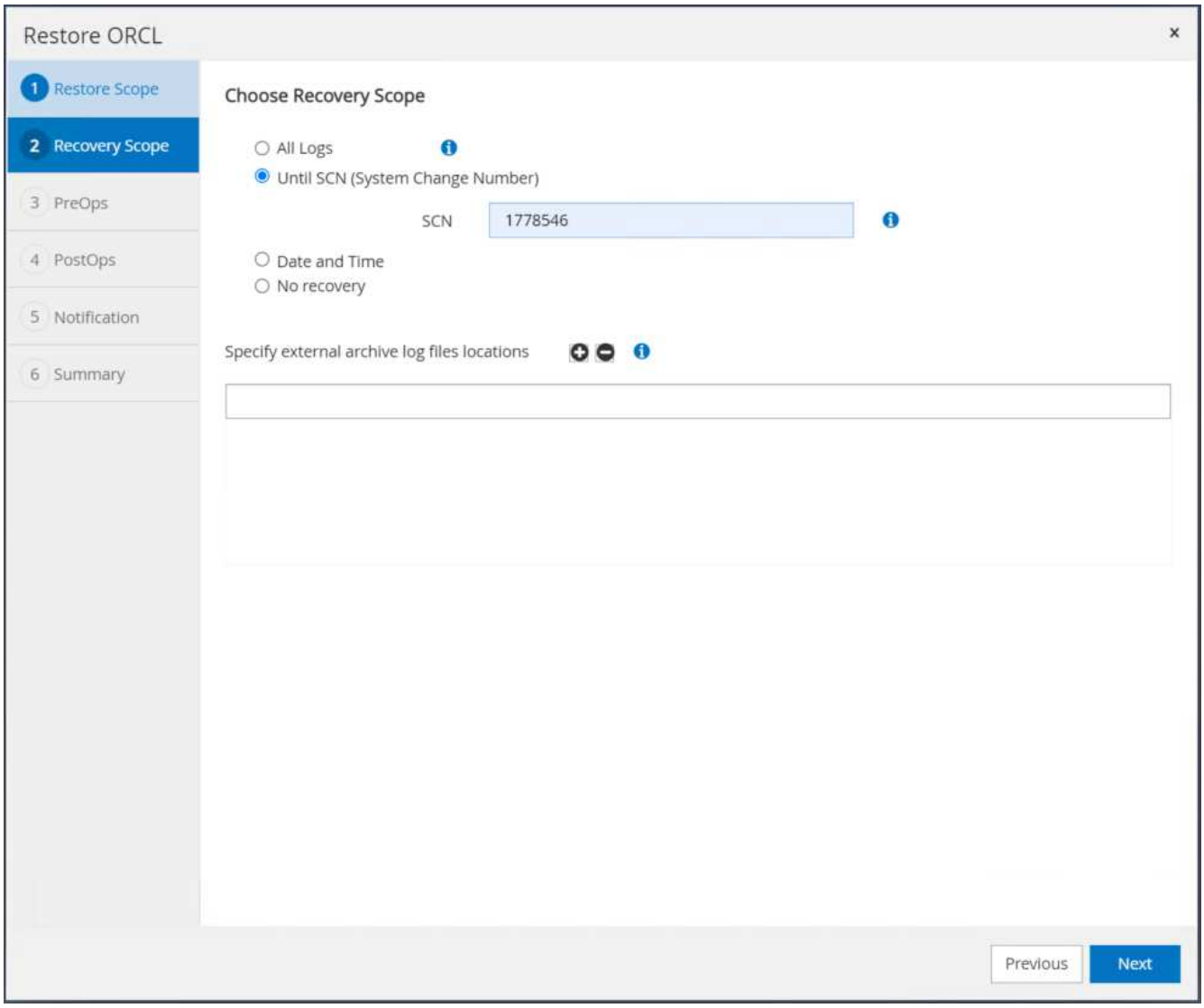
7. SnapCenter リソースタブ>データベースバックアップページに戻り、データSnapshotコピーを強調表示し、復元ボタンをクリックしてデータベースリストアワークフローを開始します。



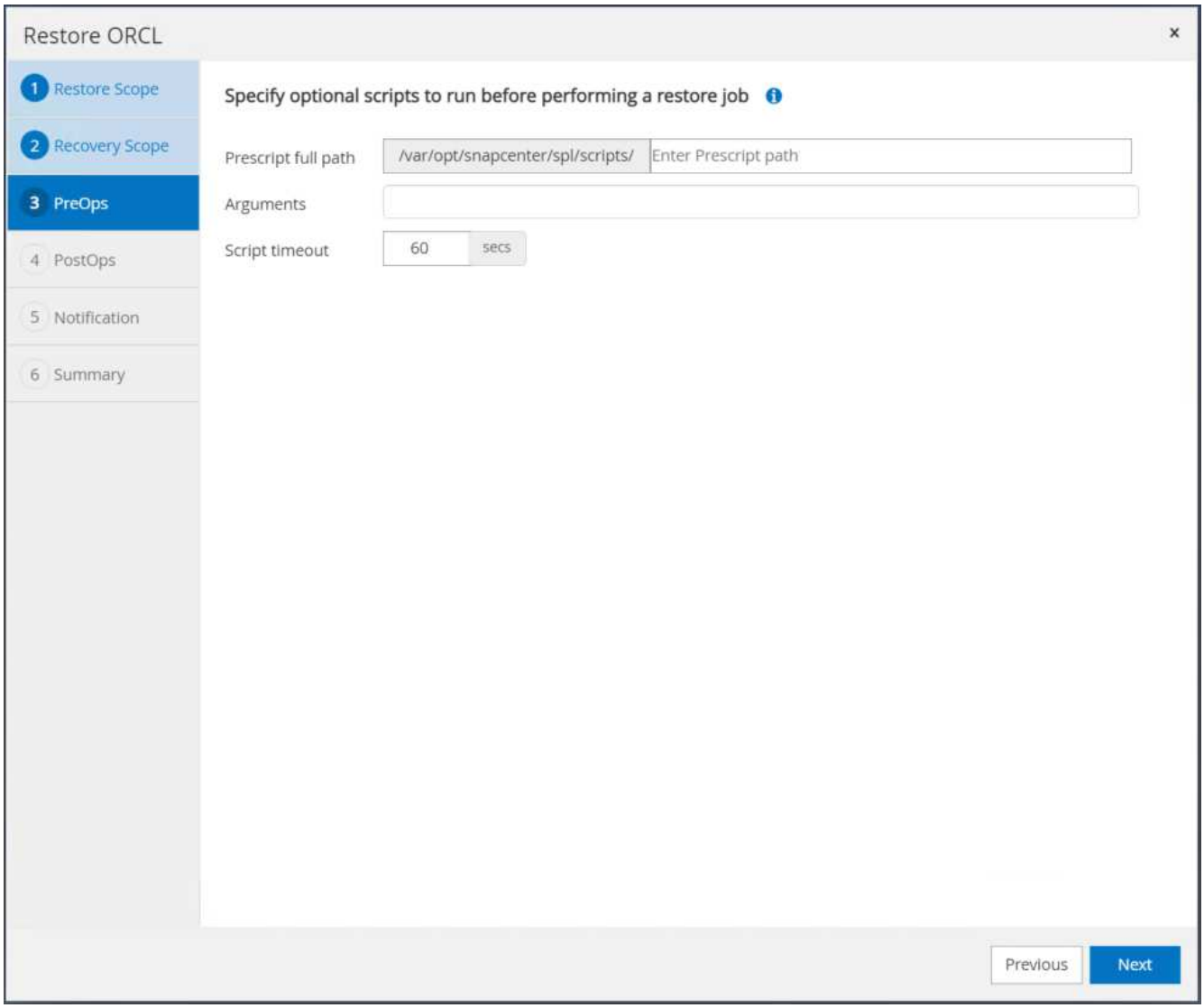
8. [すべてのデータファイル]および[リストアとリカバリに必要な場合はデータベースの状態を変更する]をオンにして、[次へ]をクリックします。



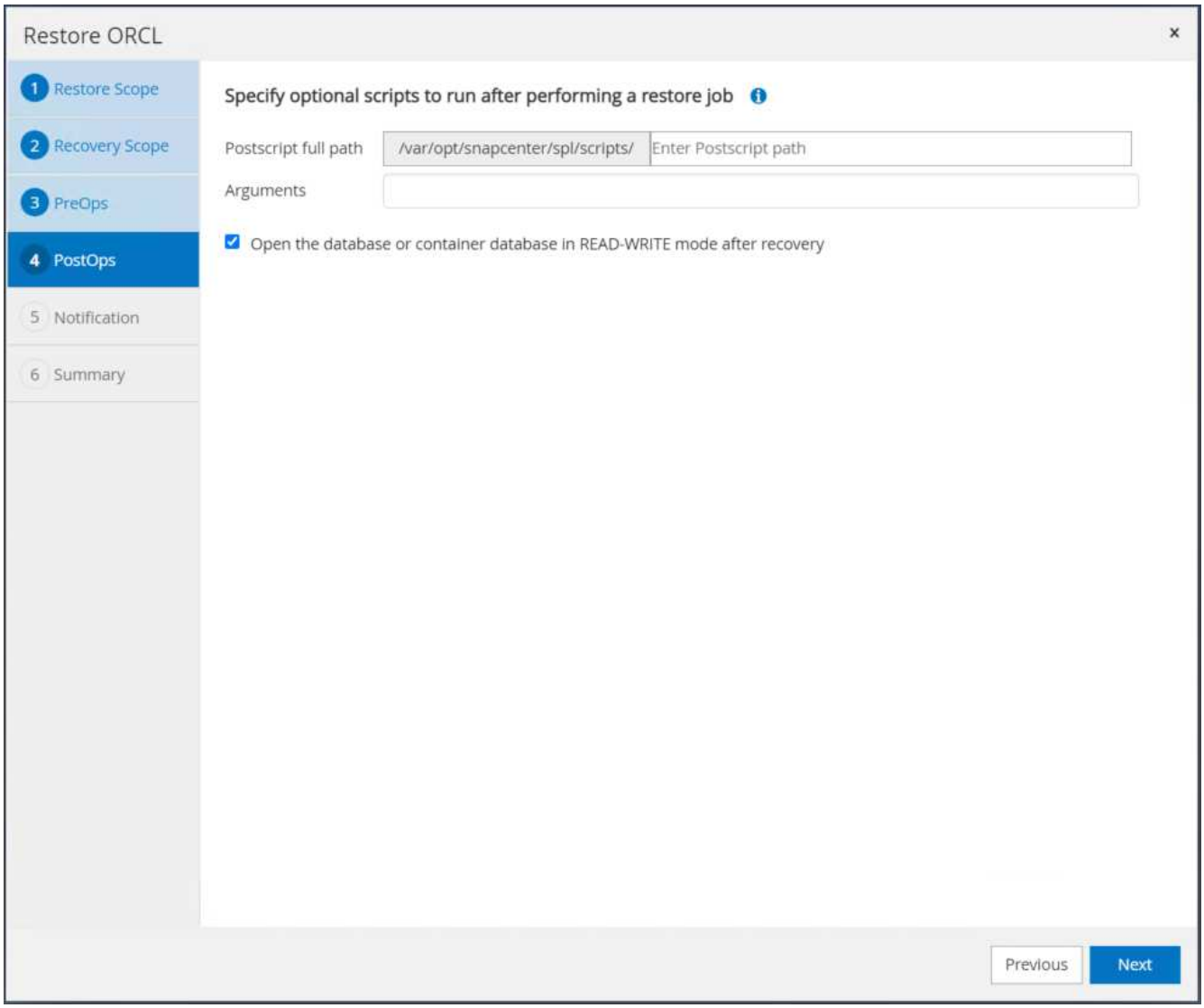
9. SCNまたは時刻を使用して、目的のリカバリ範囲を選択します。手順6で説明したように、マウントされたアーカイブログを現在のログディレクトリにコピーする代わりに、マウントされたアーカイブログのパスを「リカバリのための外部アーカイブログファイルの場所の指定」に記載できます。



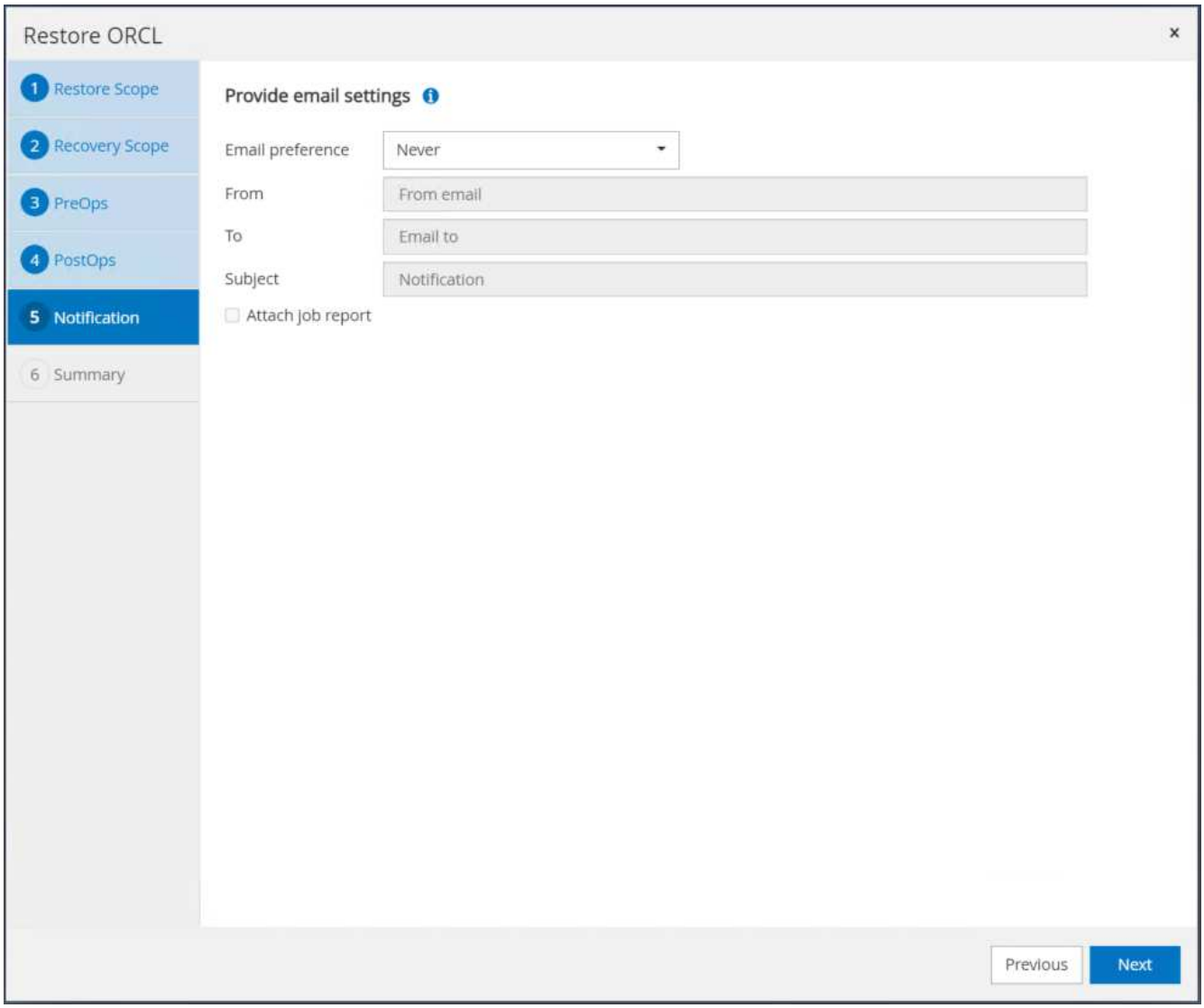
10. 必要に応じて実行するプリスクリプトをオプションで指定します。



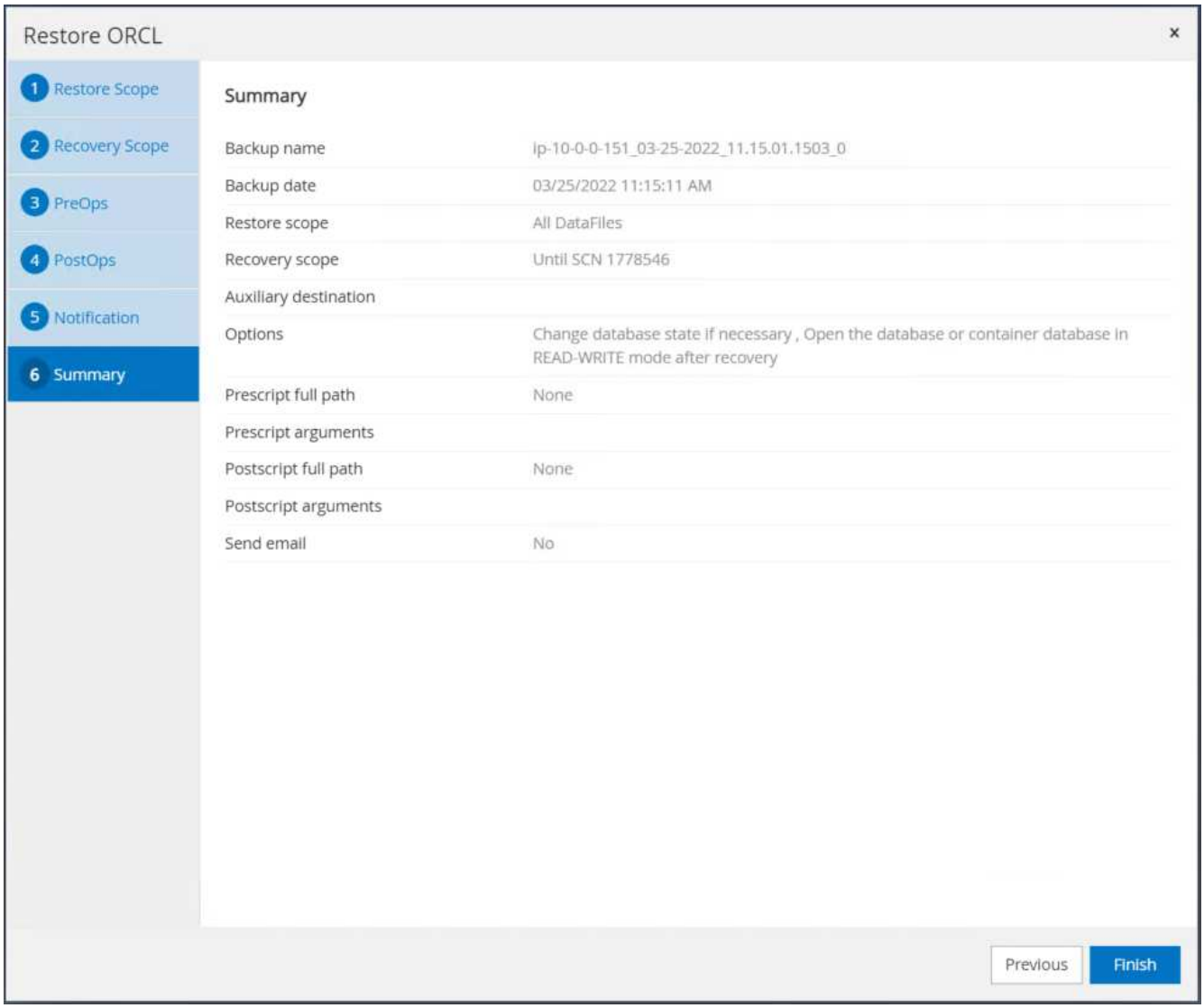
11. 必要に応じて、オプションのアフタースクリプトを指定して実行します。リカバリ後に開いているデータベースを確認します。



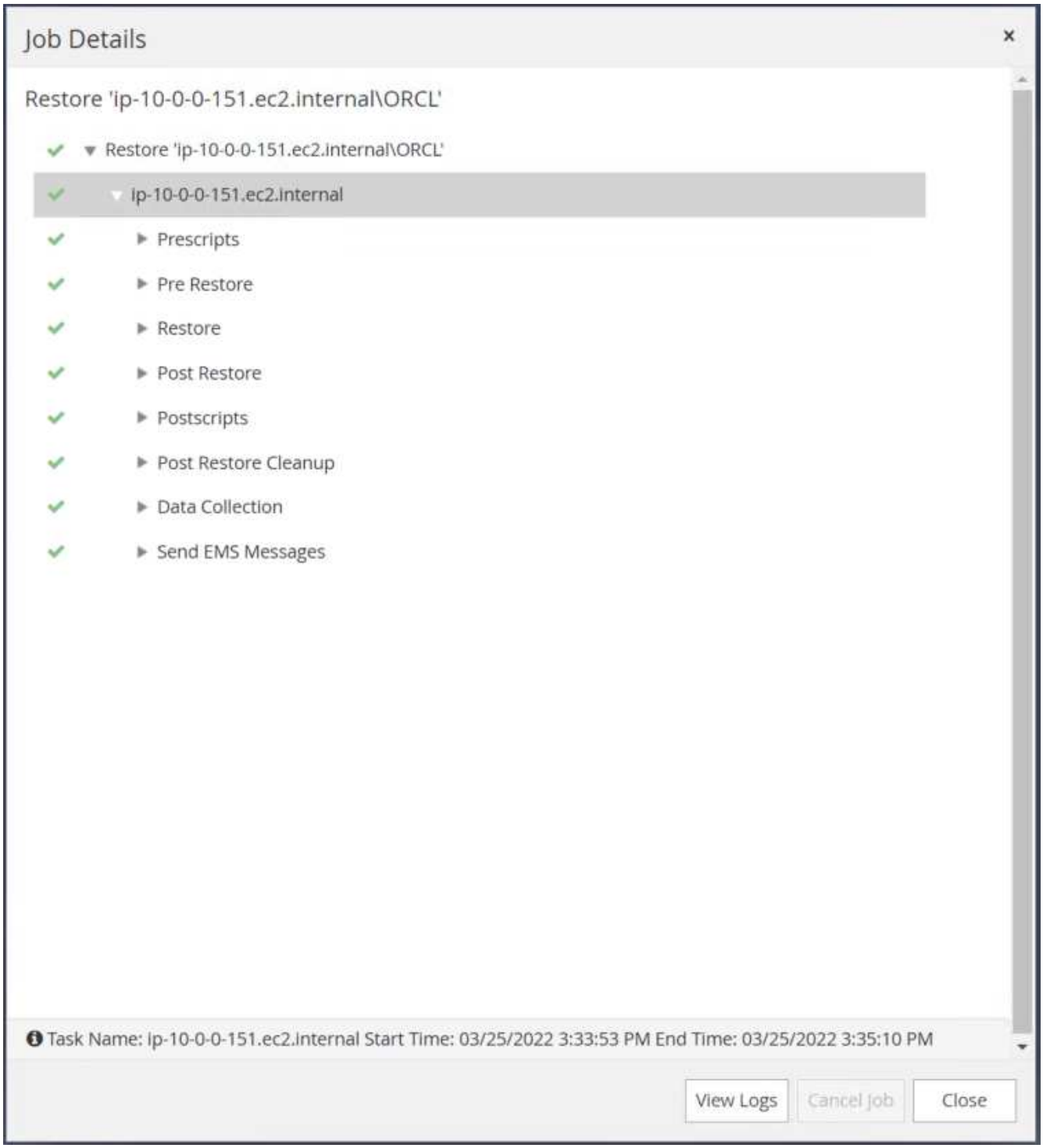
12. ジョブ通知が必要な場合は、SMTPサーバとEメールアドレスを指定します。



13. ジョブの概要をリストア[終了]をクリックして、リストア・ジョブを起動します。



14. SnapCenter からのリストアを検証します。



15. EC2インスタンスホストからリストアを検証します。

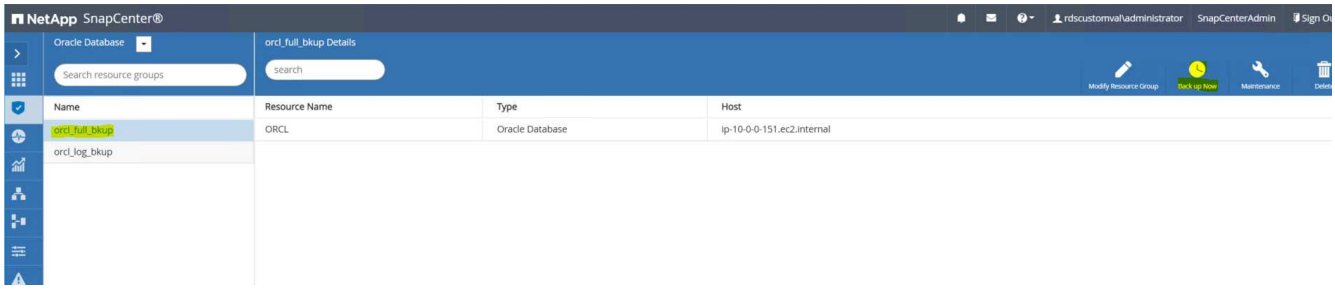
```
-bash-4.2$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 25 15:44:08 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2020, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> select name, RESETLOGS_CHANGE#, RESETLOGS_TIME, open_mode from v$database;

NAME      RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS OPEN_MODE
--------- ----------------- --------- --------------------
ORCL               1778547 25-MAR-22 READ WRITE

SQL>
```

16. リストア・ログ・ボリュームをアンマウントするには、手順4と逆の手順を実行します。

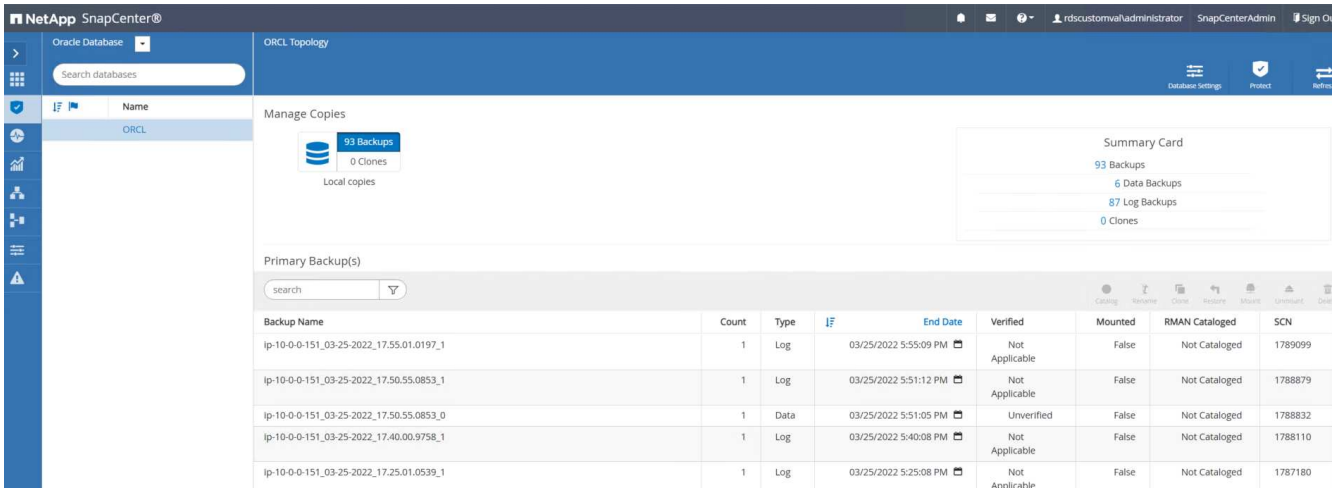
データベースクローンを作成しています

次のセクションでは、SnapCenter クローンワークフローを使用して、プライマリデータベースからスタンバイEC2インスタンスへのデータベースクローンを作成する方法について説明します。

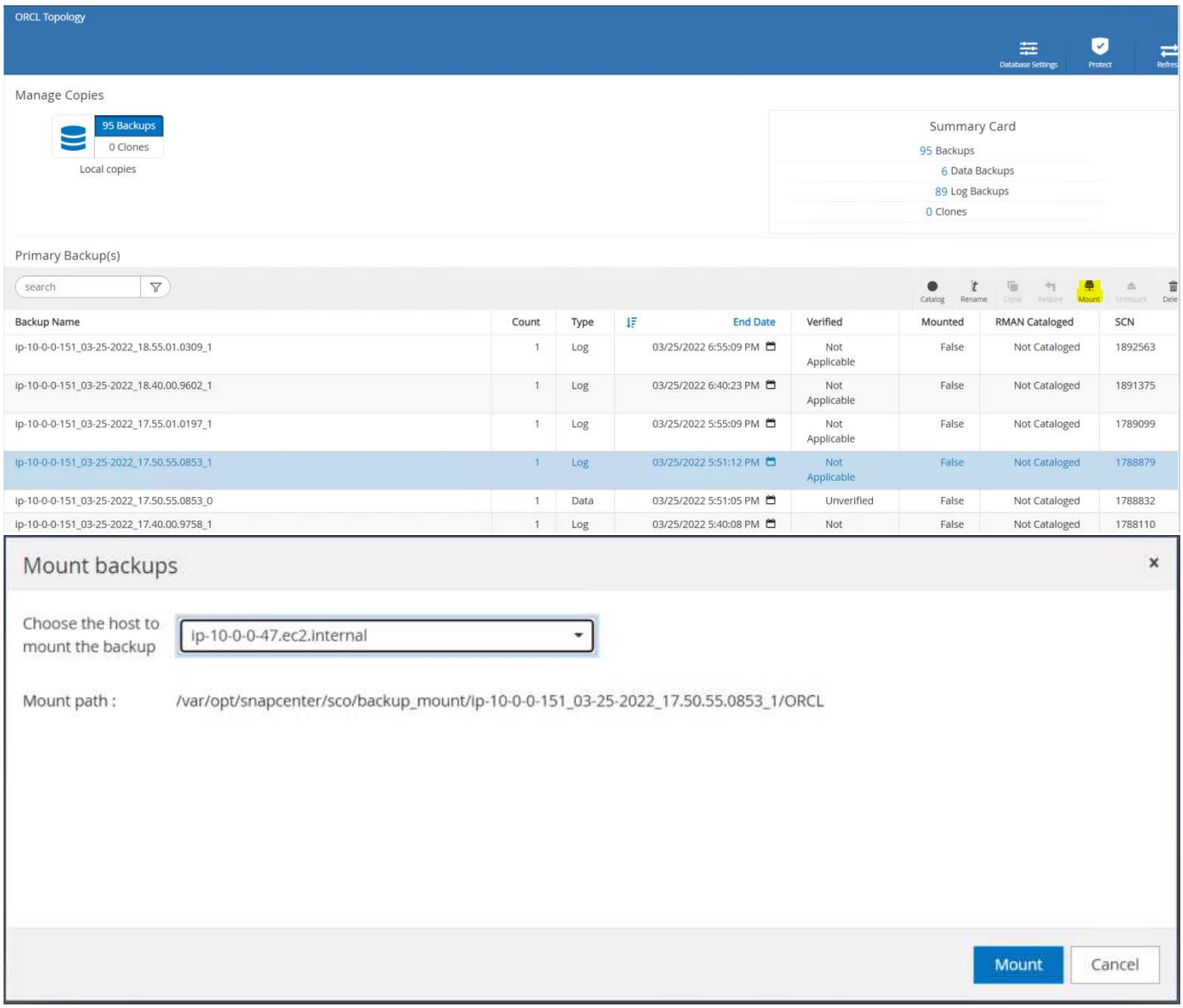
1. フルバックアップリソースグループを使用して、SnapCenter からプライマリデータベースのフルSnapshotバックアップを作成します。



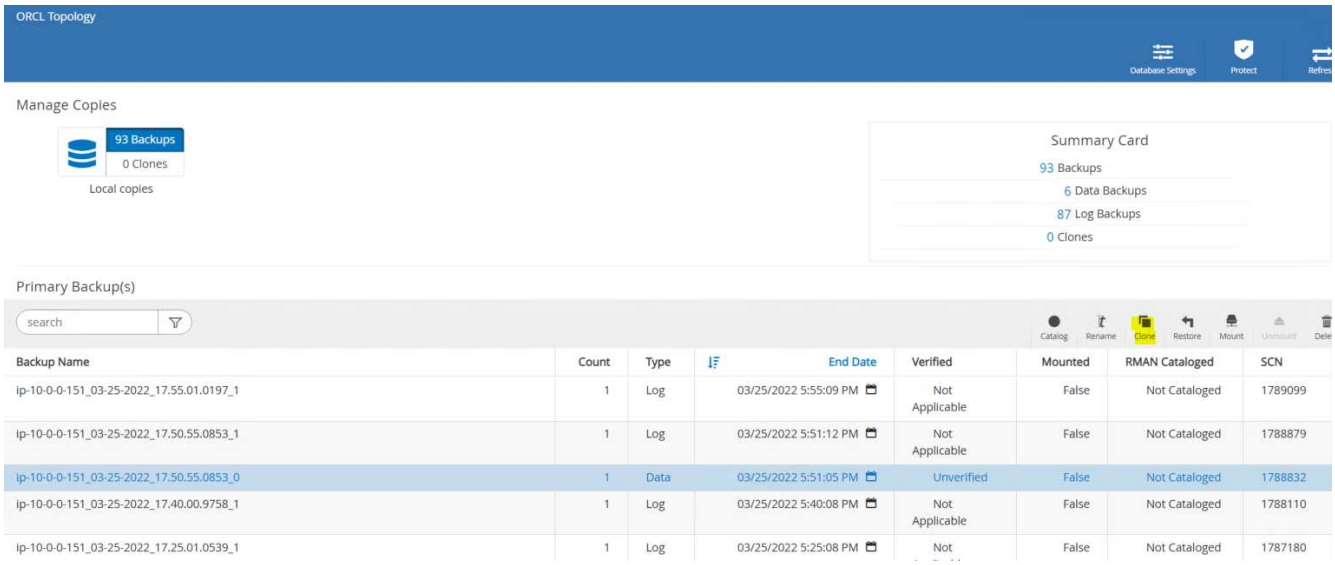
2. SnapCenter リソースタブのデータベースビューで、レプリカの作成元のプライマリデータベースのデータベースバックアップ管理ページを開きます。



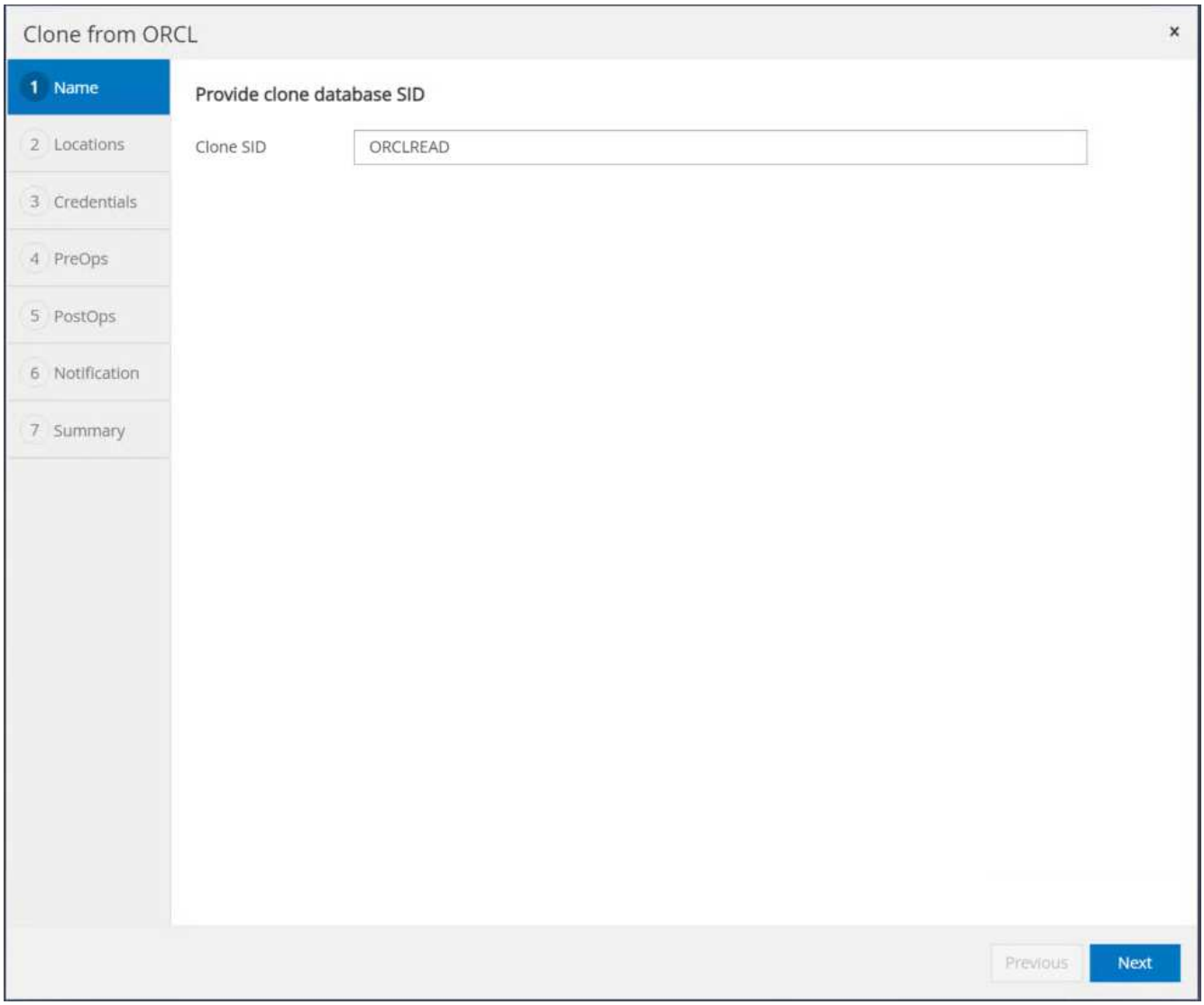
3. 手順4で作成したログボリュームSnapshotを、スタンバイEC2インスタンスホストにマウントします。



4. レプリカ用にクローンを作成するスナップショットコピーをハイライト表示し、[クローン]ボタンをクリックしてクローン手順 を起動します。

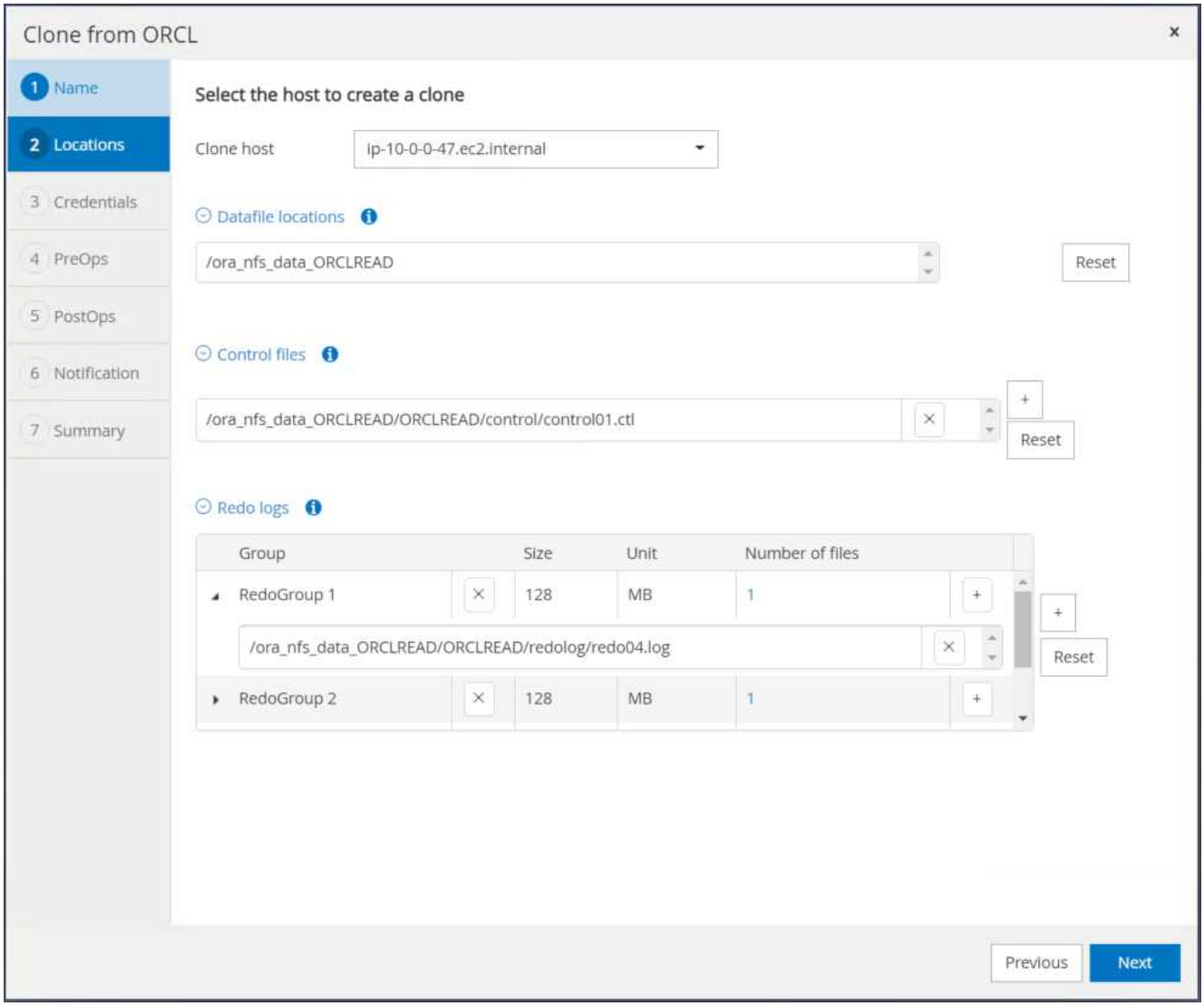


5. レプリカコピー名を変更して、プライマリデータベース名とは異なる名前にします。次へをクリックします。

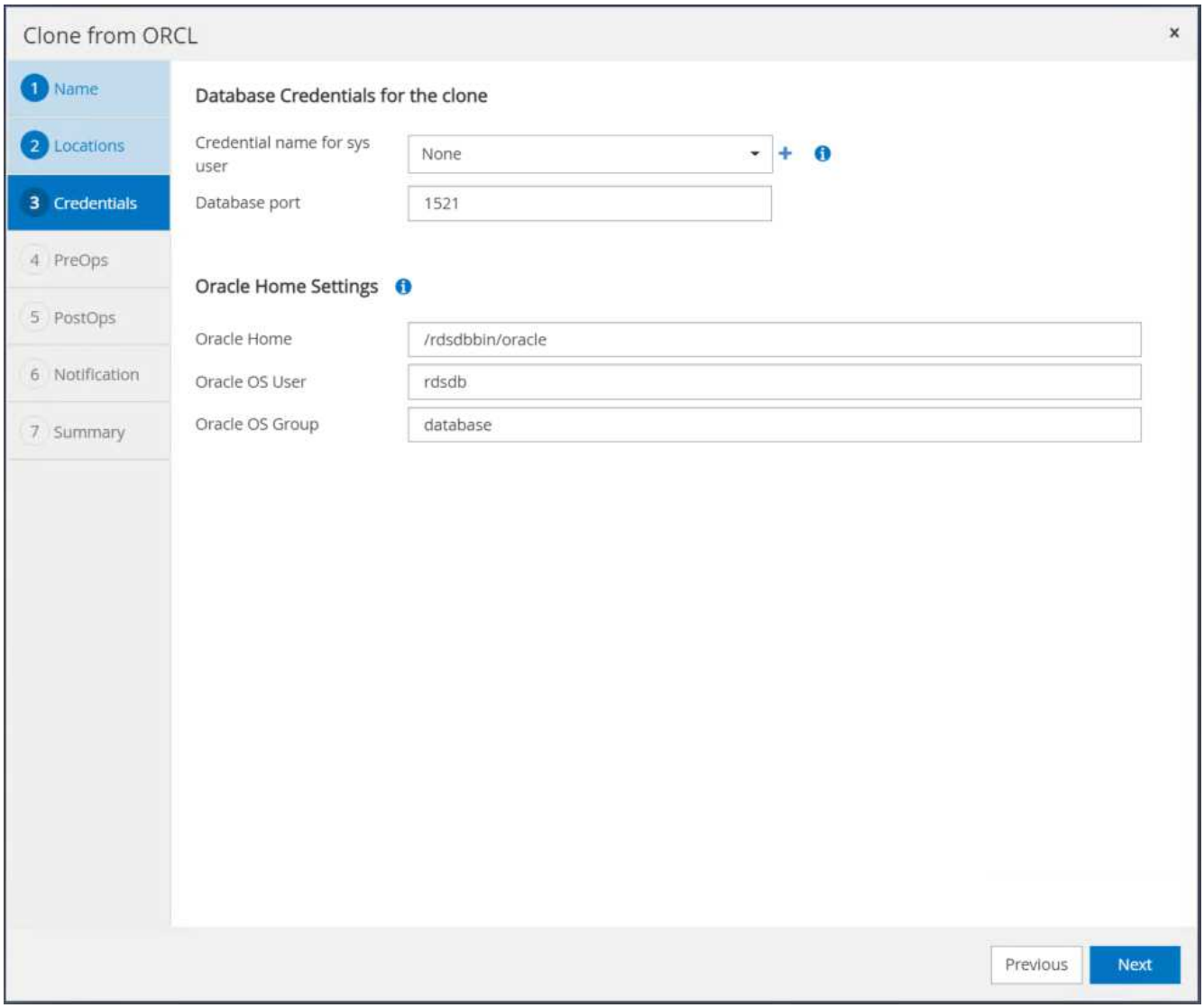


6. クローンホストをスタンバイEC2ホストに変更し、デフォルトの名前を受け入れて、Nextをクリックしま

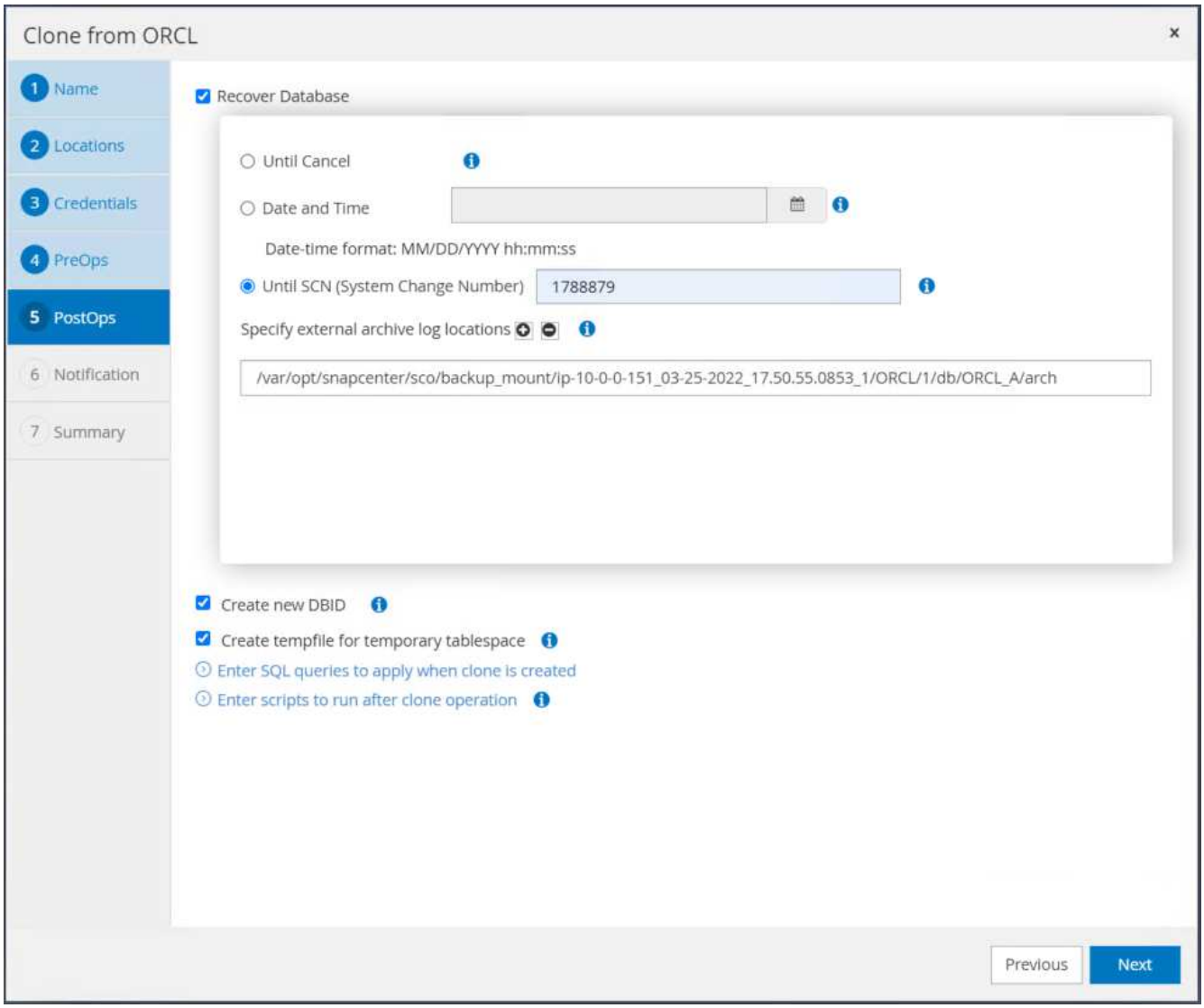
す。



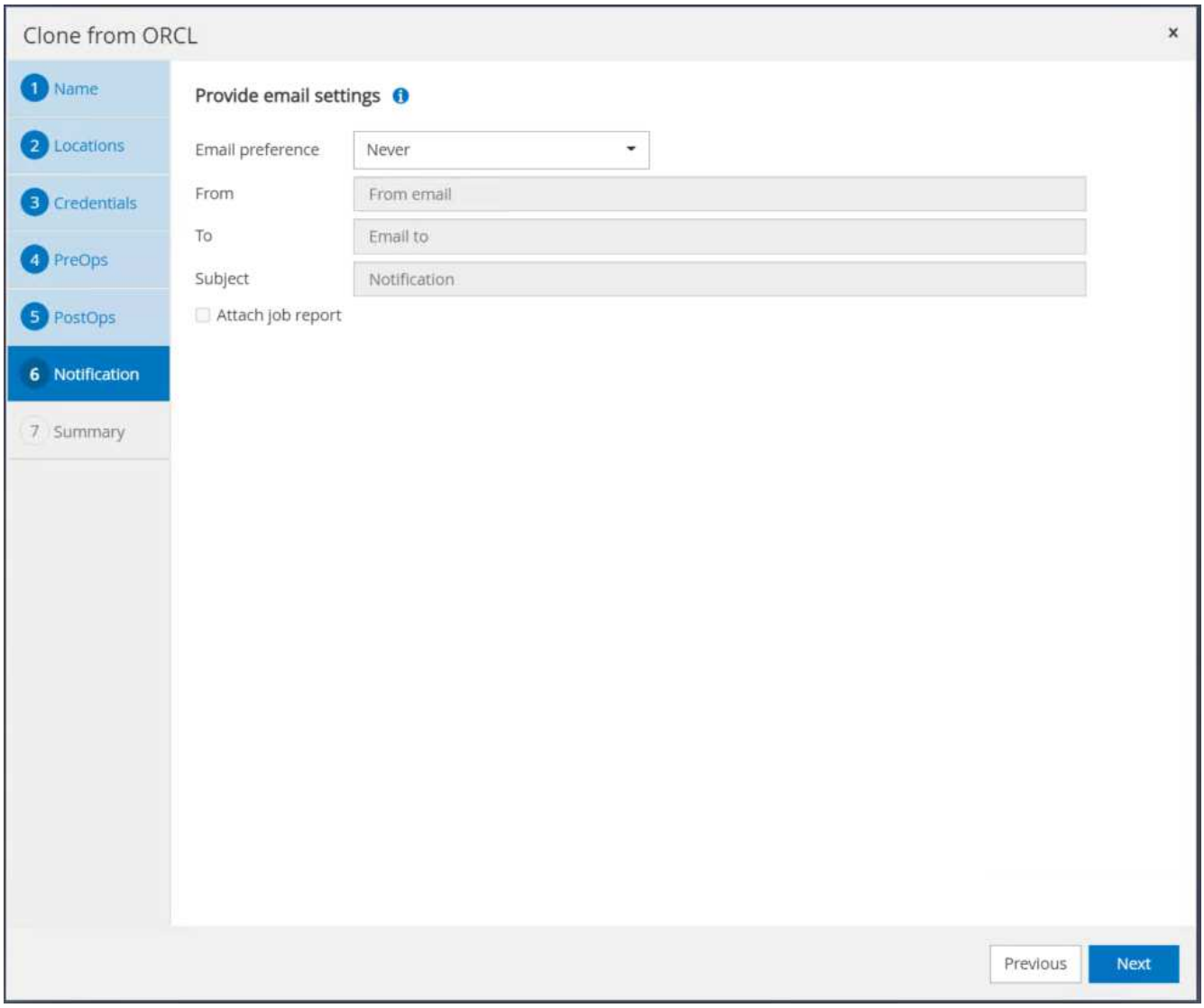
7. Oracleホームの設定をターゲットOracleサーバーホスト用に構成された設定に合わせて変更し、次へをクリックします。



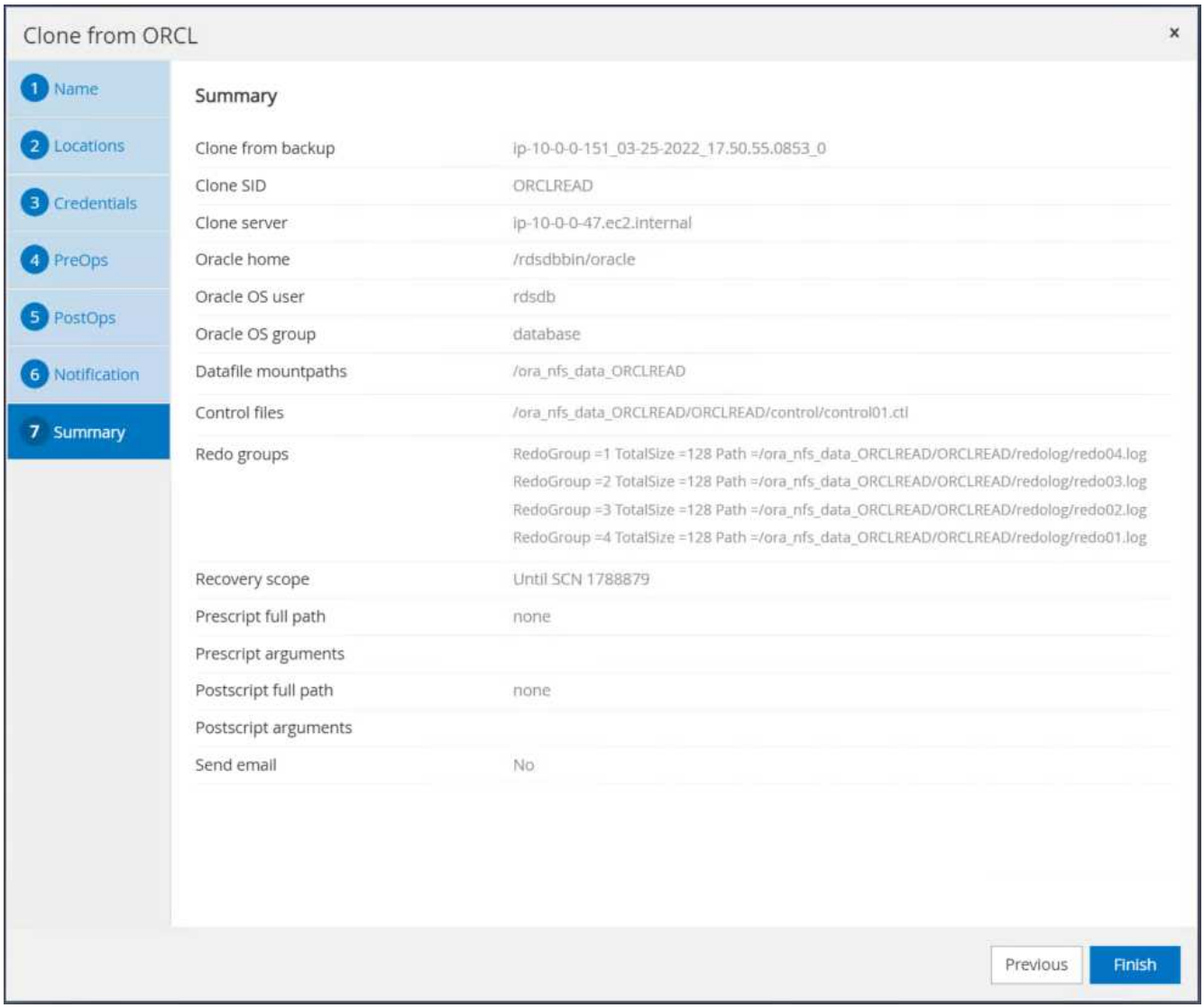
8. 時刻またはSCNとマウントされたアーカイブログのパスを使用して、リカバリポイントを指定します。



9. 必要に応じてSMTP Eメール設定を送信します。

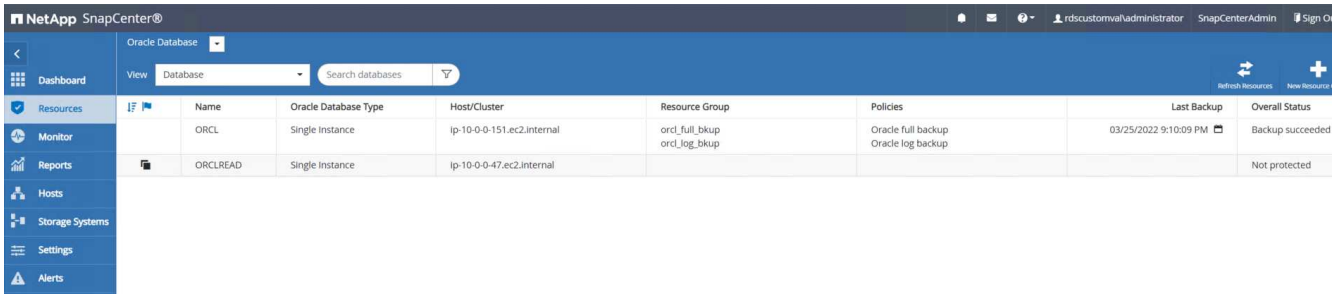


10. ジョブの概要を複製し、[完了]をクリックしてクローンジョブを起動します。



11. クローンジョブログを確認して、レプリカクローンを検証します。

クローニングされたデータベースは、ただちにSnapCenter に登録されます。



12. Oracleアーカイブログモードをオフにします。OracleユーザとしてEC2インスタンスにログインし、次のコマンドを実行します。

```
sqlplus / as sysdba
```

```
shutdown immediate;
```

```
startup mount;
```

```
alter database noarchivelog;
```

```
alter database open;
```

プライマリOracleバックアップコピーの代わりに、複製されたセカンダリバックアップコピーから同じ手順でクローンをターゲットFSXクラスタに作成することもできます。

スタンバイおよび再同期へのHAフェイルオーバー

スタンバイのOracle HAクラスタは、コンピューティングレイヤまたはストレージレイヤのいずれかで、プライマリサイトで障害が発生した場合に高可用性を提供します。解決策 の大きな利点の1つは、ユーザがいつでも、または頻度を問わずにインフラをテストおよび検証できることです。フェイルオーバーは、ユーザがシミュレートすることも、実際の障害によってトリガーすることもできます。フェイルオーバープロセスは同一であり、アプリケーションのリカバリを高速化するために自動化できます。

次のフェイルオーバー手順を参照してください。

1. フェイルオーバーをシミュレートするには、ログスナップショットバックアップを実行して、最新のトランザクションをスタンバイサイトにフラッシュします。詳細については、を参照してください [Taking an archive log snapshot]。実際の障害によってトリガーされたフェイルオーバーでは、最後にリカバリ可能なデータが、スケジュールされたログボリュームのバックアップが最後に成功した時点でスタンバイサイトにレプリケートされます。
2. プライマリとスタンバイのFSXクラスタ間のSnapMirrorを解除します。
3. 複製されたスタンバイデータベースボリュームをスタンバイEC2インスタンスホストにマウントします。
4. 複製されたOracleバイナリをOracleリカバリに使用する場合は、Oracleバイナリを再リンクします。
5. スタンバイOracleデータベースを、最後に使用可能なアーカイブログにリカバリします。
6. アプリケーションおよびユーザアクセス用のスタンバイOracleデータベースを開きます。
7. 実際のプライマリサイト障害では、スタンバイOracleデータベースが新しいプライマリサイトの役割を担い、データベースボリュームを使用して、リバースSnapMirror方式で障害が発生したプライマリサイトを新しいスタンバイサイトとして再構築できます。

8. プライマリサイトのテストまたは検証の失敗をシミュレートするには、テストの完了後にスタンバイOracleデータベースをシャットダウンします。次に、スタンバイEC2インスタンスホストからスタンバイデータベースボリュームをアンマウントし、プライマリサイトからスタンバイサイトにレプリケーションを再同期します。

これらの手順は、NetApp Automation Toolkitを使用して実行できます。このツールキットは、パブリックのNetApp GitHubサイトからダウンロードできます。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

セットアップとフェイルオーバーのテストを行う前に、READMEの手順をよくお読みください。

"次：データベースの移行："

オンプレミスからパブリッククラウドへのデータベースの移行

"Previous：データベース管理。"

データベースの移行は、どのような方法でも難しい課題です。オンプレミスからクラウドへのOracleデータベースの移行も例外ではありません。

以降のセクションでは、AWS EC2コンピューティングとFSXストレージプラットフォームを使用してOracleデータベースをAWSパブリッククラウドに移行する場合に考慮すべき主な要素について説明します。

ONTAP ストレージはオンプレミスで利用できます

オンプレミスのOracleデータベースがONTAP ストレージアレイに配置されている場合は、NetApp SnapCenter UIツールを使用してデータベースを移行するためのレプリケーションを簡単に設定できます。

1. オンプレミスのインスタンスと一致するターゲットコンピューティングEC2インスタンスを構築します。
2. FSXコンソールから、同じサイズの一致するデータベースボリュームをプロビジョニングします。
3. FSXデータベースボリュームをEC2インスタンスにマウントします。
4. オンプレミスのデータベースボリュームとターゲットのFSXデータベースボリュームとの間にSnapMirrorレプリケーションを設定します。初期同期ではプライマリソースデータの移動に時間がかかる場合がありますが、次の差分更新の方がはるかに高速です。
5. スイッチオーバー時に、プライマリアプリケーションをシャットダウンしてすべてのトランザクションを停止します。SnapCenter で、ログバックアップを実行して残りのトランザクションをターゲットにフラッシュします。
6. ミラーボリュームを切断し、ターゲットでOracleリカバリを実行し、データベースを稼働状態にしてサービスを開始します。
7. アプリケーションをクラウド内のOracleデータベースに指定します。

ONTAP ストレージはオンプレミスでは利用できません

オンプレミスのOracleデータベースがONTAP 以外のサードパーティストレージでホストされている場合、デ

ータベースの移行はOracleデータベースのバックアップコピーのリストアに基づいて行われます。スイッチオーバーする前に、アーカイブログを再生して最新の状態にする必要があります。

AWS S3は、データベースの移動と移行のステージングストレージ領域として使用できます。この方法の手順の概要は、次のとおりです。

1. オンプレミスのインスタンスと同等の、一致する新しいEC2インスタンスをプロビジョニングします。
2. FSXストレージから同一のデータベースボリュームをプロビジョニングし、そのボリュームをEC2インスタンスにマウントします。
3. ディスクレベルのOracleバックアップコピーを作成する。
4. バックアップコピーをAWS S3ストレージに移動します。
5. Oracleの制御ファイルを再作成し、S3ストレージからデータとアーカイブログを取得してデータベースをリカバリします。
6. ターゲットのOracleデータベースをオンプレミスのソースデータベースと同期します。
7. スイッチオーバー時に、アプリケーションとソースのOracleデータベースをシャットダウンします。最新の状態にするために、最後のいくつかのアーカイブ・ログをコピーし、ターゲットOracleデータベースに適用します。
8. ユーザアクセス用にターゲットデータベースを起動します。
9. アプリケーションをターゲットデータベースにリダイレクトして、スイッチオーバーを完了します。

Oracleマルチテナンシー**CDB/PDB**アーキテクチャを使用して、**Oracle**データベースを**AWS**に統合します

1. AWSパブリッククラウドにCDBを作成します。
2. CDB / PDBのマルチテナンシーにオンプレミスデータベースも導入されている場合は、移行するPDBを取り外します。
3. メタデータと下線付きのOracleデータファイルをターゲットCDBインスタンスに転送します。
4. Oracleの検証手順との互換性を検証
5. 互換性検証に合格した場合は、未接続のPDBをターゲットCDBコンテナに接続します。
6. 必要に応じてデータディクショナリを更新します。
7. アクセスできるように、移行されたPDBをバックアップして開きます。

> PDBのプラグインとプラグインを取り外すには、移行計画の際に考慮すべきアプリケーションのダウンタイムが必要です。

繰り返しになりますが、ネットアップの自動化チームが提供する移行ツールキットを使用すれば、オンプレミスからAWSクラウドへのOracleデータベースの移行をスムーズに進めることができます。ネットアップのパブリックGitHubサイトで、最新のデータベース移行ツールを確認してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。